



	NOMBRE	FECHA	FIRMA	ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO TRABAJO FIN DE GRADO TÍTULO: PLANTA DOSIFICADORA DE HORMIGÓN PREPARADO ALUMNO: JAVIER VILLEN		
PROYECTADO	JAVIER VILLEN	1/7/2001				
DIBUJADO	JAVIER VILLEN	1/7/2001				
CONFORMADO	F. BRUSOLA	10/7/2001				
ESCALA:	DENOMINACIÓN del PLANO:					Nº de PLANO:
1/40.000	PLANO DE SITUACIÓN					1

DIRECCIÓN ALTURA

SOLAR OBJETO DEL PROYECTO
SUPERFICIE: 1.983,84 m2

DIRECCIÓN CARRETERA
VIEJA DE TERUEL

DIRECCIÓN SEGORBE

PROYECTO:
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA
PLANTA DOSIFICADORA DE HORMIGON PREPARADO

SITUACION:
POL. IND. DE ALTURA-MANZANA 7, PARCELA 1

TITULAR: **HORMIGONES ALTO PALANCIA SL**

PLANO DE:
EMPLAZAMIENTO

PLANO Nº
2

ESCALA:
S/E

AUTOR:
FCO. JAVIER VILLÉN HUESO
DIRECTOR DEL PROYECTO:
FERNANDO BRUSOLA SIMÓN

ESPECIALIDAD:
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

LUGAR Y FECHA:
VALENCIA, JULIO 2001

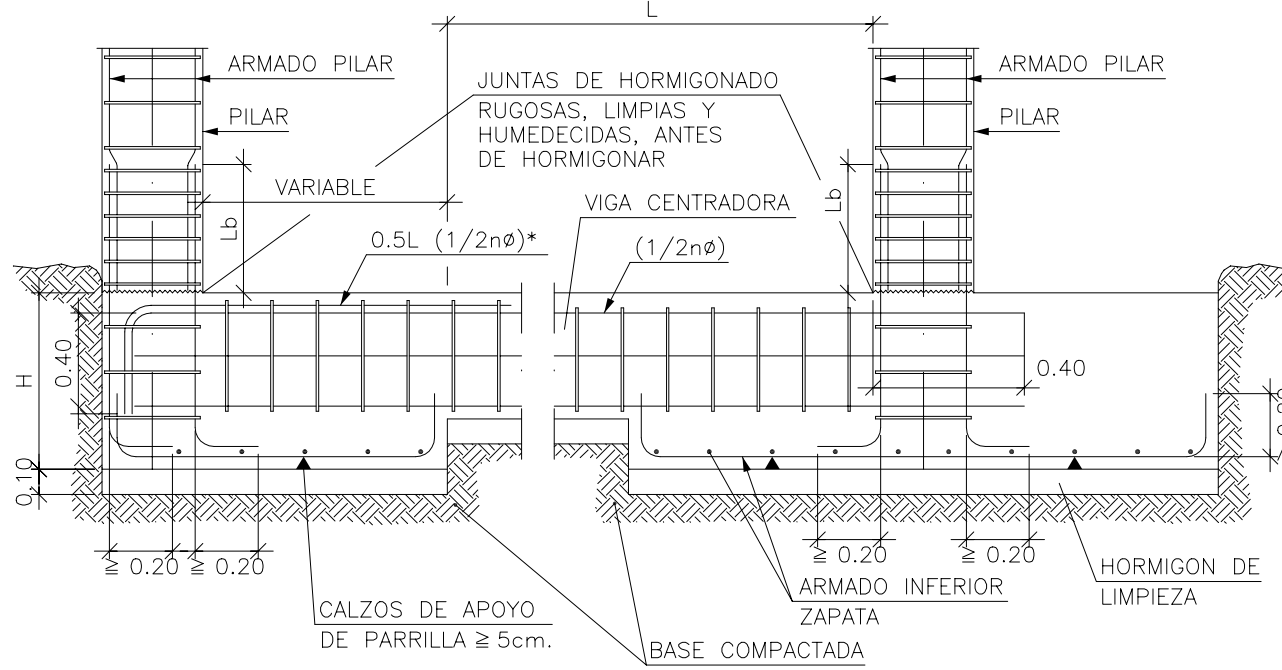
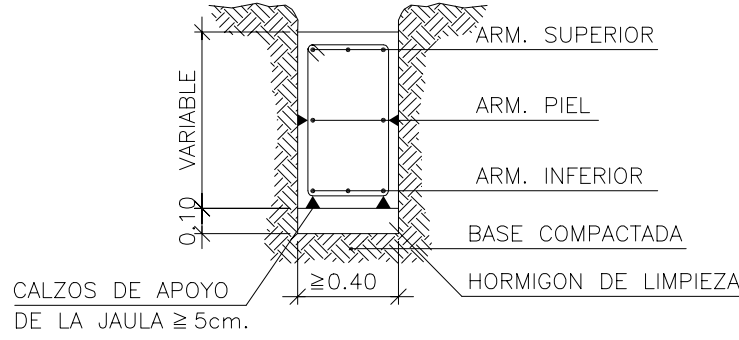


EUITIV

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE VALENCIA

ZAPATA DE MEDIANERA Y ESQUINA
CON VIGAS CENTRADORAS

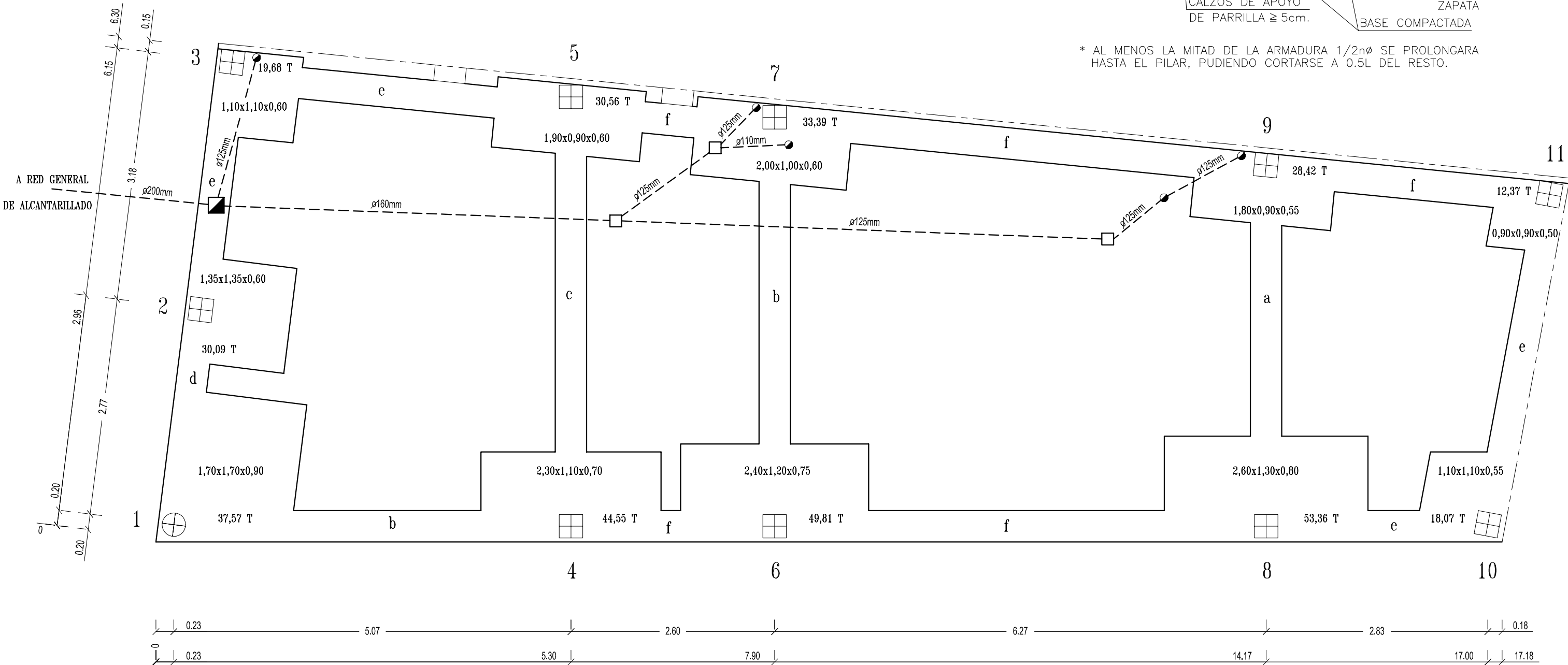
SECCION POR VIGA CENTRADORA



* AL MENOS LA MITAD DE LA ARMADURA $1/2n\phi$ SE PROLONGARA HASTA EL PILAR, PUDIENDO CORTARSE A $0.5L$ DEL RESTO.

v. CENTRADORAS		b x h	ar. sup.	ar. piel.	ar. inf.	cercos
TIPO	a	40 x 60	5 o,20	2 o,8	3 o,12	ø 8/30 cm.
	b	40 x 60	4 o,20	2 o,8	3 o,12	ø 8/30 cm.
	c	40 x 50	4 o,20	2 o,8	3 o,12	ø 8/30 cm.
	d	40 x 50	5 o,16	2 o,8	3 o,12	ø 8/30 cm.
	e	40 x 40	4 o,16	2 o,8	3 o,12	ø 8/30 cm.
	f	40 x 40	3 o,12	2 o,8	3 o,12	ø 8/30 cm.
Colocar dos piquetas de toma de tierra.						

N de zapatatas	armadura X	armadura Y
1	8 o 12	8 o 12
2	7 o 12	7 o 12
3	6 o 12	6 o 12
4	5 o 16	10 o 12
5	5 o 12	9 o 12
6	9 o 12	11 o 12
7	6 o 12	9 o 12
8	6 o 16	12 o 12
9	5 o 12	8 o 12
10	6 o 12	6 o 12
11	5 o 12	5 o 12



COTAS EN mts.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DOS VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJES

PROMOTOR

COTAVA S. L.

SITUACION

C/. CID CAMPEADOR N° 13 (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)

REFERENCIA

PR-184

ESCALA

1/50

ANTONIO GRAU CHOVA

GRAN VIA GERMANIAS,62-Tel:283 73 15
46760-TAVERNES DE LA VALLDIGNA (VALENCIA)

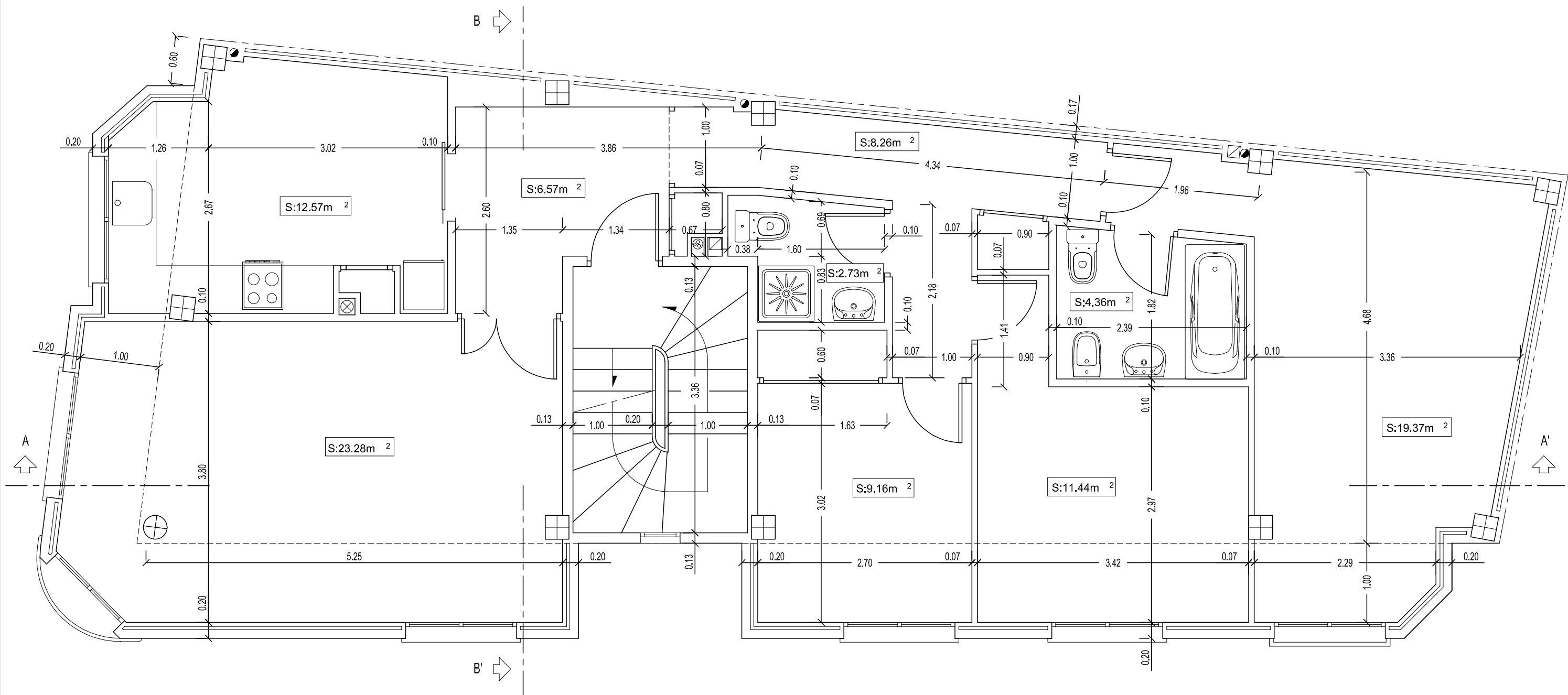
CIMENTACION Y REPLANTEO

FECHA

AGOSTO-98

PLANO Nº

12



		SUP. UTIL	SUP. CONS.
P. BAJA	ZAGUAN		8,77m ²
	ENTRESUELO	30,71m ²	33,94m ²
	BAJO	26,33m ²	29,46m ²
	LOCAL 1	15,44m ²	17,10m ²
	LOCAL 2	15,06m ²	16,77m ²
	LOCAL 3	14,87m ²	17,17m ²
PLANTA 1	VIVIENDA	97,74m ²	112,38m ²
	ESCALERA		8,12m ²
PLANTA 2	VIVIENDA	97,40m ²	112,38m ²
	ESCALERA		8,12m ²
CUBIERTA	TRASTERO 1	1,97m ²	2,67m ²
	TRASTERO 2	1,97m ²	2,67m ²
	CASETÓN		9,65m ²
SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL:			379,20m ²

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DOS VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJES

PROMOTOR

COTAVA S. L.

SITUACION

C/. CID CAMPEADOR Nº 13 (Tavernes de la Vallidigna)

REFERENCIA

PR-184

ESCALA

1/50

PLANTAS 1ª Y 2ª (COTAS Y SUPERFICIES)

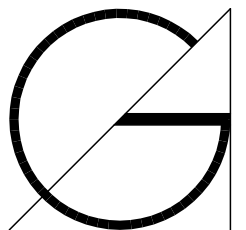
FECHA

AGOSTO-98

PLANO Nº

5

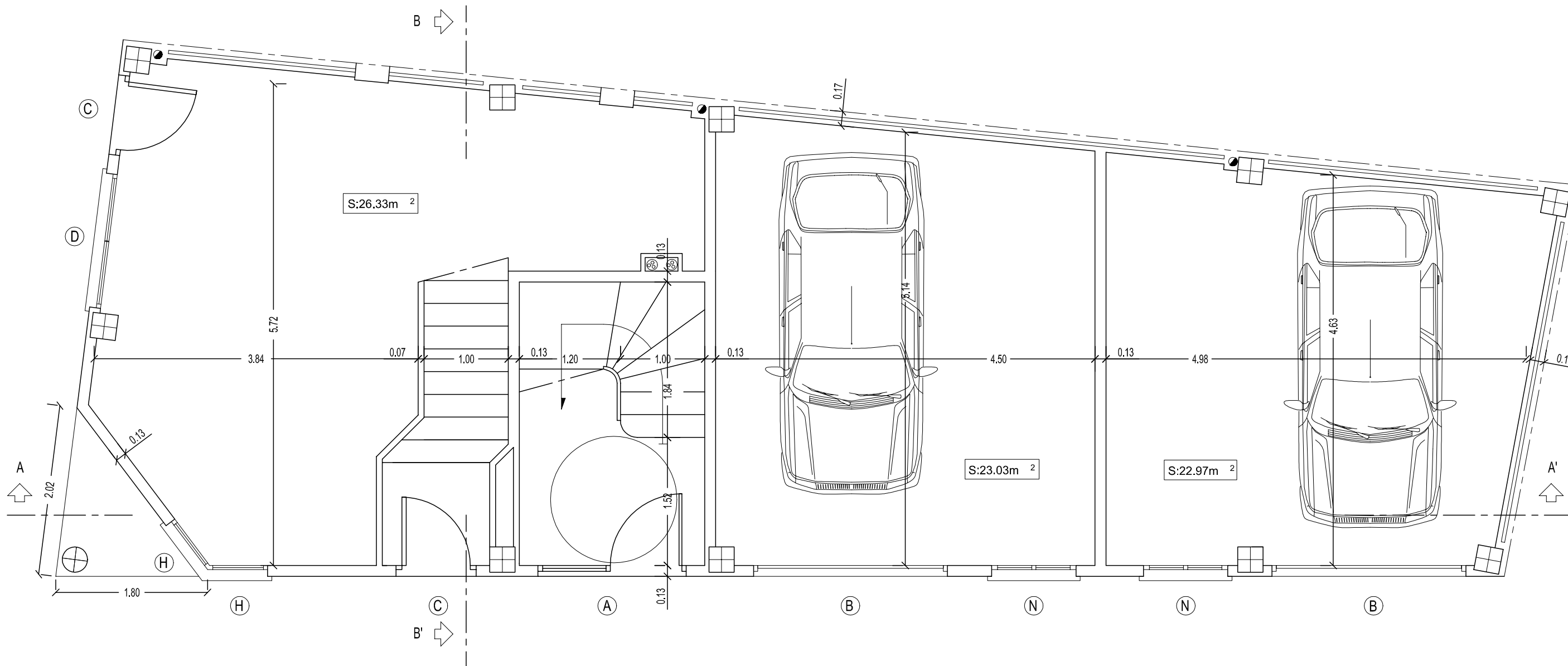
COTAS EN mts.



ANTONIO GRAU CHOVA

ARQUITECTO

GRAN VIA GERMANIAS,62-Tel:283 73 15
46760-Tavernes de la Vallidigna (Valencia)



COTAS EN mts.

		SUP. UTIL	SUP. CONS.
P. BAJA	ZAGUAN		8,77m ²
	ENTRESUELO	30,71m ²	33,94m ²
	BAJO	26,33m ²	29,46m ²
	GARAJE 1	23,03m ²	25,19m ²
	GARAJE 2	22,97m ²	25,85m ²
PLANTA 1	VIVIENDA	97,74m ²	112,38m ²
	ESCALERA		8,12m ²
PLANTA 2	VIVIENDA	97,40m ²	112,38m ²
	ESCALERA		8,12m ²
CUBIERTA	TRASTERO 1	1,97m ²	2,67m ²
	TRASTERO 2	1,97m ²	2,67m ²
	CASETÓN		9,65m ²
SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL:			379,20m ²

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DOS VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJES

PROMOTOR

COTAVA S. L.

SITUACION

C/. CID CAMPEADOR N° 13 (Tavernes de la Vallidigna)

REFERENCIA

PR-184

ESCALA

1/50

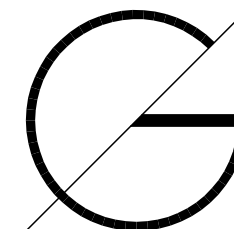
P. BAJA (COTAS Y SUPERFICIES)

FECHA

AGOSTO-98

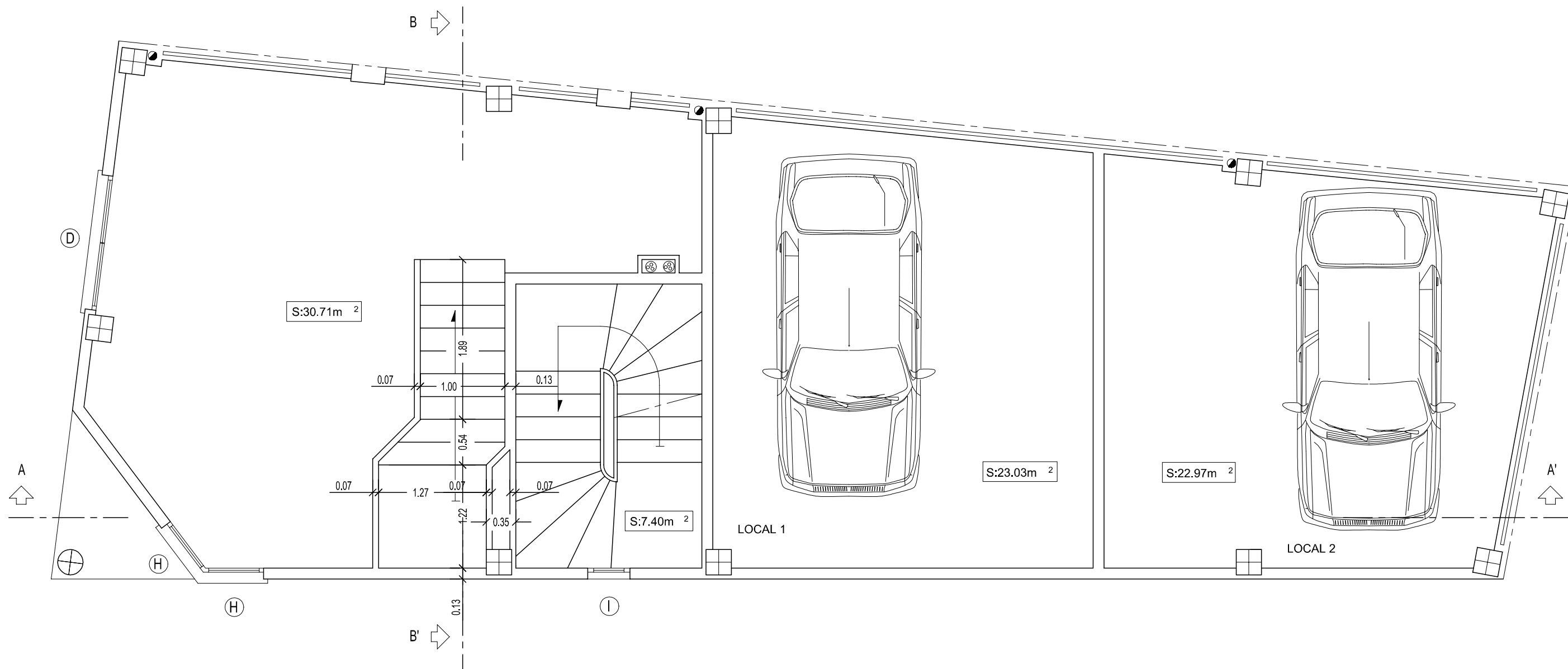
PLANO N°

3



ANTONIO GRAU CHOVA
ARQUITECTO

GRAN VIA GERMANIAS,62-Tel:283 73 15
46760-Tavernes de la Vallidigna (Valencia)



COTAS EN mts.

		SUP. UTIL	SUP. CONS.
P. BAJA	ZAGUAN		8,77m ²
	ENTRESUELO	30,71m ²	33,94m ²
	BAJO	26,33m ²	29,46m ²
	GARAJE 1	23,03m ²	25,19m ²
	GARAJE 2	22,97m ²	25,85m ²
PLANTA 1	VIVIENDA	97,74m ²	112,38m ²
	ESCALERA		8,12m ²
PLANTA 2	VIVIENDA	97,40m ²	112,38m ²
	ESCALERA		8,12m ²
CUBIERTA	TRASTERO 1	1,97m ²	2,67m ²
	TRASTERO 2	1,97m ²	2,67m ²
	CASETÓN		9,65m ²
SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL:			379,20m ²

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DOS VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJES

PROMOTOR

COTAVA S. L.

SITUACION

C/. CID CAMPEADOR N° 13 (Tavernes de la Valldigna)

REFERENCIA

PR-184

ESCALA

1/50

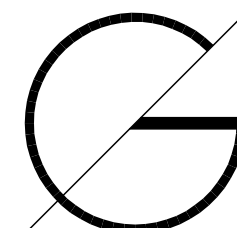
ENTRESUELO (COTAS Y SUPERFICIES)

FECHA

AGOSTO-98

PLANO N°

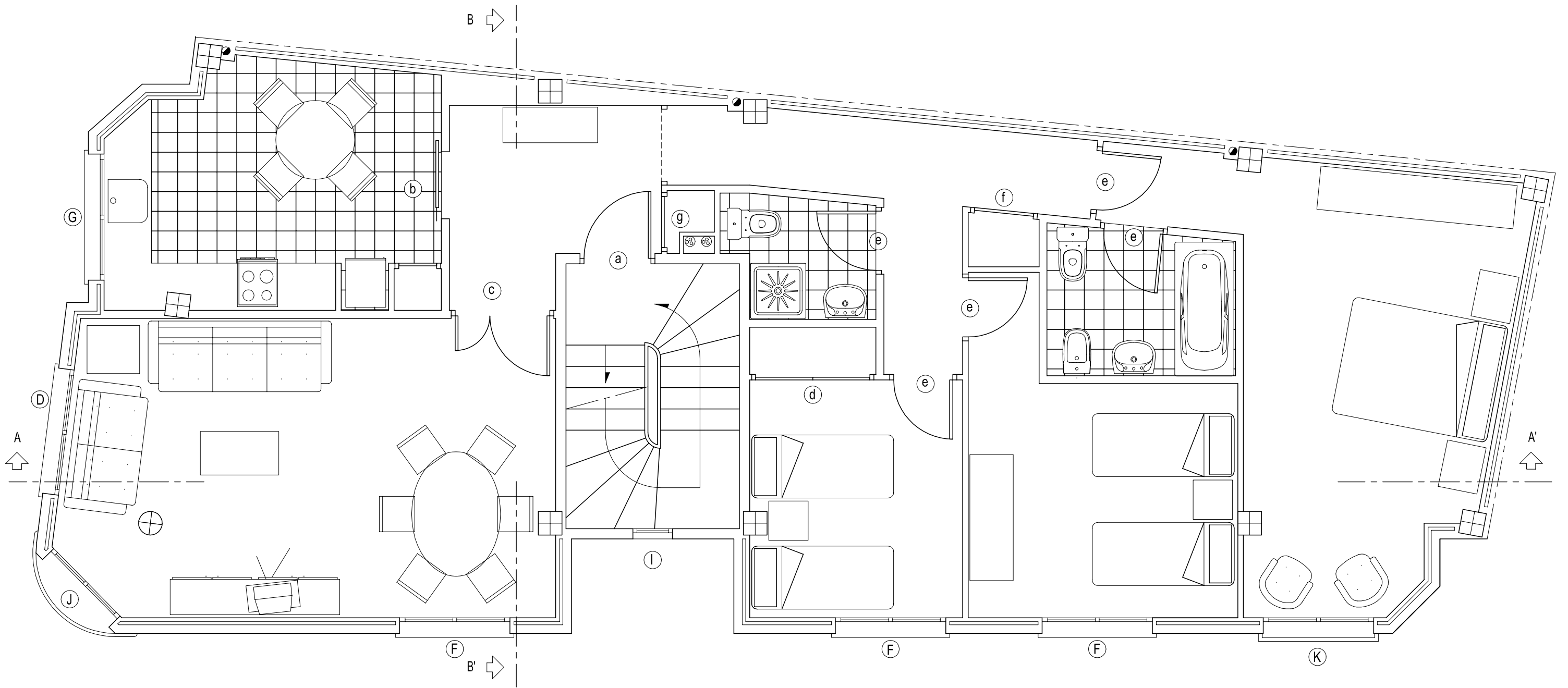
4



ANTONIO GRAU CHOVA

ARQUITECTO

GRAN VIA GERMANIAS,62-Tel:283 73 15
46760-Tavernes de la Valldigna (Valencia)



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DOS VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJES

PROMOTOR

COTAVA S. L.

SITUACION

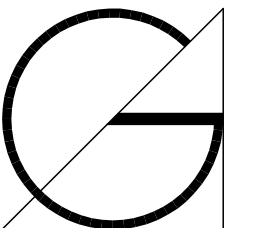
C/. CID CAMPEADOR N° 13 (Tavernes de la Vallidigna)

REFERENCIA

PR-184

ESCALA

1/50



ANTONIO GRAU CHOVA

ARQUITECTO

GRAN VIA GERMANIAS,62-Tel:283 73 15
46760-Tavernes de la Vallidigna (Valencia)

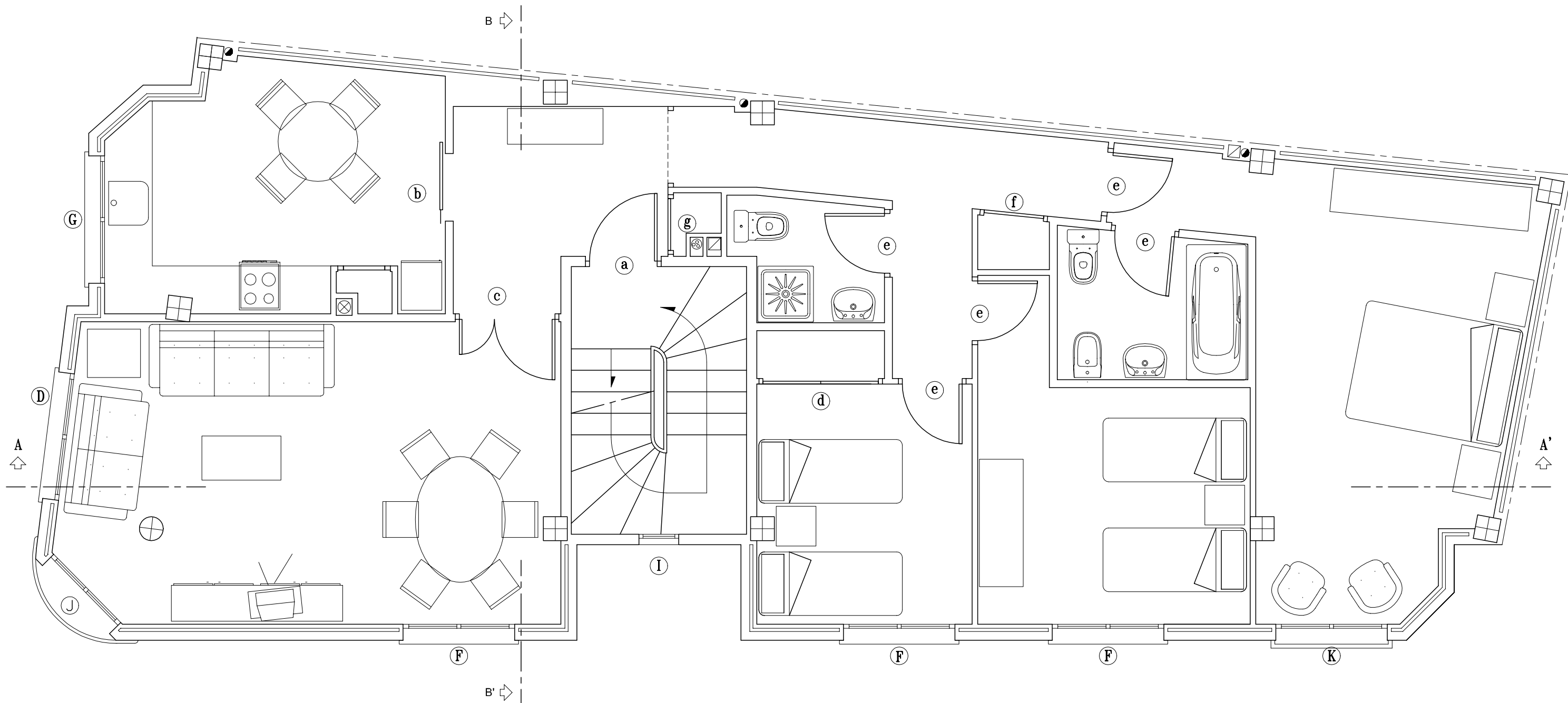
DISTRIBUCIÓN PLANTA 1ª Y 2ª (MOBILIARIO)

FECHA

AGOSTO-98

PLANO N°

7



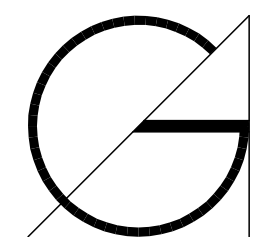
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DOS VIVIENDAS LOCAL Y GARAGES

PROMOTOR
COTAVA S. L.

SITUACION
C/ CID CAMPEADOR N° 13 (Tavernes de la Vallidigna)

REFERENCIA
PR-184

ESCALA
1/50

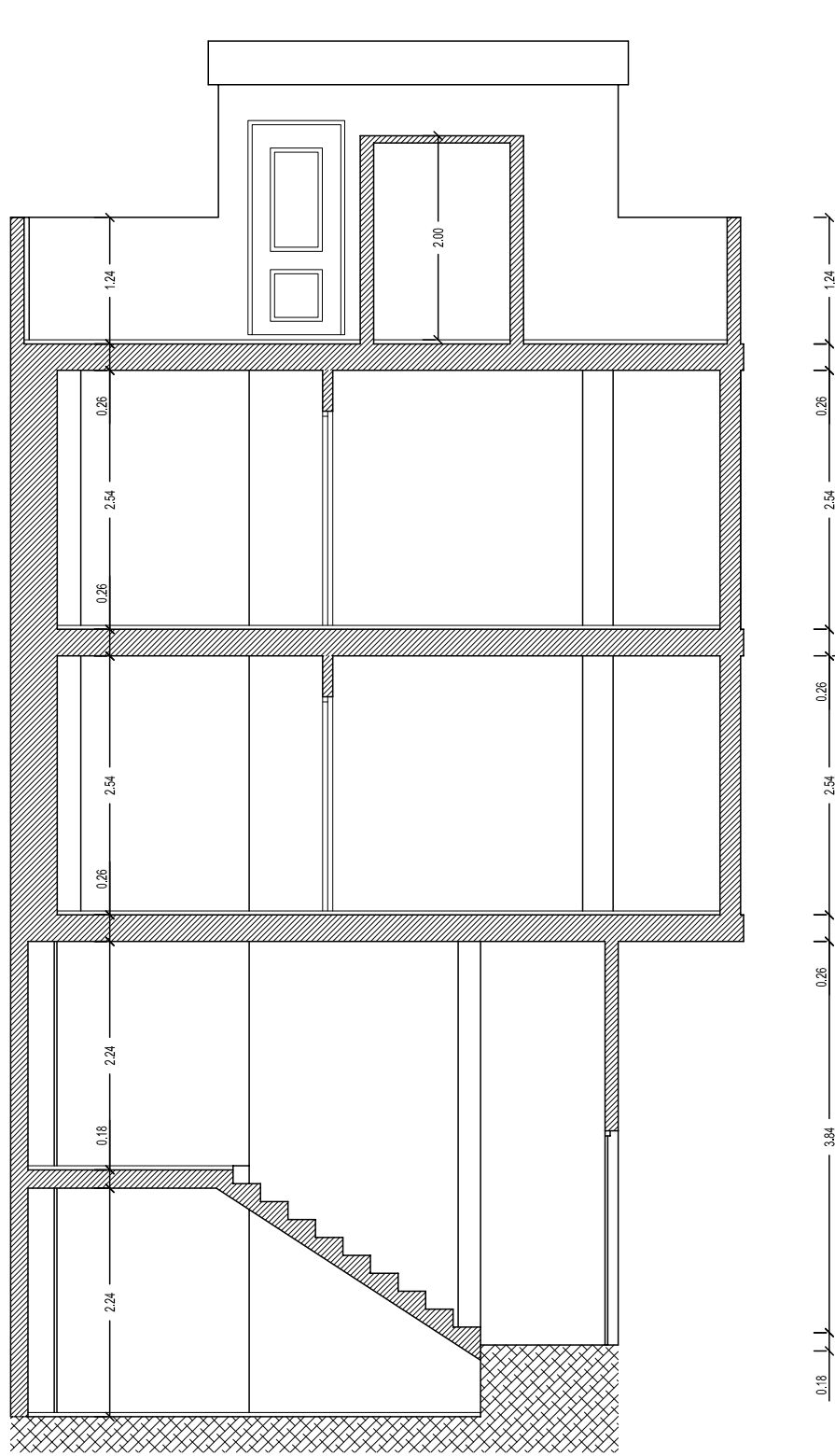


ANTONIO GRAU CHOVA
ARQUITECTO
GRAN VIA GERMANIAS,62-Tel:283 73 15
46760-Tavernes de la Vallidigna (Valencia)

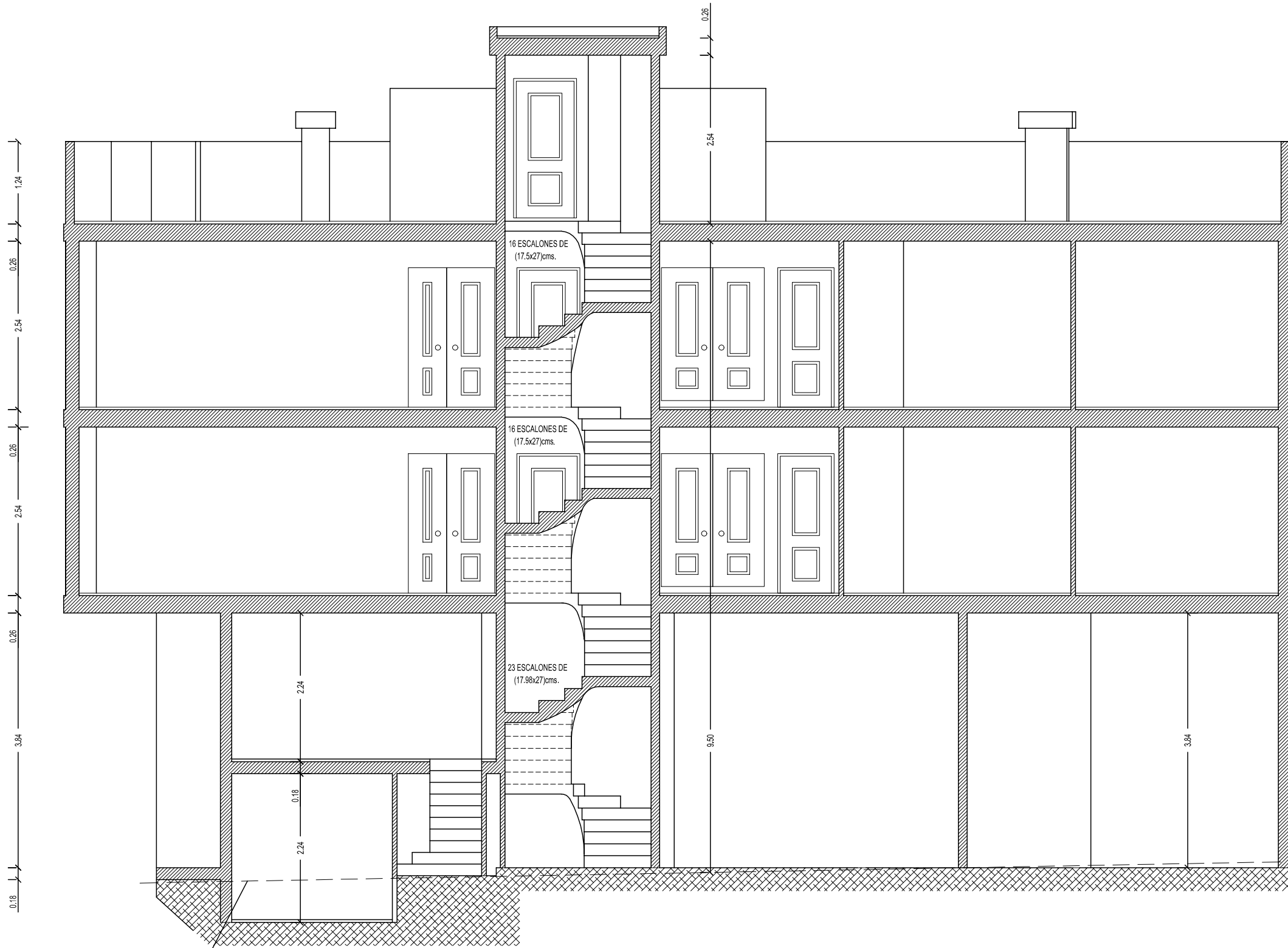
DISTRIBUCIÓN PLANTA 2ª

FECHA
MARZO-98

PLANO N°
0



SECCION B-B'



LÍNEA DE INTERSECCION
FACHADA NORTE-ACERA

SECCION A-A'

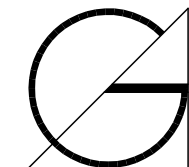
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
DOS VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJES

PROMOTOR	COTAVA S. L.
SITUACION	C/. CID CAMPEADOR N° 13 (Tavernes de la Vallidigna)
REFERENCIA	PR-184
ESCALA	1/50

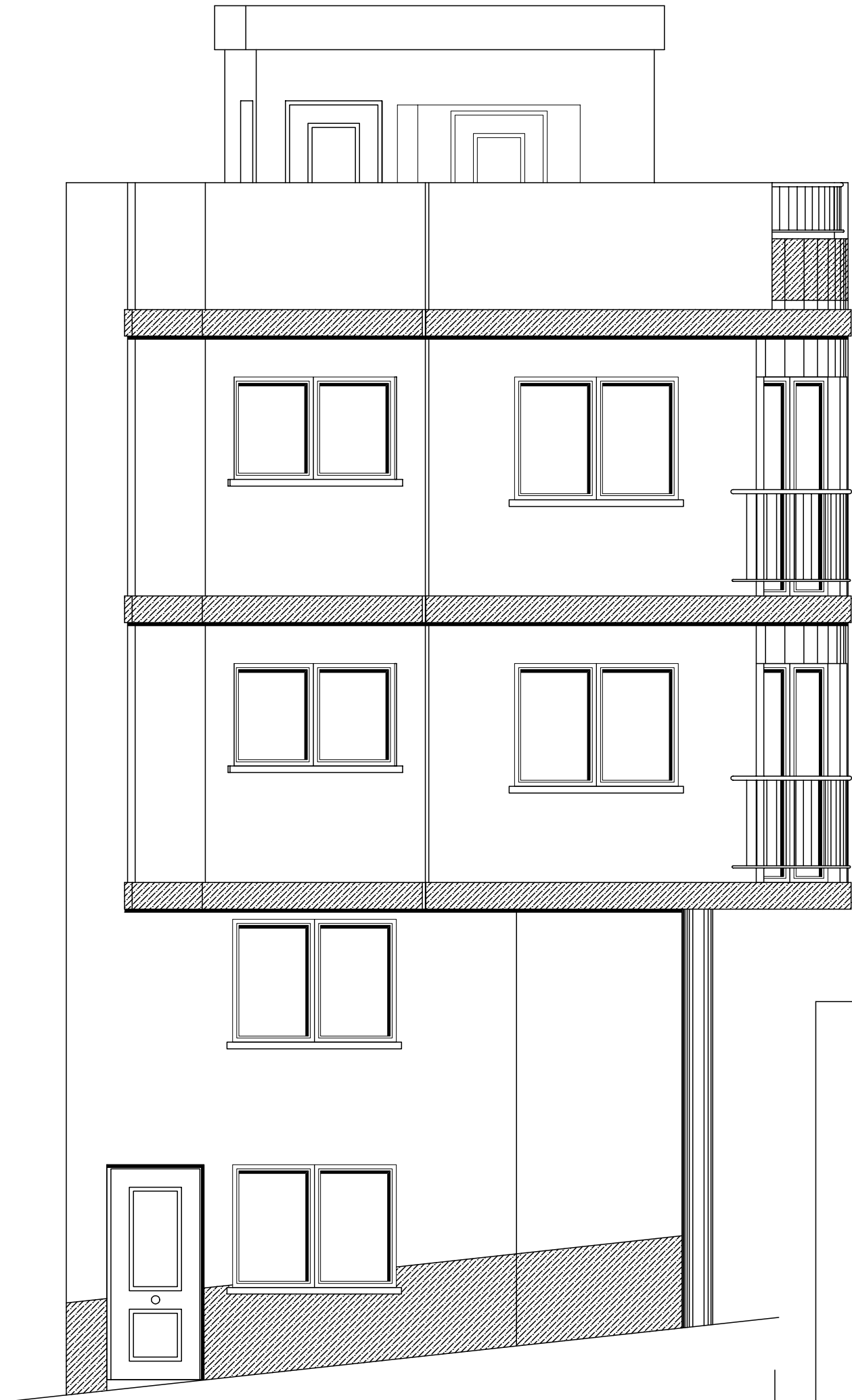
SECCION A-A'
SECCION B-B'

FECHA	AGOSTO-98	PLANO N°	10
-------	-----------	----------	----

COTAS EN mts.



ANTONIO GRAU CHOVA
ARQUITECTO
GRAN VÍA GERMANIAS,62-Tel:283 73 15
46760-TAVERNES DE LA VALLIDIGNA (VALENCIA)



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DOS VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJES

PROMOTOR

COTAVA S. L.

SITUACION

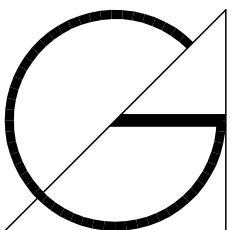
C/. CID CAMPEADOR N° 13 (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)

REFERENCIA

PR-184

ESCALA

1/50



ANTONIO GRAU CHOVA

ARQUITECTO

GRAN VIA GERMANIAS,62-Tel:283 73 15
46760-TAVERNES DE LA VALLDIGNA (VALENCIA)

FACHADA ESTE

FECHA

AGOSTO-98

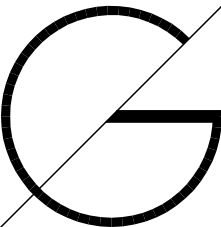
PLANO N°

8



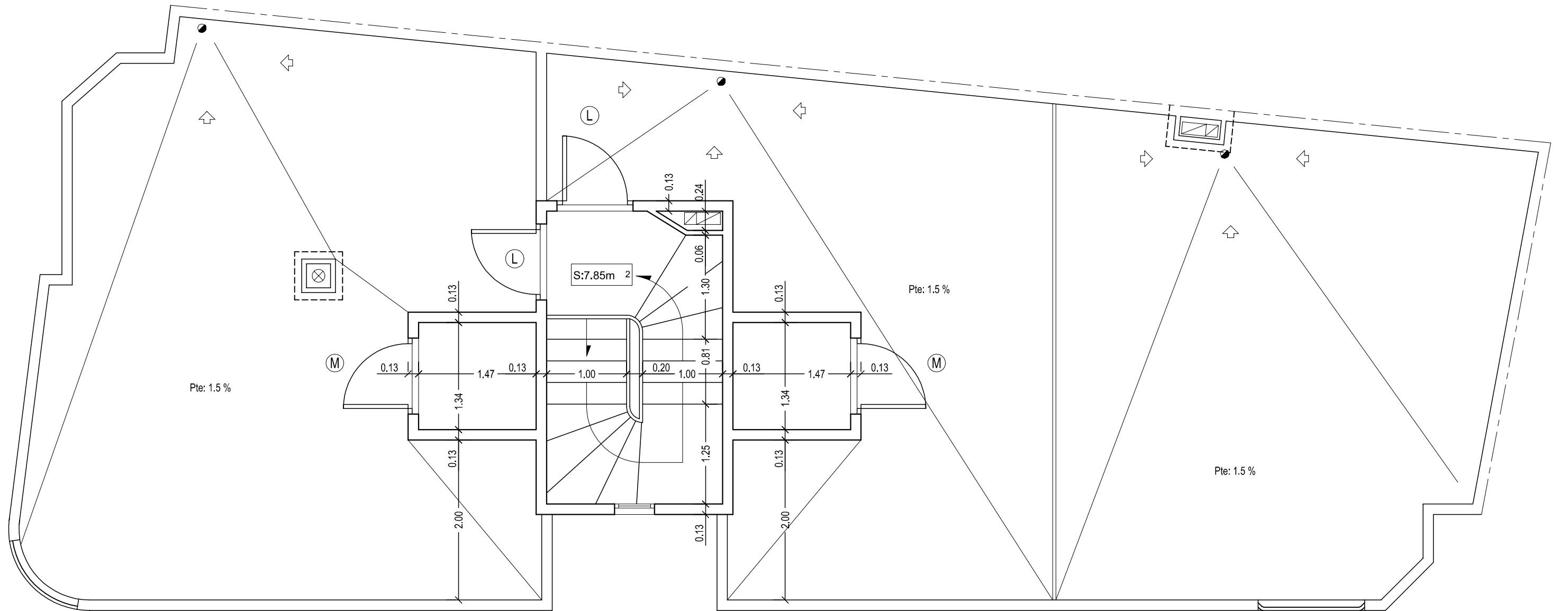
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
DOS VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJES

PROMOTOR	COTAVA S. L.		
SITUACION	C/. CID CAMPEADOR N° 13 (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)		
REFERENCIA	PR-184	ESCALA	1/50



ANTONIO GRAU CHOVA
ARQUITECTO
GRAN VIA GERMANIAS,62-Tel:283 73 15
46760-TAVERNES DE LA VALLDIGNA (VALENCIA)

FACHADA NORTE



		SUP. UTIL	SUP. CONS.
P. BAJA	ZAGUAN		8,77m ²
	ENTRESUELO	30,71m ²	33,94m ²
	BAJO	26,33m ²	29,46m ²
	LOCAL 1	15,44m ²	17,10m ²
	LOCAL 2	15,06m ²	16,77m ²
	LOCAL 3	14,87m ²	17,17m ²
PLANTA 1	VIVIENDA	97,74m ²	112,38m ²
	ESCALERA		8,12m ²
PLANTA 2	VIVIENDA	97,40m ²	112,38m ²
	ESCALERA		8,12m ²
CUBIERTA	TRASTERO 1	1,97m ²	2,67m ²
	TRASTERO 2	1,97m ²	2,67m ²
	CASETÓN		9,65m ²
SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL:		379,20m ²	

COTAS EN mts.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DOS VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJES

PROMOTOR

COTAVA S. L.

SITUACION

C/. CID CAMPEADOR N° 13 (Tavernes de la Valligna)

REFERENCIA

PR-184

ESCALA

1/50

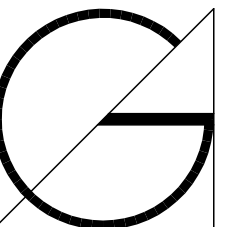
CUBIERTA Y TRASTEROS (COTAS Y SUPERFICIES)

FECHA

AGOSTO-98

PLANO N°

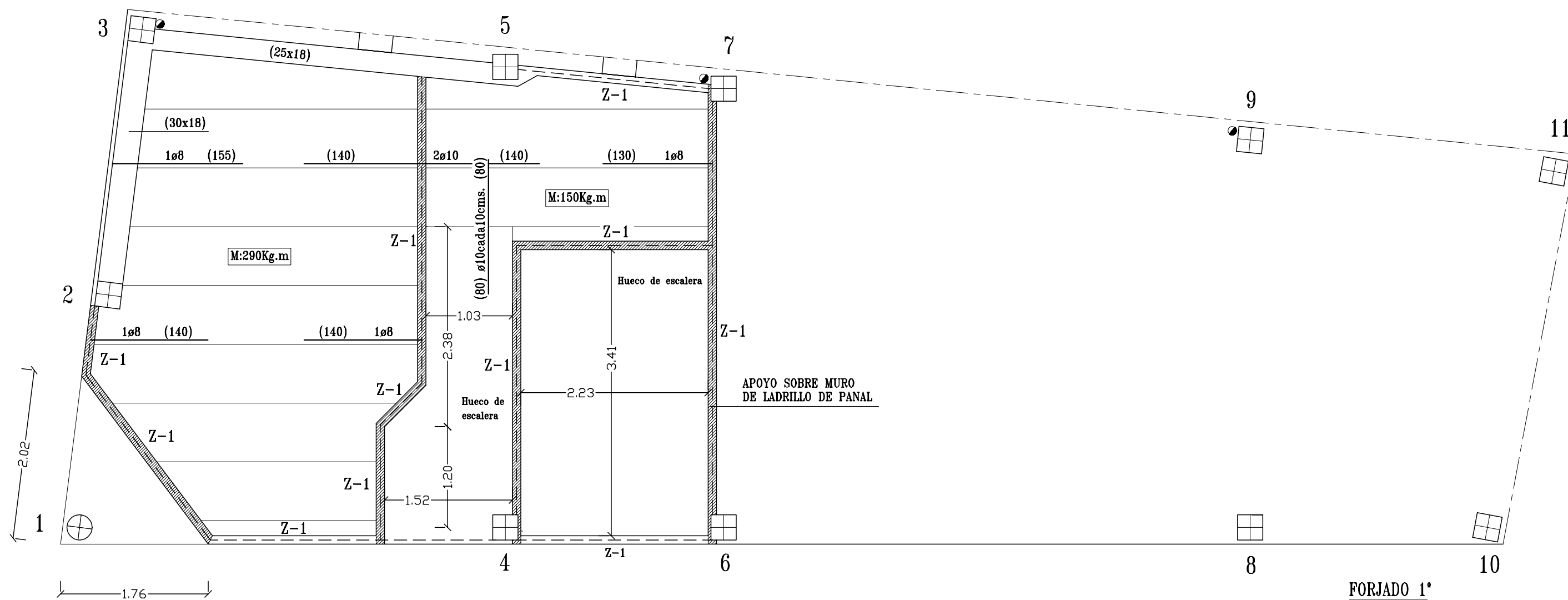
6



ANTONIO GRAU CHOVA

ARQUITECTO

GRAN VIA GERMANIAS,62-Tel:283 73 15
46760-Tavernes de la Valligna (Valencia)



-COTAS EN mts.

-Z-1: (12x26), 4 ø8, cercos de ø6 cada 15 cms.

-MOMENTOS SIN MAYORAR

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DOS VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJES

PROMOTOR

COTAVA S. L.

SITUACION

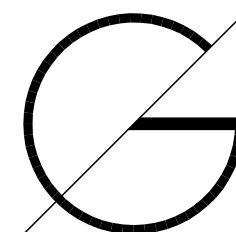
C/. CID CAMPEADOR N° 13 (Tavernes de la Vallidigna)

REFERENCIA

PR-184

ESCALA

1/50



ANTONIO GRAU CHOVA
ARQUITECTO

GRAN VIA GERMANIAS,62-Tel:283 73 15
46760-Tavernes de la Vallidigna (Valencia)

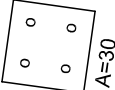
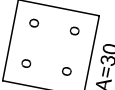
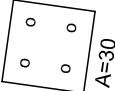
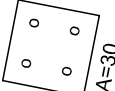
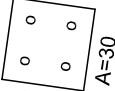
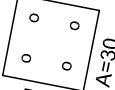
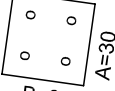
FORJADO 1º

FECHA

AGOSTO-98

PLANO N°

18

TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	TIPO 7	TIPO 8	TIPO 9
1	23	4	5	6	7	8	9	1011
 Ø=30 E=11Cr6a15	 A=30 B=30 E=11Cr6a15	 A=30 B=30 E=11Cr6a15	 A=30 B=30 E=11Cr6a20	 A=30 B=30 E=11Cr6a15	 A=30 B=30 E=11Cr6a20	 A=30 B=30 E=11Cr6a15	 A=30 B=30 E=11Cr6a15	 A=30 B=30 E=11Cr6a15
 Ø=30 E=11Cr6a15	 A=30 B=30 E=11Cr6a15	 A=30 B=30 E=11Cr6a15	 A=30 B=30 E=11Cr6a20	 A=30 B=30 E=11Cr6a15	 A=30 B=30 E=11Cr6a20	 A=30 B=30 E=11Cr6a15	 A=30 B=30 E=11Cr6a15	 A=30 B=30 E=11Cr6a15
 Ø=30 E=11Cr6a15	 A=30 B=30 E=11Cr6a15	 A=30 B=30 E=11Cr6a15	 A=30 B=30 E=11Cr6a20	 A=30 B=30 E=11Cr6a20	 A=30 B=30 E=11Cr6a15	 A=30 B=30 E=11Cr6a15	 A=30 B=30 E=11Cr6a15	 A=30 B=30 E=11Cr6a15
 Ø=30 E=11Cr6a20	 A=30 B=30 E=11Cr6a15	 A=30 B=30 E=11Cr6a15	 A=30 B=30 E=11Cr6a20	 A=30 B=30 E=11Cr6a15		 A=30 B=30 E=11Cr6a20		

FORJADO 4

FORJADO 3

FORJADO 2

FORJADO1

CIMENTACION

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
DOS VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJES

PROMOTOR

COTAVA S. L.

SITUACION

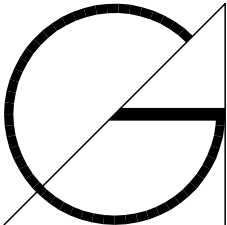
C/. CID CAMPEADOR Nº 13 (Tavernes de la VallDigna)

REFERENCIA

PR-184

ESCALA

1/50



ANTONIO GRAU CHOVA
ARQUITECTO
GRAN VIA GERMANIAS,62-Tel:283 73 15
46760-Tavernes de la VallDigna (Valencia)

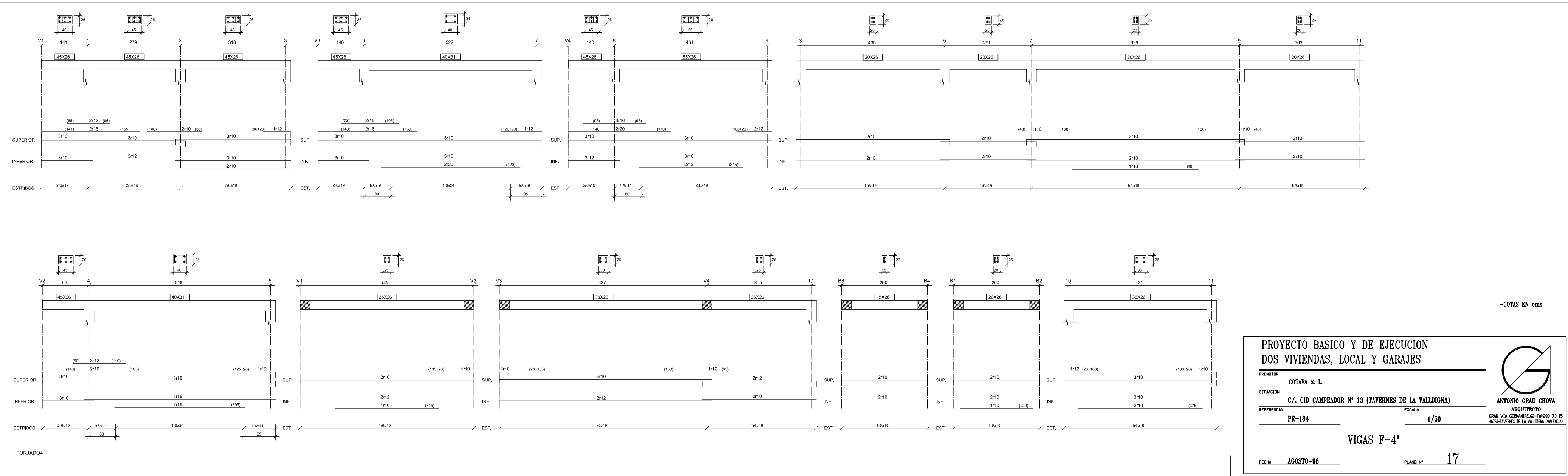
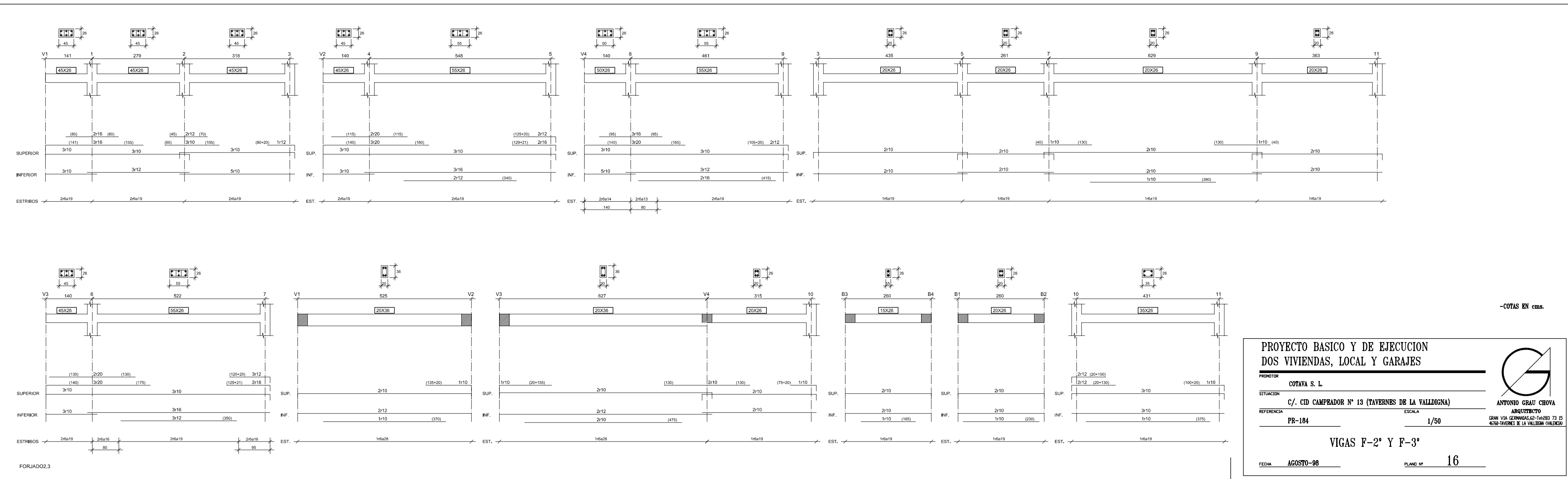
CUADRO DE PILARES

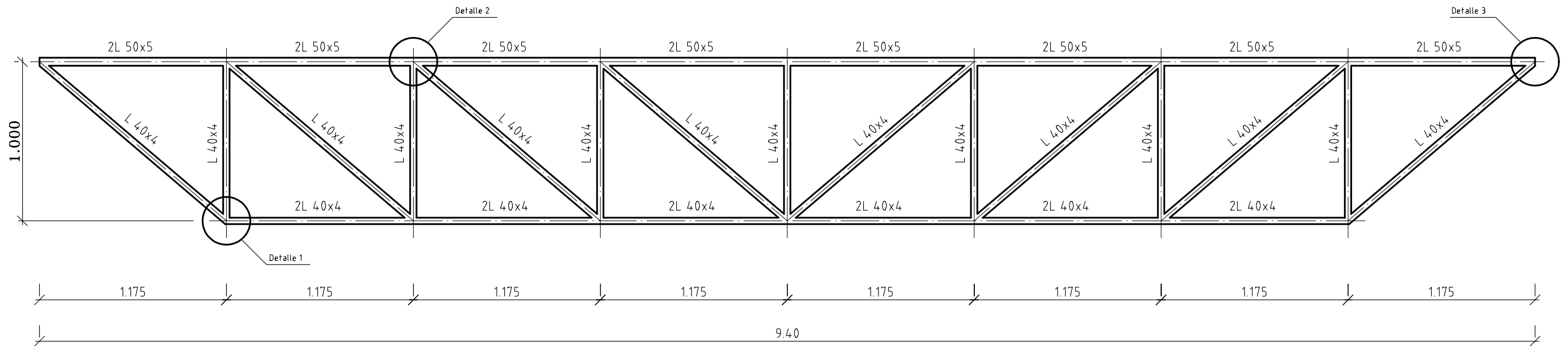
FECHA

AGOSTO-98

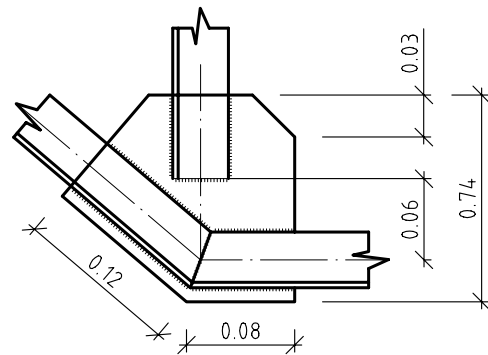
PLANO Nº

14

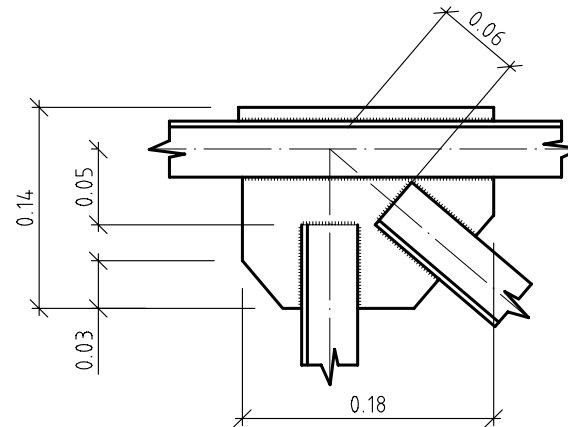




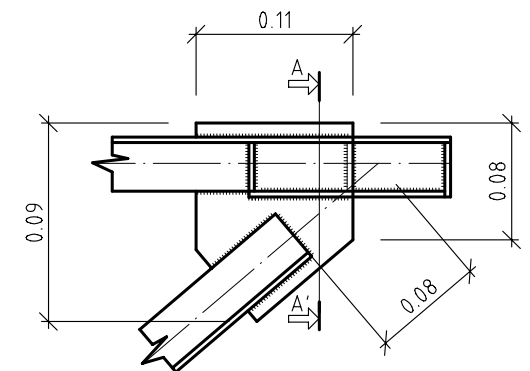
Detalle 1



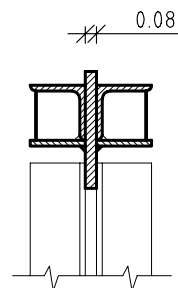
Detalle 2



Detalle 3

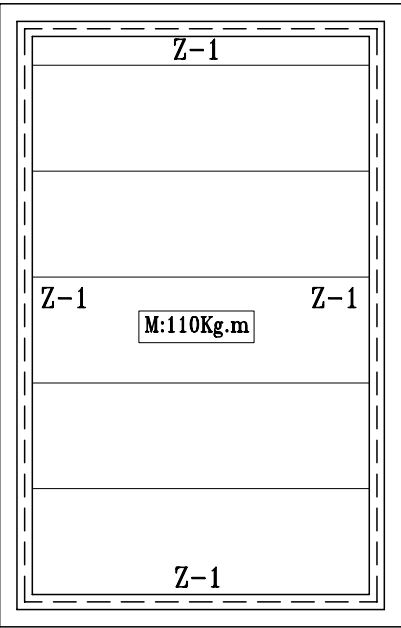


Corte A-A'

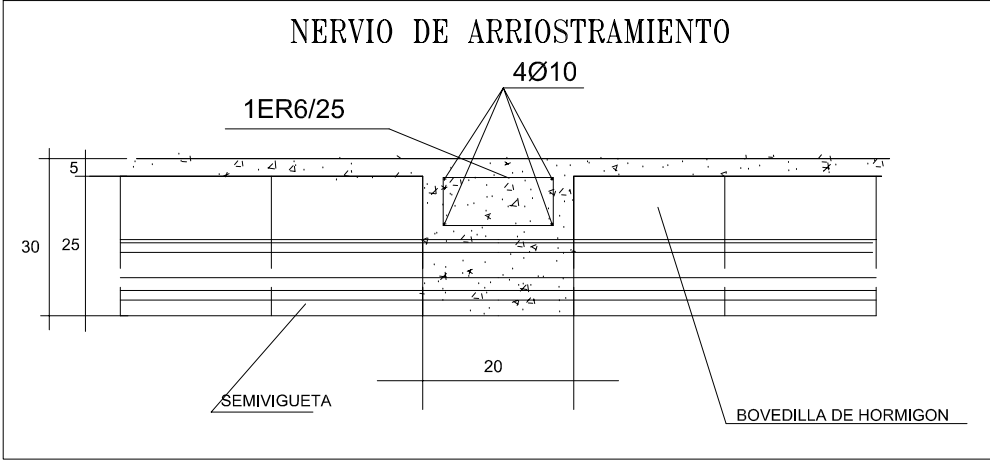


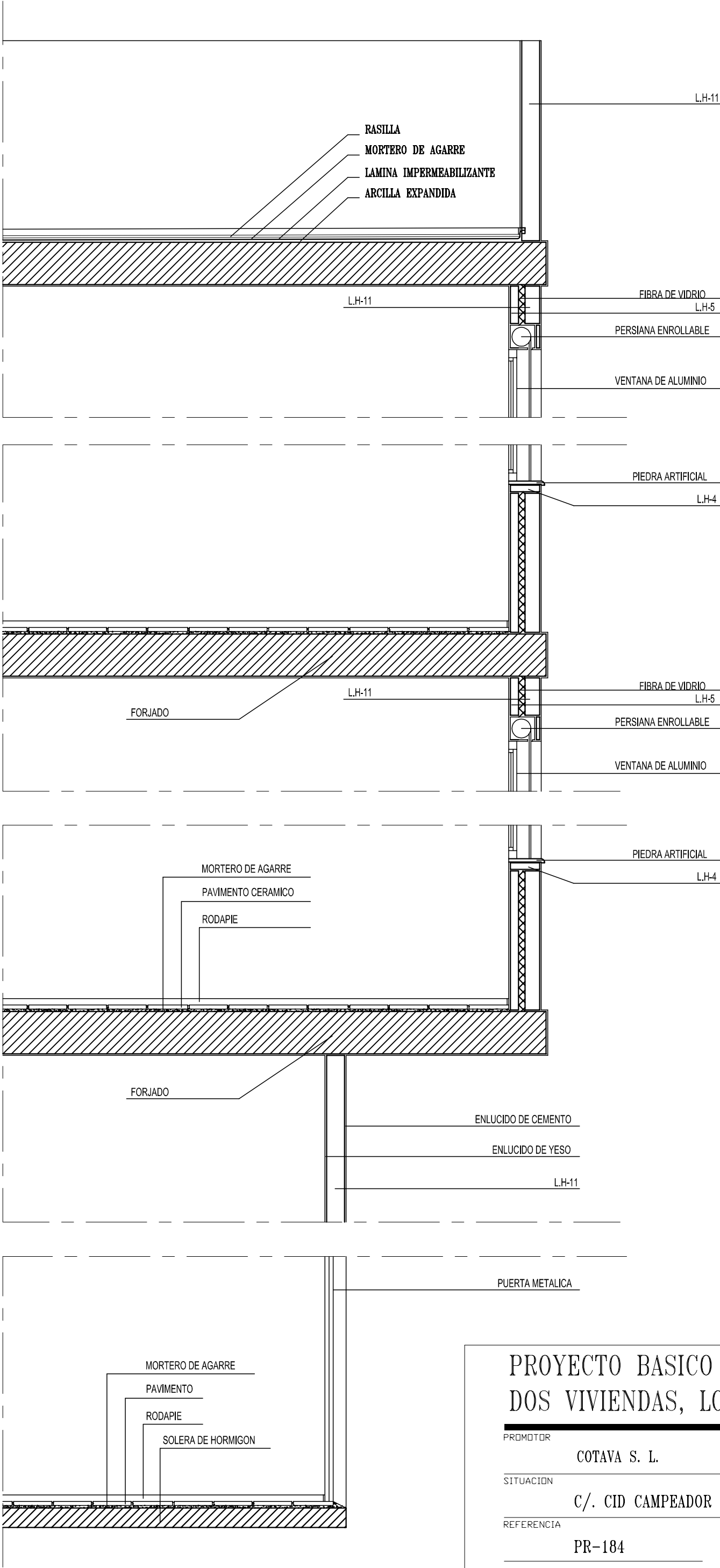
- Cotas en metros

	Nombre	Fecha	Firma	Escuela Universitaria Ing. Técnica Proyecto de edificio industrial Magenta, S.L. -Polígono Gutenberg- Pobla de Vallbona (Valencia)
Proyectado	J.A. Portela	Sep. 90		
Dibujado	J.R. Alberola	Sep. 90		
Vº Bº	F. Brusola	Sep. 90		
Escala	Plano de detalles de correas			Plano nº
1 : 25 1 : 5				14



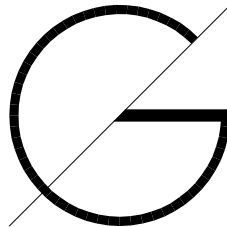
-COTAS EN mts.
-Z-1: (15x26), 4 ø8, cercos de ø6 cada 20 cms.
-MOMENTOS SIN MAYORAR





PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
DOS VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJES

PROMOTOR	COTAVA S. L.
SITUACION	C/. CID CAMPEADOR N° 13 (Tavernes de la Vallidigna)
REFERENCIA	PR-184
ESCALA	1/50

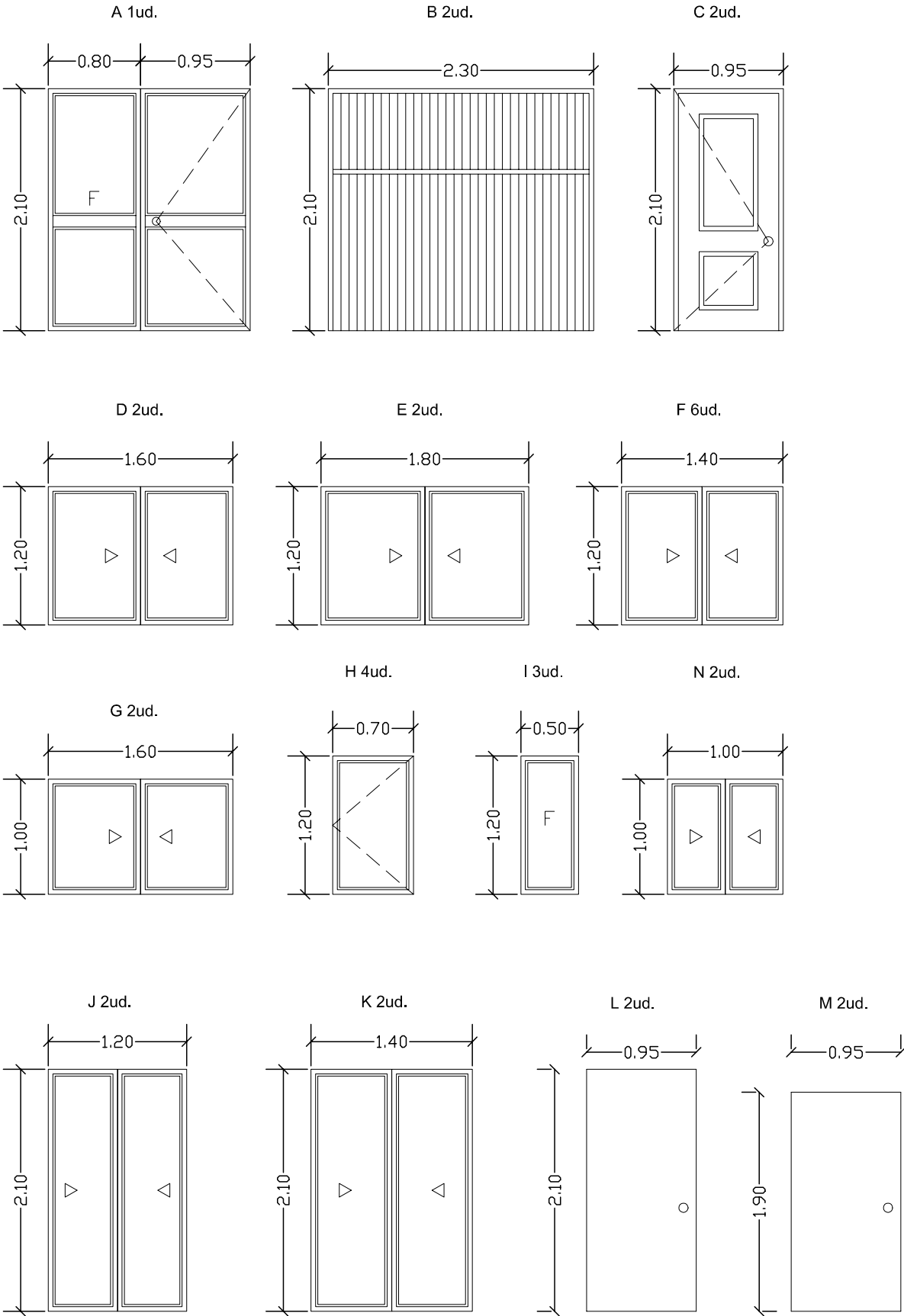


ANTONIO GRAU CHOVA
ARQUITECTO
GRAN VIA GERMANIAS,62-Tel:283 73 15
46760-Tavernes de la Vallidigna (Valencia)

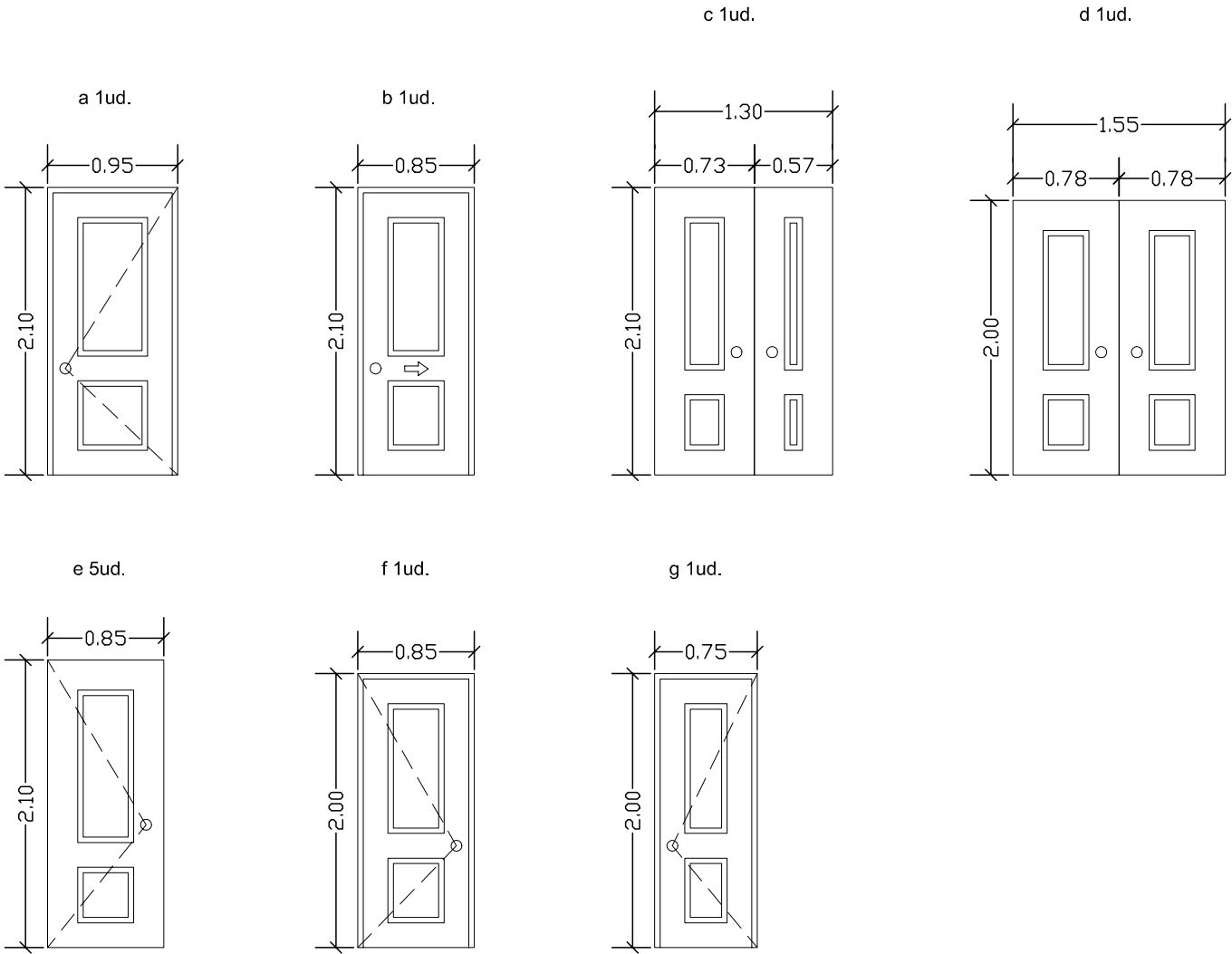
SECCION CONSTRUCTIVA

FECHA	AGOSTO-98	PLANO N°	26
-------	-----------	----------	----

CARPINTERIA EXTERIOR



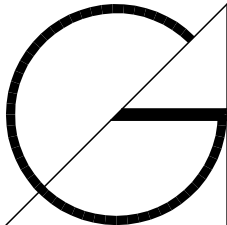
CARPINTERIA INTERIOR



-COTAS EN mts.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
DOS VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJES

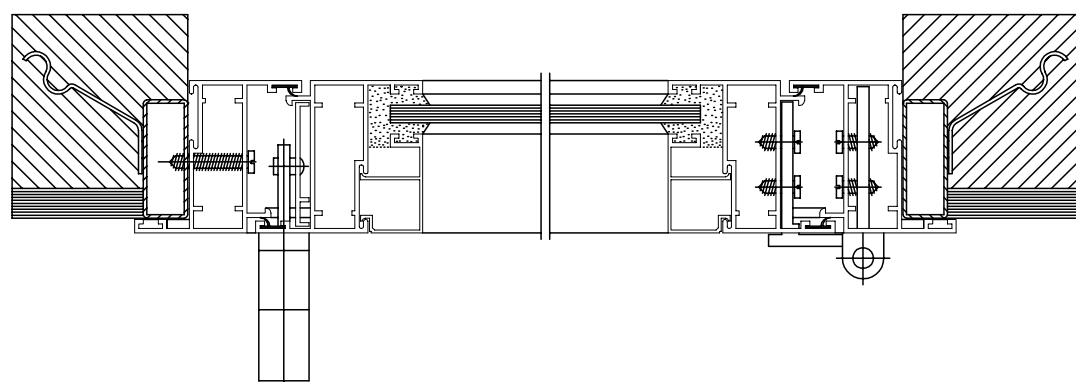
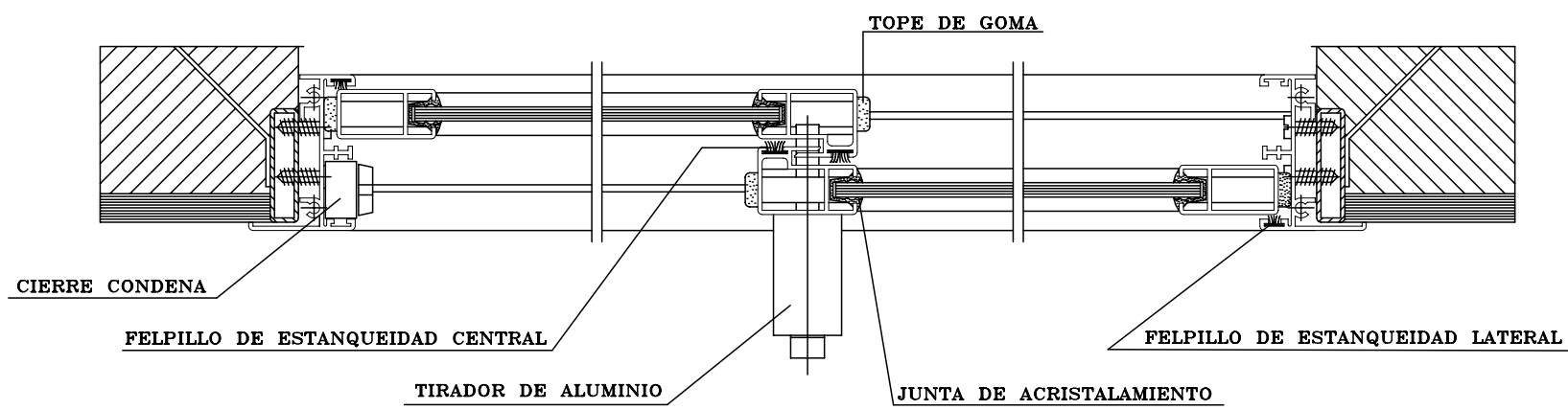
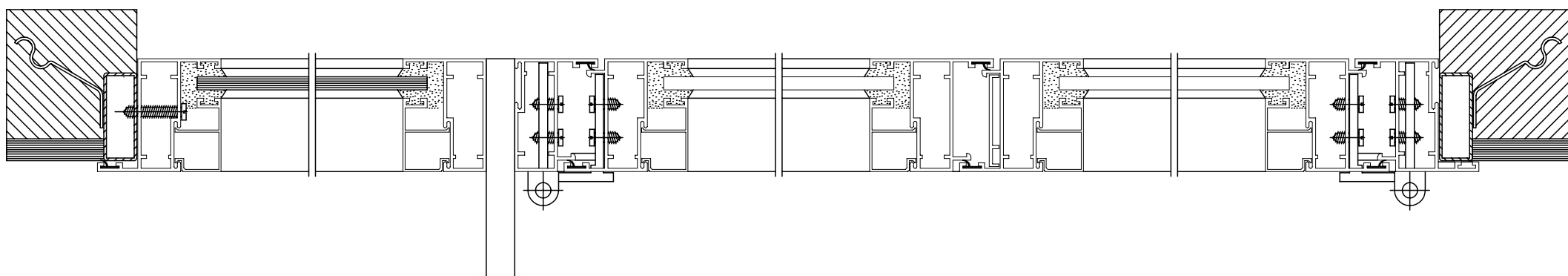
PROMOTOR	COTAVA S. L.
SITUACION	C/. CID CAMPEADOR N 13 (TÀVERNES DE LA VALLDIGNA)
REFERENCIA	PR-184
ESCALA	1/50



ANTONIO GRAU CHOVA
ARQUITECTO
GRAN VIA GERMANIAS,62-Tel:283 73 15
46760-TÀVERNES DE LA VALLDIGNA (VALENCIA)

ESQUEMA DE CARPINTERIA

FECHA	AGOSTO-98	PLANO N°	27
-------	-----------	----------	----



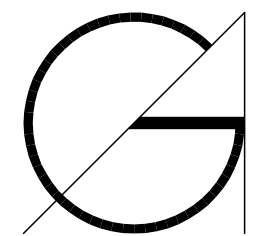
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DOS VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJES

PROMOTOR
COTAVA S. L.

SITUACION
C/. CID CAMPEADOR N 13 (TÀVERNES DE LA VALLDIGNA)

REFERENCIA
PR-184

ESCALA
1/2.5

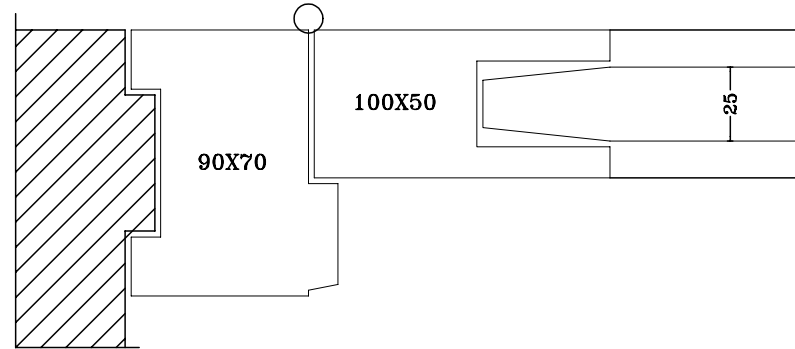
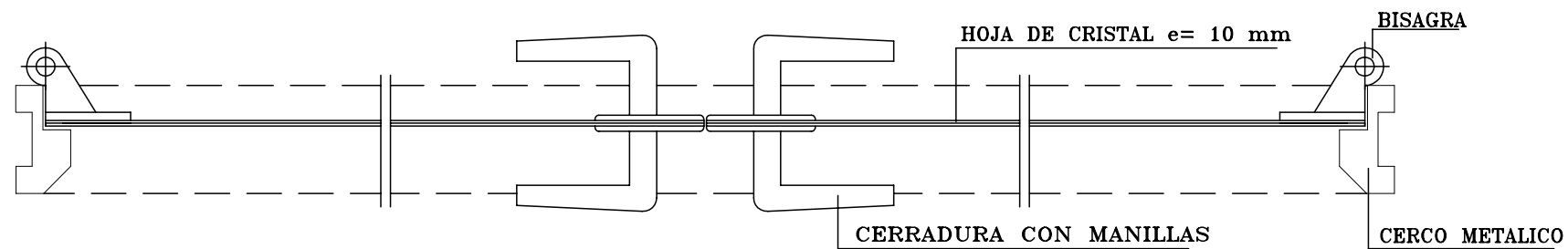
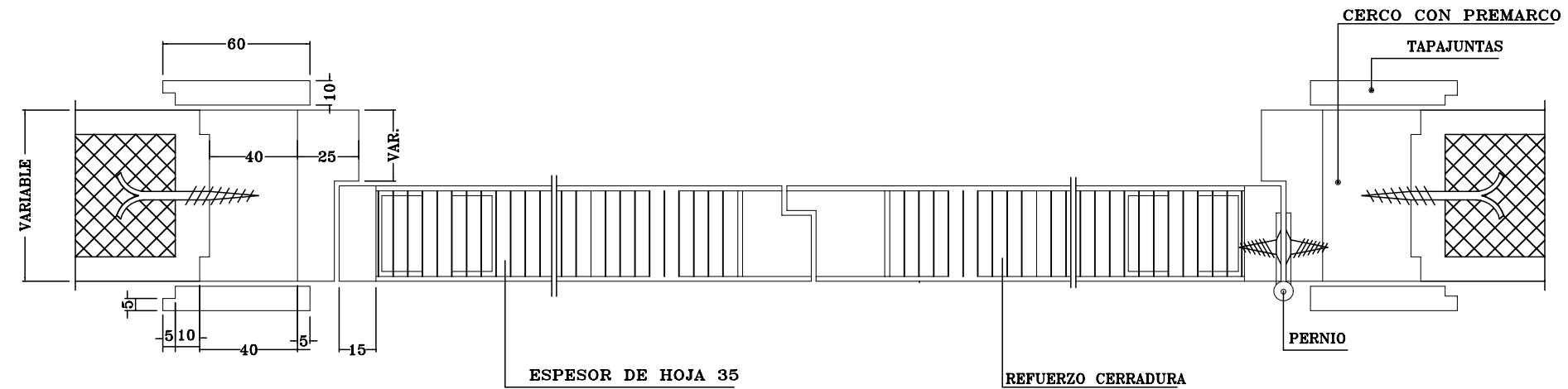
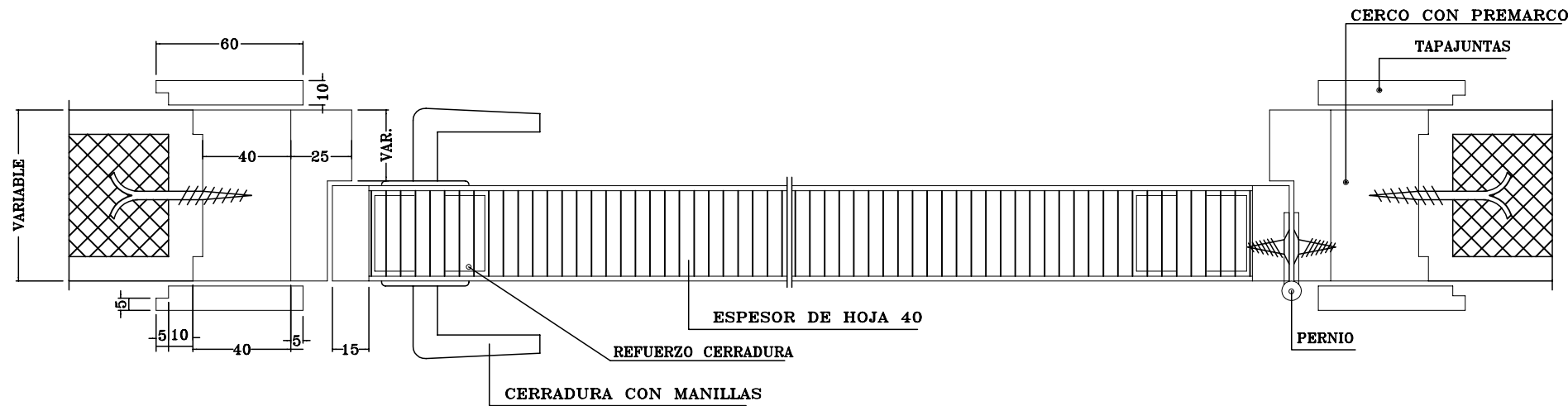
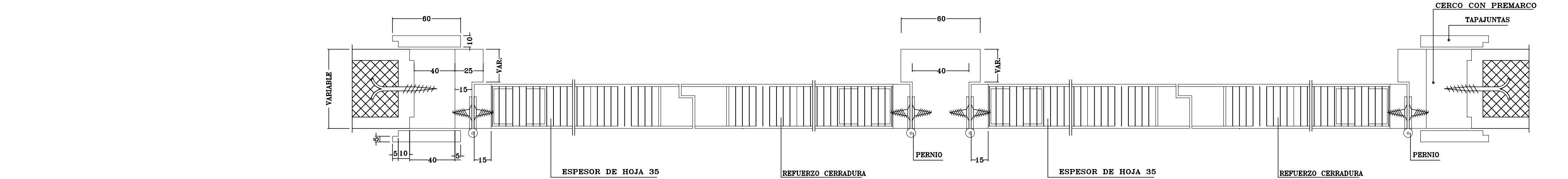


ANTONIO GRAU CHOVA
ARQUITECTO
GRAN VIA GERMANIAS,62-Tel:283 73 15
46760-TÀVERNES DE LA VALLDIGNA (VALENCIA)

DETALLE DE CARPINTERIA DE ALUMINIO

FECHA
AGOSTO-98

PLANO Nº
29



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DOS VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJES

PROMOTOR

COTAVA S. L.

SITUACION

C/. CID CAMPEADOR N° 13 (Tavernes de la Vallidigna)

REFERENCIA

PR-184

ESCALA

1/2.5

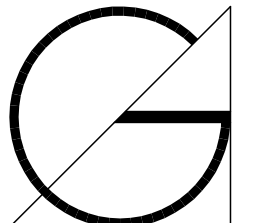
DETALLE DE CARPINTERIA DE MADERA

FECHA

AGOSTO-98

PLANO N°

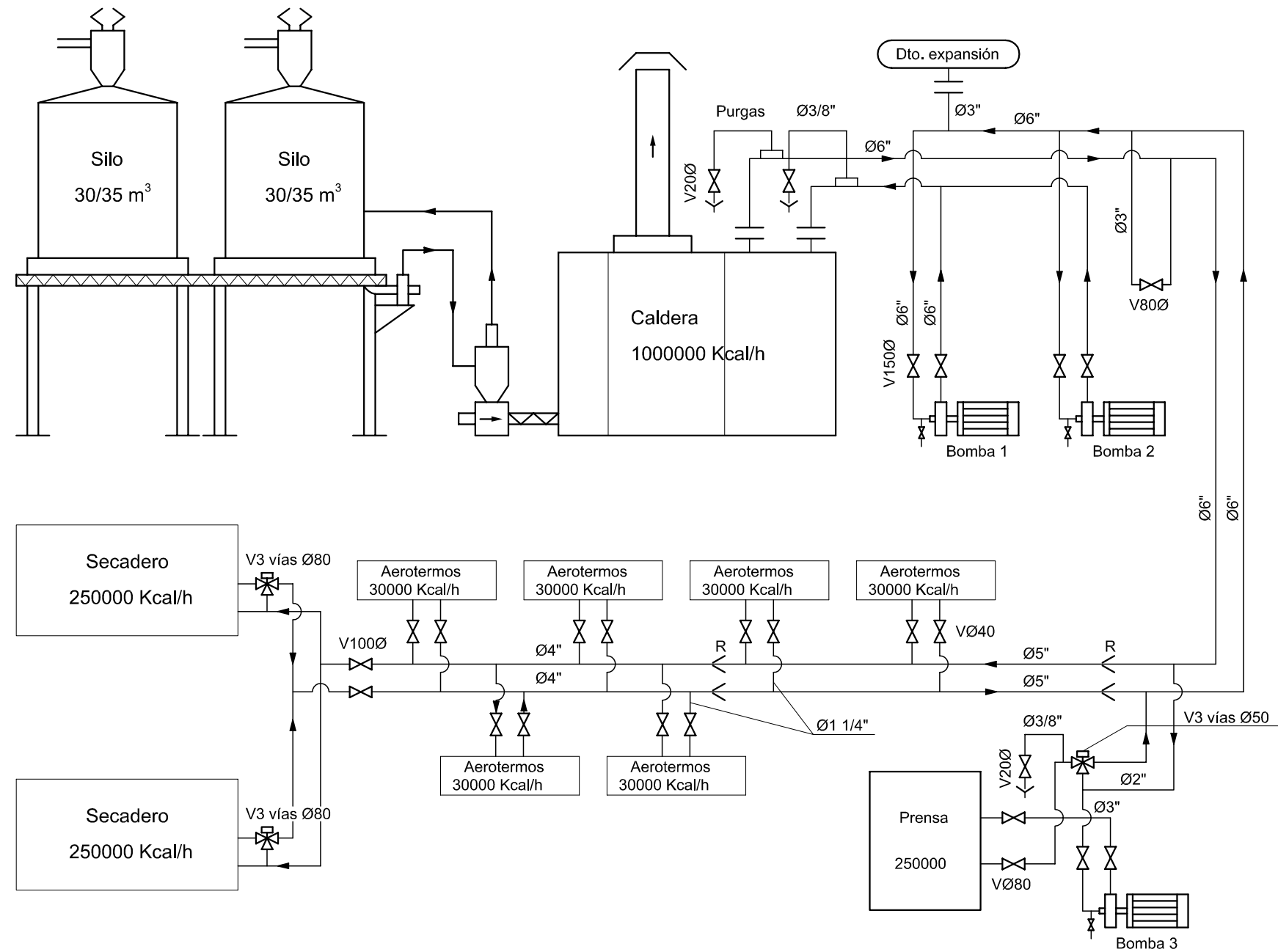
28



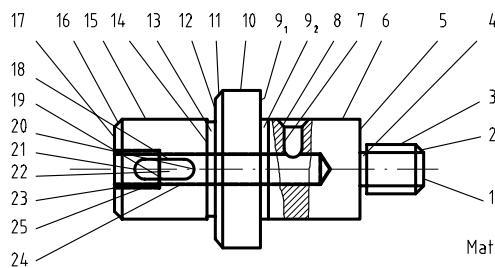
ANTONIO GRAU CHOVA

ARQUITECTO

GRAN VIA GERMANIAS,62-Tel:283 73 15
46760-Tavernes de la Vallidigna (Valencia)



	Nombre	Fecha	Firma	Escuela Universitaria Ing. Técnica	
Proyectado		Sep. 90		Desarrollo multimedia para la autocorrección de ejercicios prácticos de la asignatura de oficina técnica.	
Dibujado	J.R. Alberola	Sep. 90			
Vº Bº	F. Brusola	Sep. 90			
Escala	Esquema				Plano nº 1



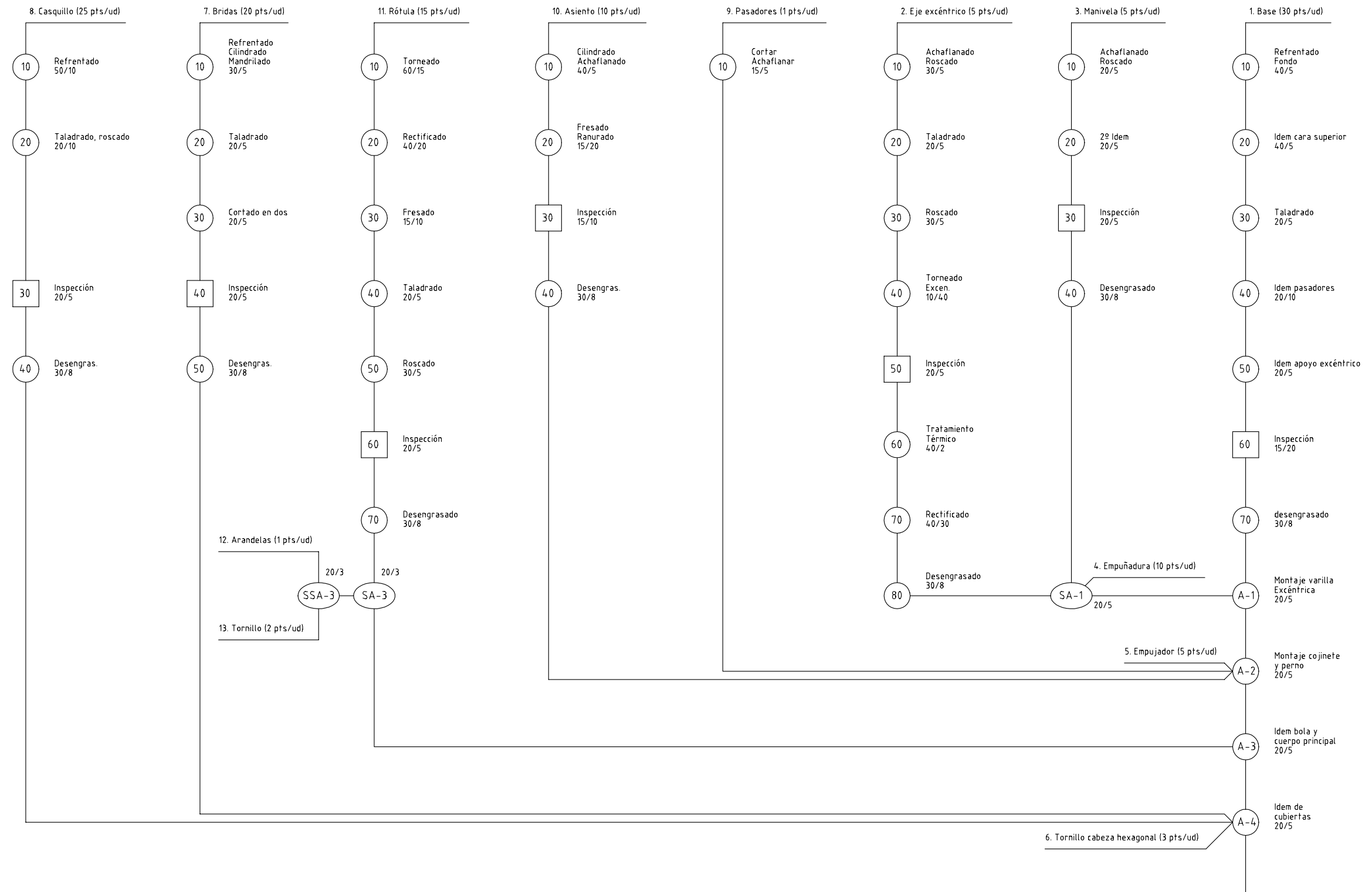
Material: F-1150

Dimensiones en bruto: $\varnothing 50 \times 83$

Superficies planas:
1,5,9,12,17,18,19,22
cilíndricas:
3,6,7,10,15,24
Cónicas:
2,8,11,16,23
especiales:
3,4,9,13,20,21,25

Fases	Denominación	Croquis	Máquina	Categoría del operario	Útiles		Tiempos (ch)	
					Trabajo	Control	TP	Tc + Tm
10	Serrado de material $\varnothing 50 \times 83$		Sierra alternativa (SA)	Peón	Sierra de máquina (S)	Regla milimetrada (RM)	16,6	5,05
20	Tornear subfase I Acabado: 1, 2, 3, 4, 5, 9, y 10. Dejar creces de 0,2 en: 6 y 9 ₁		Torno paralelo (TP)	Oficial de 2ª	Plato universal (PU-3) Sierra ISO 403 Heramienta (ISO-452) Terraia (DIN 223)	PR TM CAR-M 18	6,65	42,13
	Tornear subfase II Sobre garras blandas acabada: 11, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 25 y 26 Dejar creces de 0,2: 12 y 15		Torno paralelo (TP)	Oficial de 2ª	PU-3 ISO 403 Broca $\varnothing 8,5$ () Macho M 12 (DIN 11)	PR TM CCR-M 12	2,9	29,63
30	Fresado. Acabado: 18, 19, 20, 21 y 22		Fresadora universal (FU)	Oficial de 2ª	PU-3 Fresa (DIN 845) Portapinzas	PR MI MP	28,34	15,64
40	Trazado			Oficial de 2ª	Calzo () Gramil () Granete ()	GA	12,6	6,5
50	Taladrado y achaflanado		Taladradora (TAS)	Oficial de 2ª	Broca $\varnothing 4$ ()		10,4	1,65
	Subfase I Acabado: 7 y 8		Taladradora (TAS)	Oficial de 2ª	Fresa $\varnothing 8$ (DIN 334)		6,4	1,30
60	Rectificar Subfase I Acabado: 6 y 9 ₁		Rectificadora (RU)	Oficial de 1ª	Muela ()	TM	38,4	6,80
	Subfase II Acabado: 12 y 15		Rectificadora (RU)	Oficial de 1ª	Muela	TM	6,5	6,20
El tiempo total de preparación hay que cargarlo a una sola pieza. Por tanto, el tiempo necesario para mecanizar una pieza es de 2,437 horas.							128,80	114,90
			Tiempo total de fabricación de la pieza					243,70

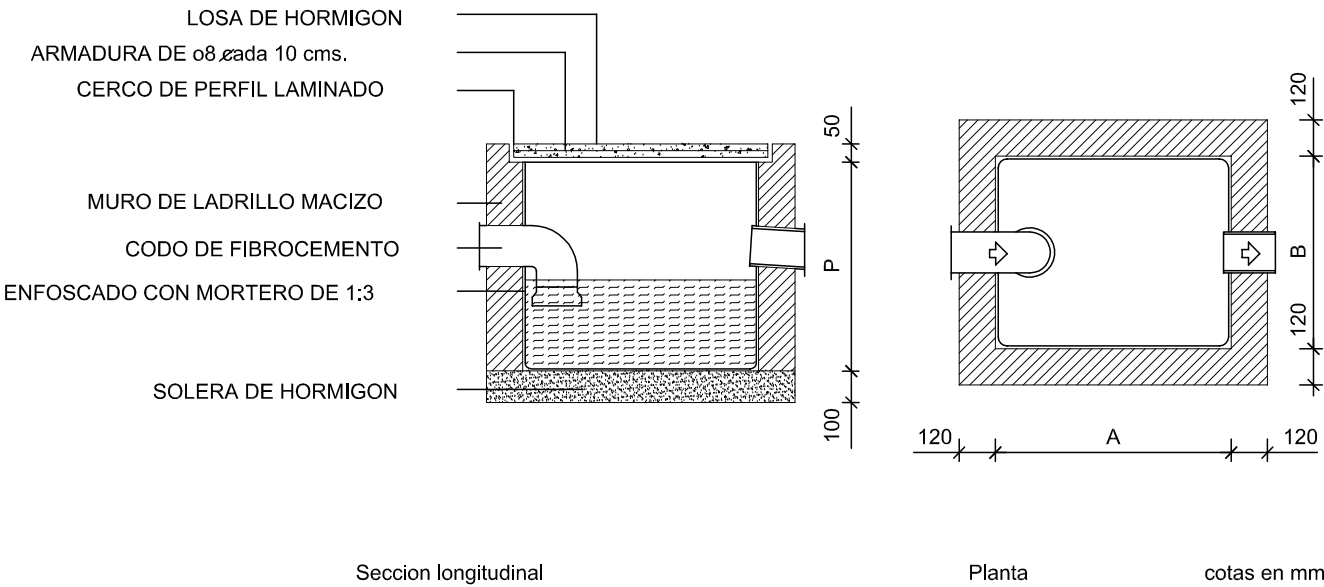
	Nombre	Fecha	Firma	Escuela Universitaria Ing. Técnica				
Proyectado		Sep. 99		Desarrollo multimedia para la autocorrección de ejercicios prácticos de la asignatura de oficina técnica.				
Dibujado	J.R. Alberola	Sep. 99						
Vº Bº	F. Brusola	Sep. 99						
Escala	Hoja de proceso de mecanizado en un trabajo unitario Eje de la lira de un torno paralelo						Plano nº 29	



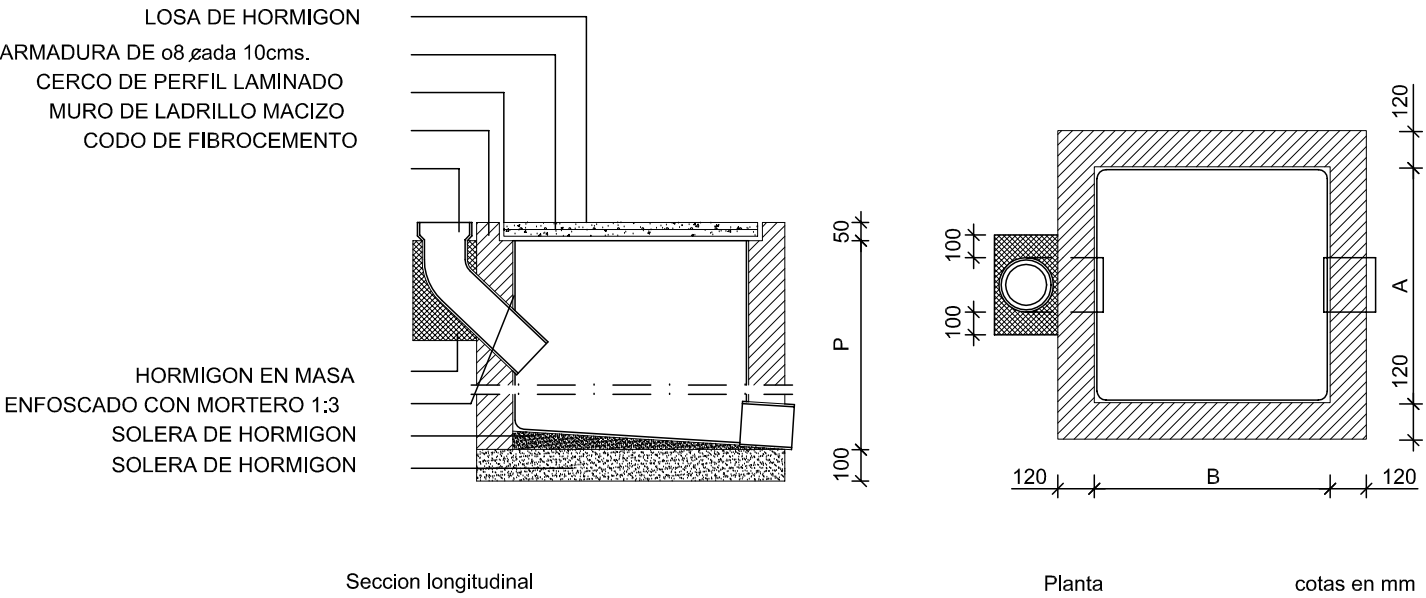
Tiempos
Tc/Ts+Tm

	Nombre	Fecha	Firma	Escuela Universitaria Ing. Técnica	
Proyectado		Sep. 99		Desarrollo multimedia para la autocorrección de ejercicios prácticos de la asignatura de oficina técnica.	
Dibujado	J.R. Alberola	Sep. 99			
Vº Bº	F. Brusola	Sep. 99			
Escala	Tiempos de mecanizado y montaje				Plano nº 32

ARQUETA SIFONICA



ARQUETA A PIE DE BAJANTES



ARQUETA DE PASO

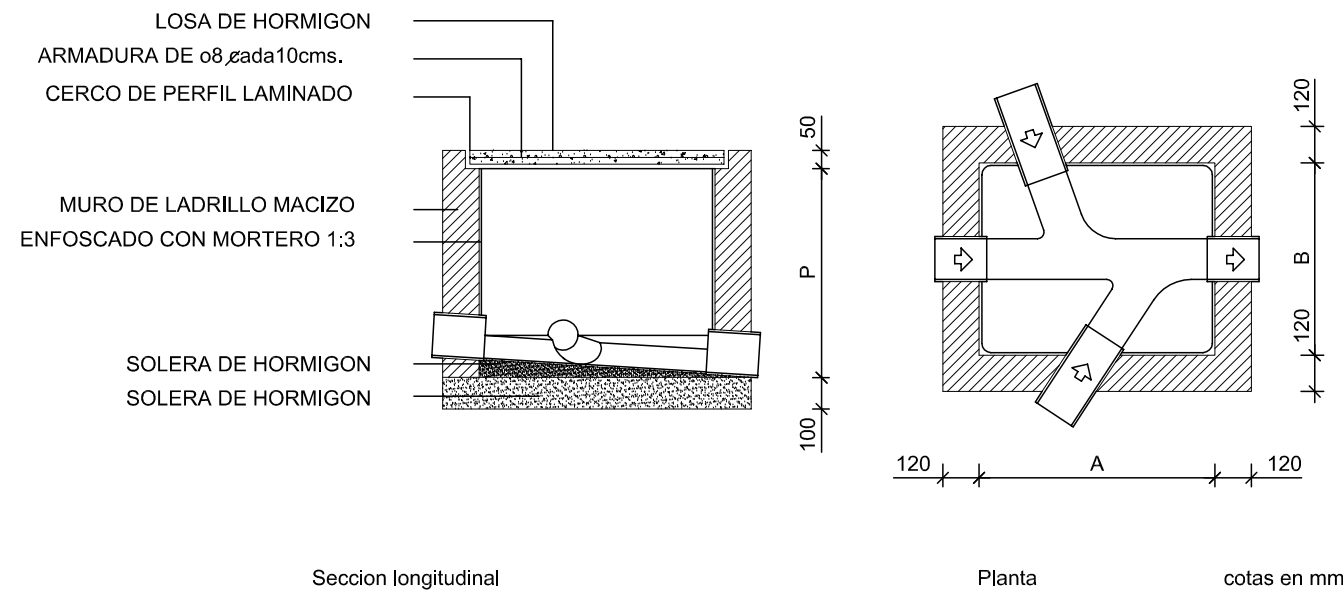
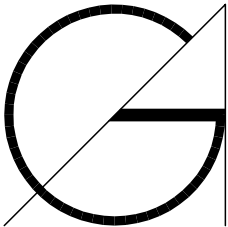


TABLA 2	DIAMETRO D en mm. DEL COLECTOR DE SALIDA					
	100	125	150	200	250	300
Dimensiones AxB en cms. de la arqueta	38x26	38x38	51x38	51x51	63x51	63x63
A cada lado de la arqueta solo podra acometer un colector						

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
DOS VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJES

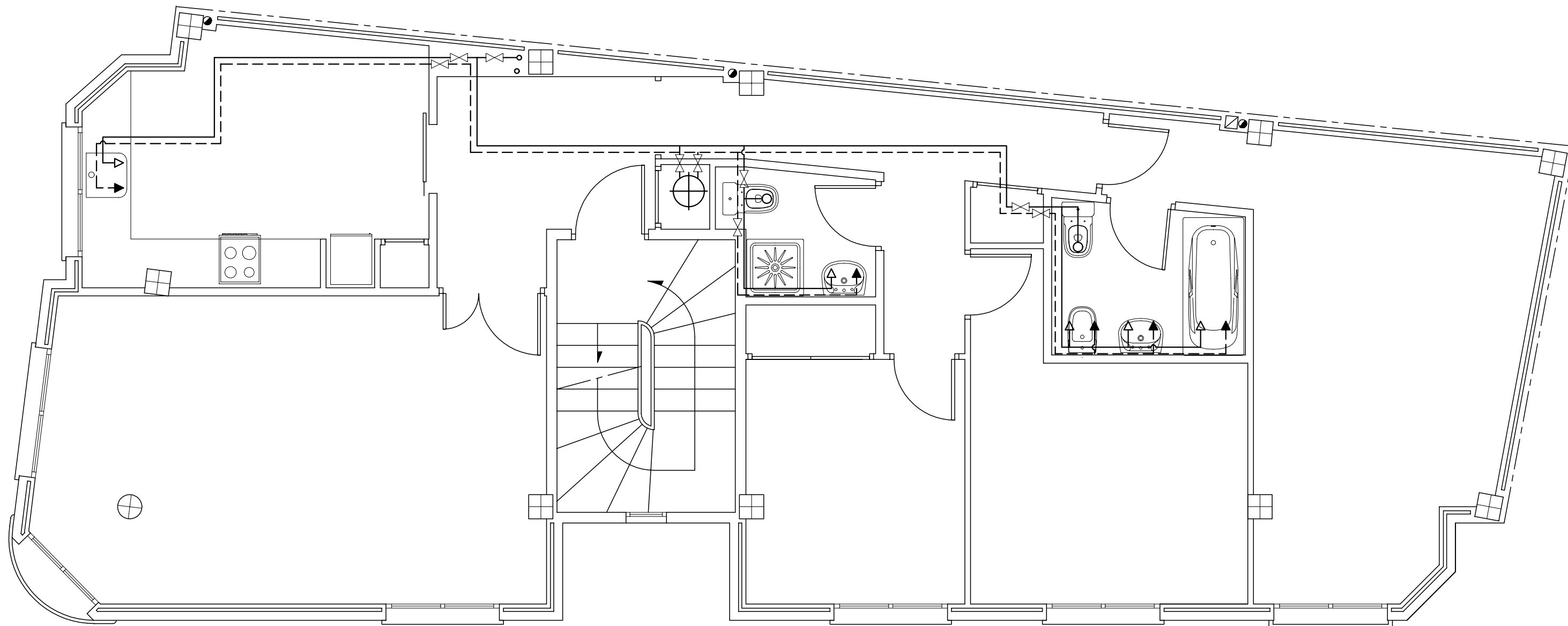
PROMOTOR	COTAVA S. L.
SITUACION	C/. CID CAMPEADOR N° 13 (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
REFERENCIA	PR-184
ESCALA	



ANTONIO GRAU CHOVA
ARQUITECTO
GRAN VIA GERMANIAS,62-Tel:283 73 15
46760-TAVERNES DE LA VALLDIGNA (VALENCIA)

DETALLE DE ARQUETA

FECHA	AGOSTO-98	PLANO N°	13
-------	-----------	----------	----



SIMBOLOGIA FONTANERIA	
	CALENTADOR DE AGUA
	ALIMENTACION AGUA FRIA
	DERIVACION AGUA CALIENTE
	DERIVACION AGUA FRIA
	LLAVE DE PASO

DIMENSIONADO	
Ø MONTANTES	18 mm
Ø LLAVE DE PASO	18 mm
Ø DERIVACION DEL SUMINISTRO	15 mm
DERIVACION DE LOS APARATOS	
Ø LAVABO,BIDE,WC,FREGADERO	10 mm
Ø BAÑERA	15 mm

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DOS VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJES

PROMOTOR

COTAVA S. L.

SITUACION

C/. CID CAMPEADOR Nº 13 (Tavernes de la Valligna)

REFERENCIA

PR-184

ESCALA

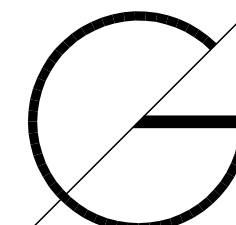
1/50

FECHA

AGOSTO-98

PLANO Nº

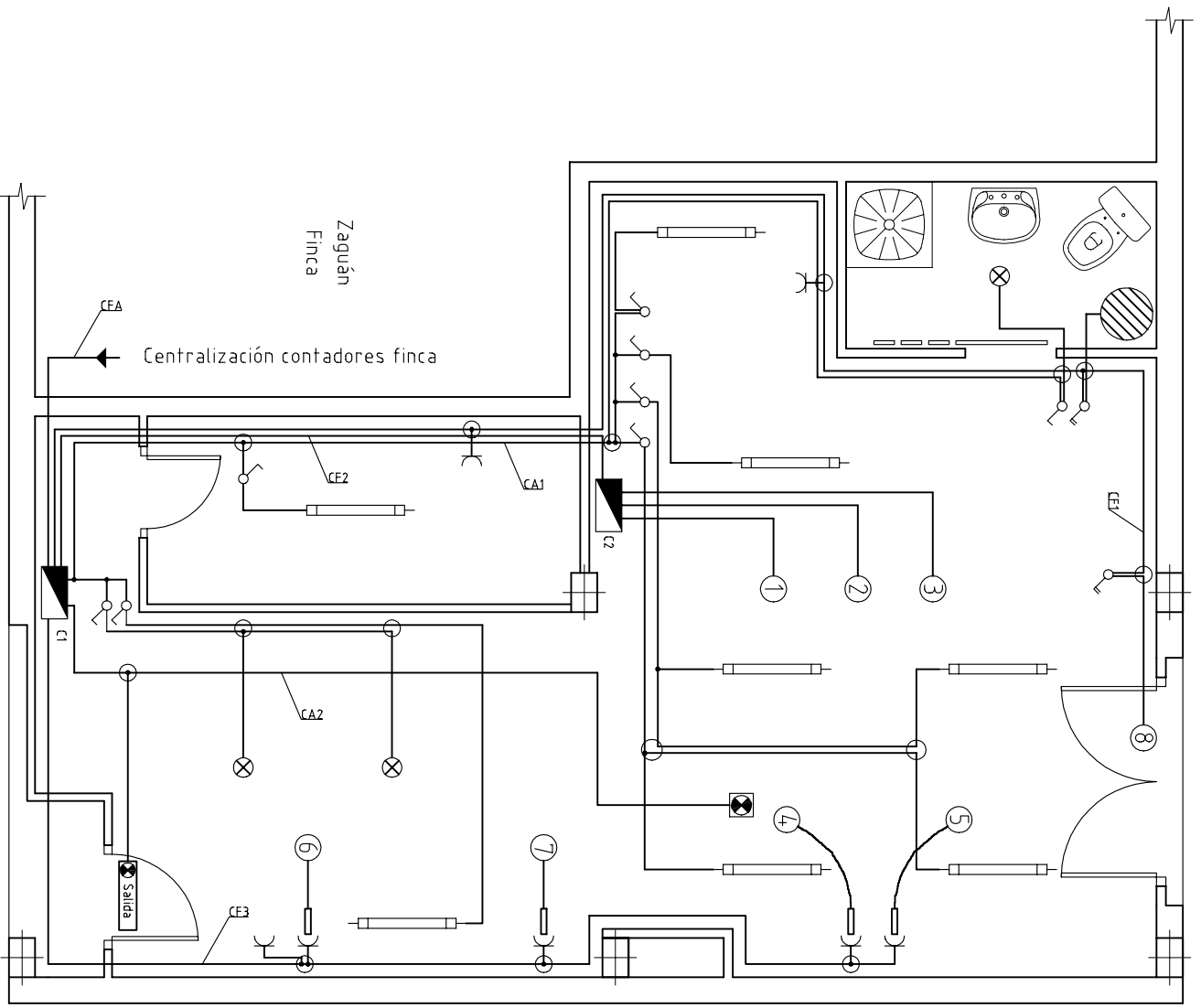
25



ANTONIO GRAU CHOVA

ARQUITECTO

GRAN VIA GERMANIAS,62-Tel:283 73 15
46760-Tavernes de la Valligna (Valencia)



Fachada en calle Falua, n1°

Nombre	Fecha	Firma
--------	-------	-------

Proyectado	E. Pérez	Sep. 99	
------------	----------	---------	--

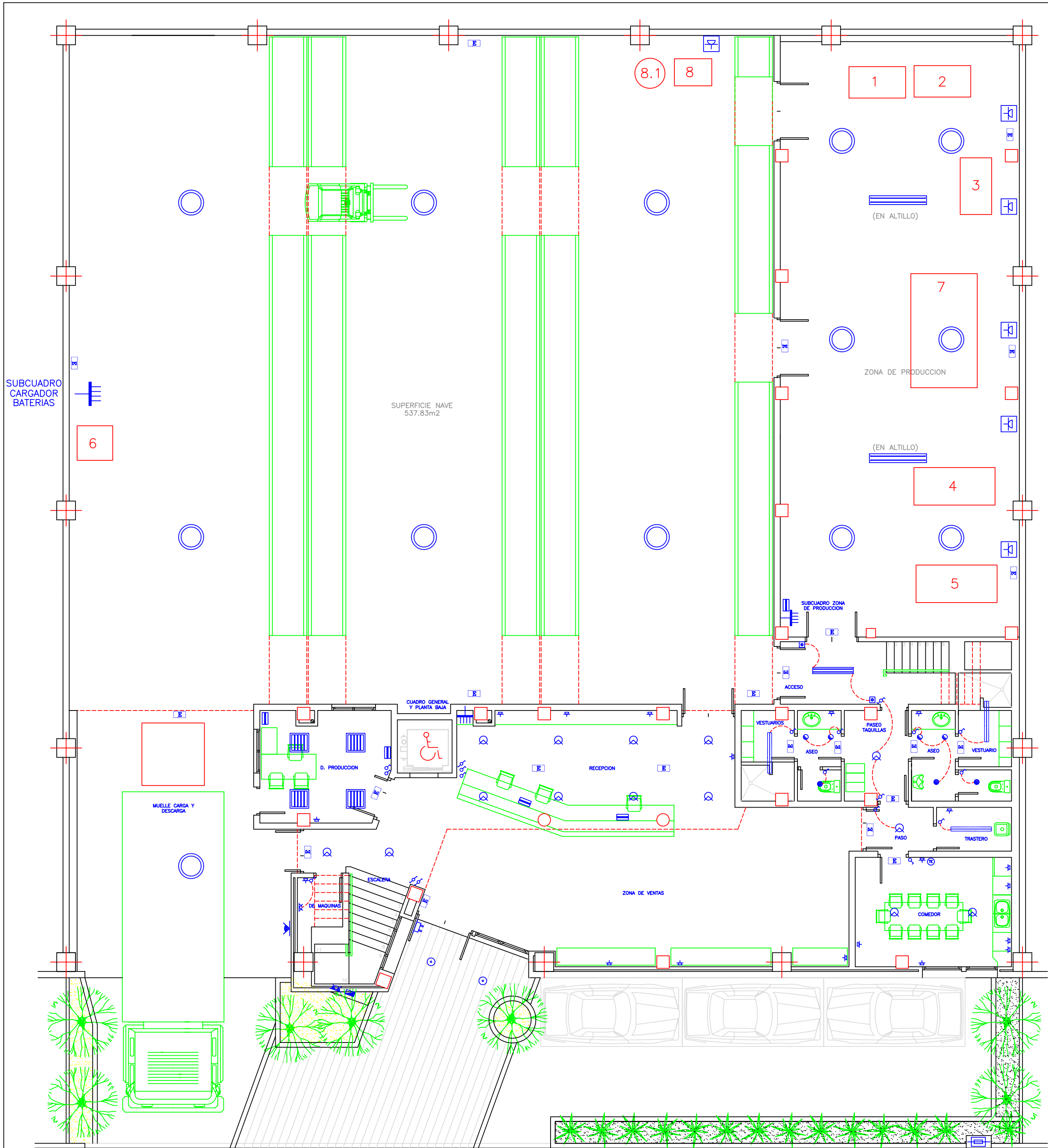
Dibujado	J.R. Albarola	Sep. 99	
----------	---------------	---------	--

Vº Bº	Sep. 99		
-------	---------	--	--

Escala	1 : 50	Planta Baja	Plano nº 13
--------	--------	-------------	-------------

Escuela Universitaria Ing. Técnica

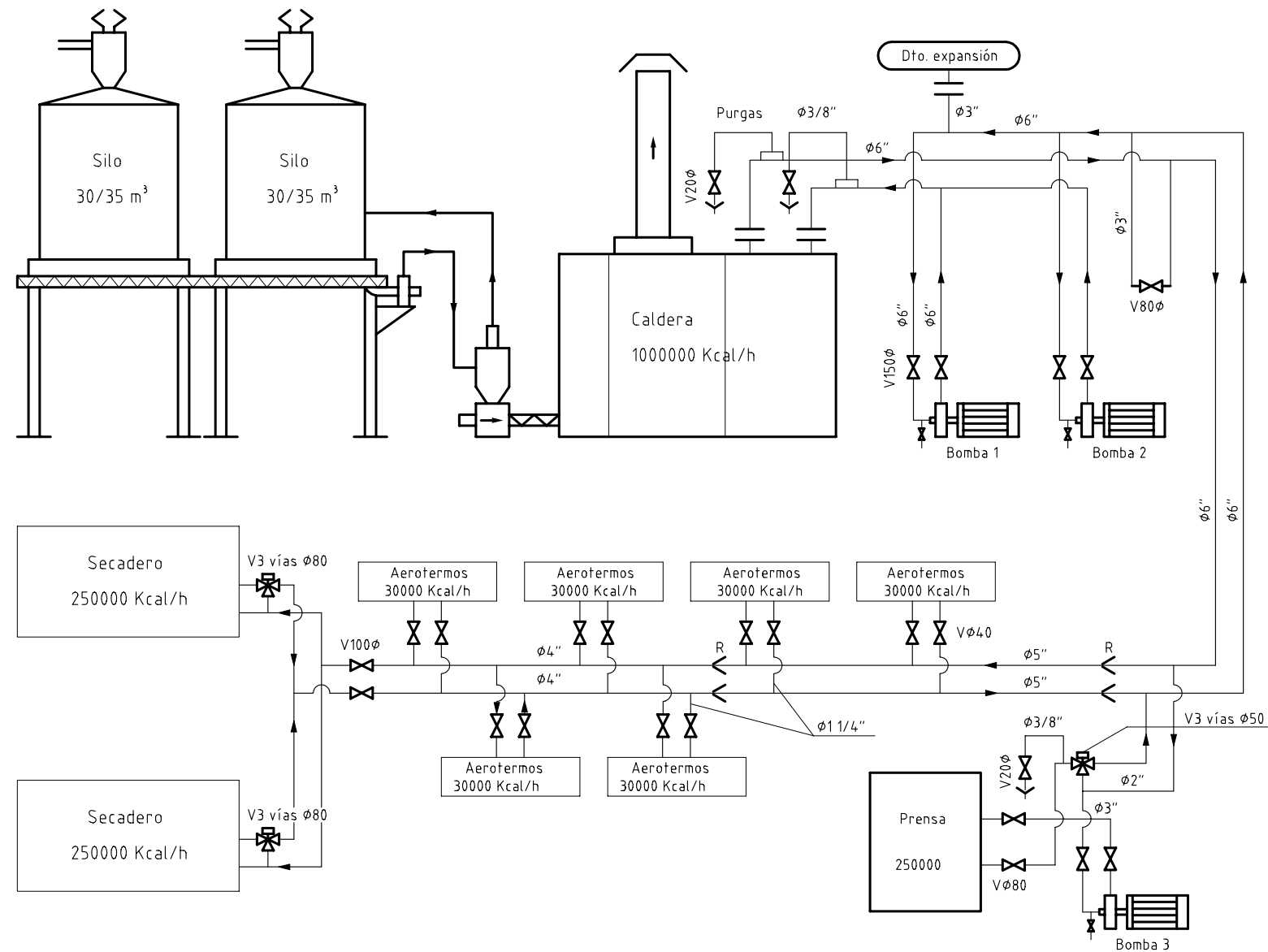
INSTALACION ELECTRICA EN TALLER



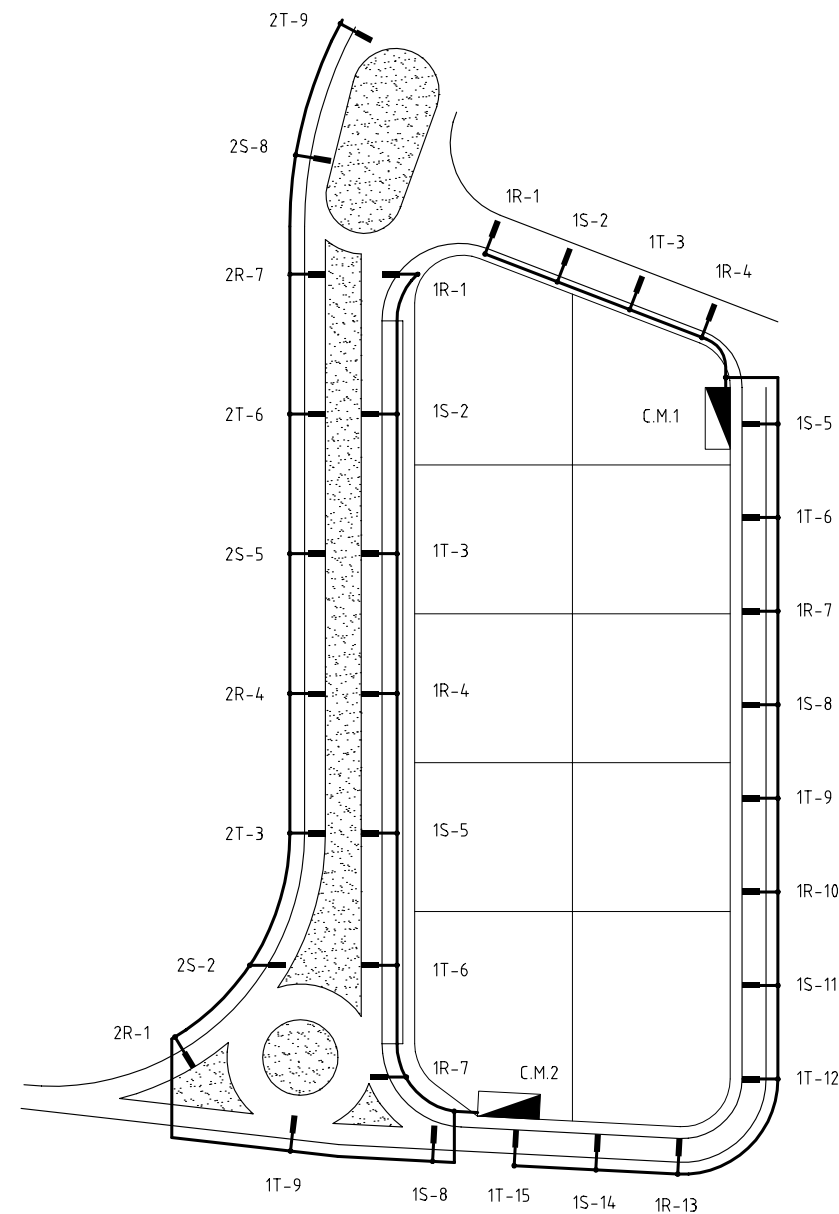
	CAJA GENERAL PROTECCION		PANTALLAS ESTANCAS 2x58w
	CUADRO ELECTRICO		LUMINARIAS INDUSTRIALES 250w. H.M.
	INTERRUPTOR UNIPOLAR		BASE ENCHUFE 10/16 A
	CONMUTADOR		VIDEOPORTERO
	PULSADOR		SUBCUADRO DE ENCHUFES
	LUMINARIA EMERGENCIA		LAMINA FLUORESCENTE 4x18w. CON REFLECTOR DE ALUMINIO
	OJO DE BUEY 60w		PANTALLAS ESTANCAS 2x58w
	LUMINARIA DOWNLIGHTS 2x26w.		PANTALLAS ESTANCAS 1x36w
	LUMINARIA DOWNLIGHTS 150w H.M.	 CAJAS COMPUESTAS POR DOS TOMAS DE CORRIENTE NORMAL 220V, DOS TOMAS DE CORRIENTE DE S.A.I, UNA TOMAS DE TELEFONO, UNA TOMAS DE ORDENADOR CON CABLE UTP CAT.5	
	HALOGENOS 50w.		
	APLIQUE DE PARED 200w HALOGENO		
	PROYECTOR 400w H.M.		
	TELEFONO		

Nº	MAQUINARIA	POTENCIA (Kw.)
1	-Troqueladora mecánico-eléctrica continua m/ GUIDOLIN DAVIDE mod. GD301D nº serie 985 con dos e.m. de 2,2kw. dos de 1,5kw y un e.m. de 1 kw.	8,40
2	-Cortadora transversal automática m/ GUIDOLIN DAVIDE mod. GDX1 nº serie 5007 con una potencia de 2kw	2,00
3	-Troqueladora s/m con un e.m. de 0,37kw	0,37
4	-Torno m/ CODIM con un e.m. de 1,1kw	1,10
5	-Una debobinadora metreadora m/ VARITAPE con una potencia de 0,25kw	0,25
6	-Cargador de baterías m/NARBON nº5088 380V/5A	3,00
7	-Torno automático para corte de papel y plástico m/ IMESA mod. 545 nº 05450901 con un e.m. de 0,75 kw uno de 1,5 kw uno de 2,2 kw y dos de 0,368 kw.	5,19
8	-Compresor alternativo m/PUSKA, mod. SIL N-700 Nº de serie 20202064 con un e.m. de 4 k.w. , para una presión de 10 bar. y un caudal de aire de 700 l/min.	2,20
8.1	-Deposito vertical m/PUSKA de 300 lts. 10 bar tipo B.10.300.500 nº B020078	-----

PROYECTISTA: VANESSA NAVARRO SEVILLA		ESCUELA UNIVERSITARIA FORD ESPAÑA INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL	
PROYECTO: ELÉCTRICO EN B.T. DE UN LOCAL DESTINADO AL COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y DE SEGURIDAD, ASÍ COMO BOBINAS DE PAPEL Y PLÁSTICO, MANIPULADAS Y SIN MANIPULAR.			
ESCALA: 1:100	DESIGNACIÓN: DISTRIBUCIÓN EN PLANTA BAJA		Nº PLANO: IE.2.1
			FECHA: 09-09-2003.



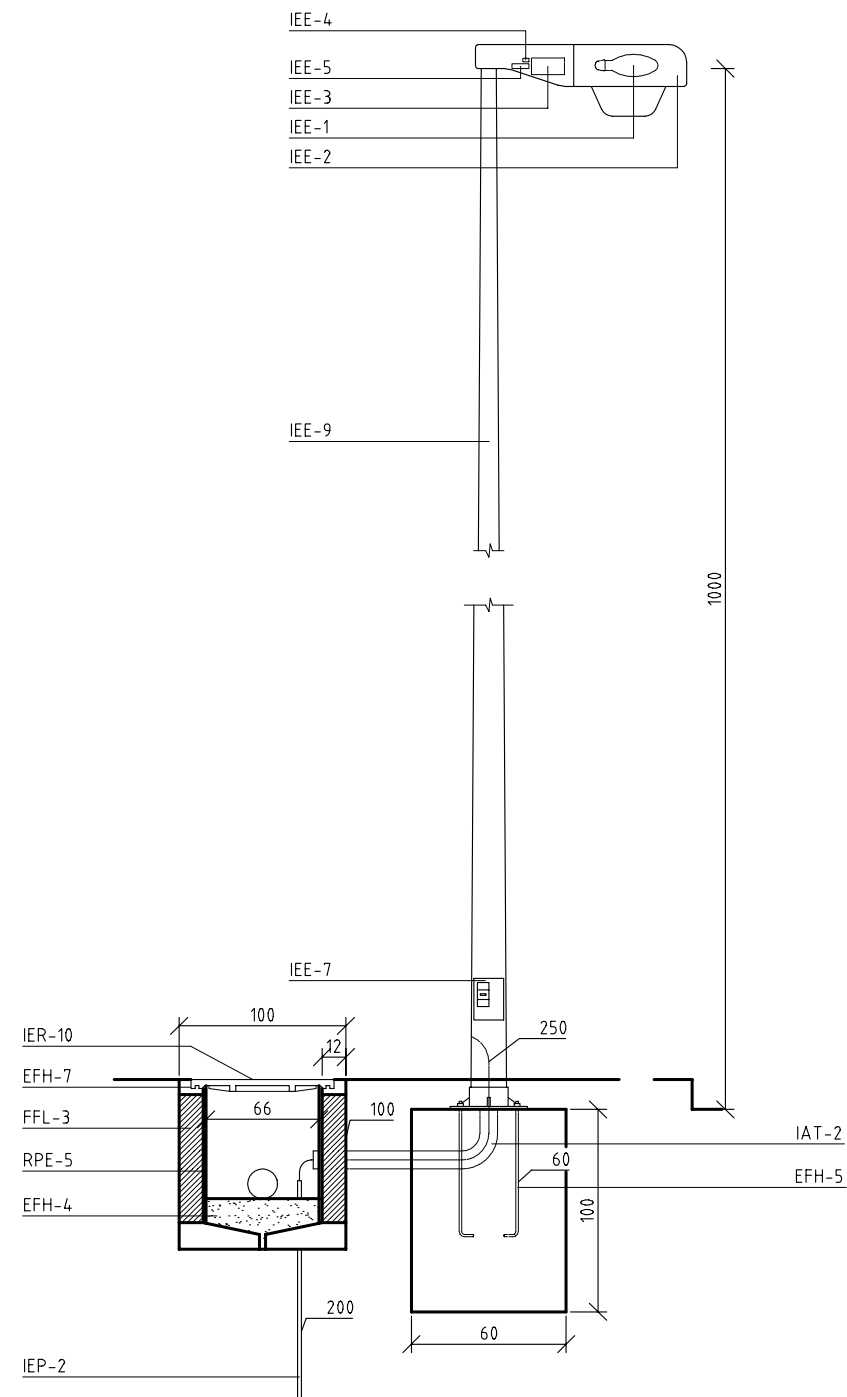
	Nombre	Fecha	Firma	Escuela Universitaria Ing. Técnica	
Proyectado		Sep. 90		Desarrollo multimedia para la autocorrección de ejercicios prácticos de la asignatura de oficina técnica.	
Dibujado	J.R. Alberola	Sep. 90			
Vº Bº	F. Brusola	Sep. 90			
Escala	Esquema			Plano nº 1	



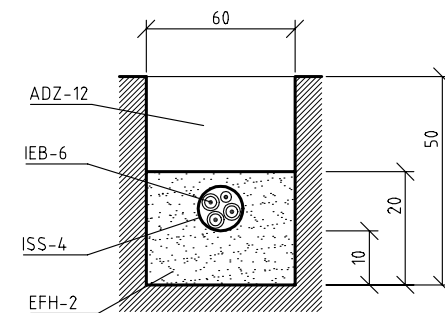
Simbología

C.M.2	Nombre del cuadro de Mando
C	Numero del circuito
CF-N	F=Fase a la que esta conectado N=Número del báculo o luminaria
	Cuadro de mando y protección

Detalle Arqueta y punto de luz sobre poste



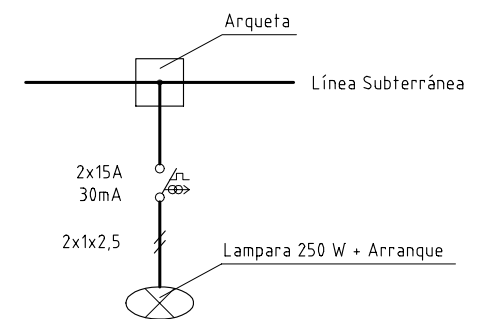
Detalle Canalización



Circuito C.M.2

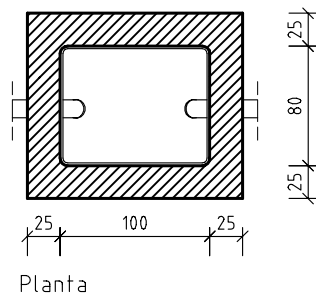
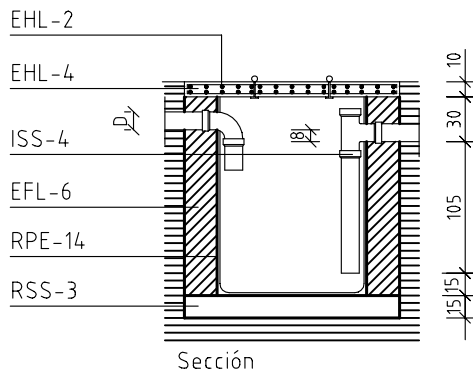
CIR.	1	2	Ud.
W	2250	2250	Vatios
S	4(1x10)	4(1x25)	mm ²
L	290	400	mts.

Detalle Eléctrico en poste o báculo



Proyectado	Nombre	Fecha	Firma	Escuela Universitaria Ing. Técnica	
Dibujado	J.A. Portela	Sep. 90		Proyecto de alumbrado urbano de la Avenida Principal	
Vº Bº	J.R. Alberola	Sep. 90		Polígono Gutenberg. Pobra de Vallbona (Valencia)	
Escalas	F. Brusola	Sep. 90			
1:2000	Distribución en planta Detalles de luminarias, arquetas y zanjas Esquema unifilar			Plano nº	
1:50				2	

ISD-2 Cámara de grasas-D



RSS-3 Solera de hormigón, de resistencia característica 100 kg/cm^2 , de 15 cm de espesor, extendido sobre terreno limpio y compactado a mano. Las zonas de apoyo de los muretes laterales del canal se dejarán rugosas y la zona comprendida entre ellos se alisará con llana.

EFL-6 Muro aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm^2 , con juntas de mortero M-40 de espesor 1 cm.

ISS-4 Tubo y piezas especiales de fibrocemento sanitario de diámetro interior D mm.

RPE-14 Enfoscado con mortero de cemento P-350, de dosificación 1:3 y bruñido. Angulos redondeados.

EHL-2 Armaduras superior e inferior de la losa-tapa formadas cada una, por una parrilla de redondos $\varnothing 10 \text{ mm}$ AE-42 cada 10 cm.

EHL-4 Losa-tapa de 10 cm de espesor sustentada en sus cuatro bordes, de hormigón de resistencia característica 175 kg/cm^2 .

Llevará incorporadas 2 argollas para su levantamiento.

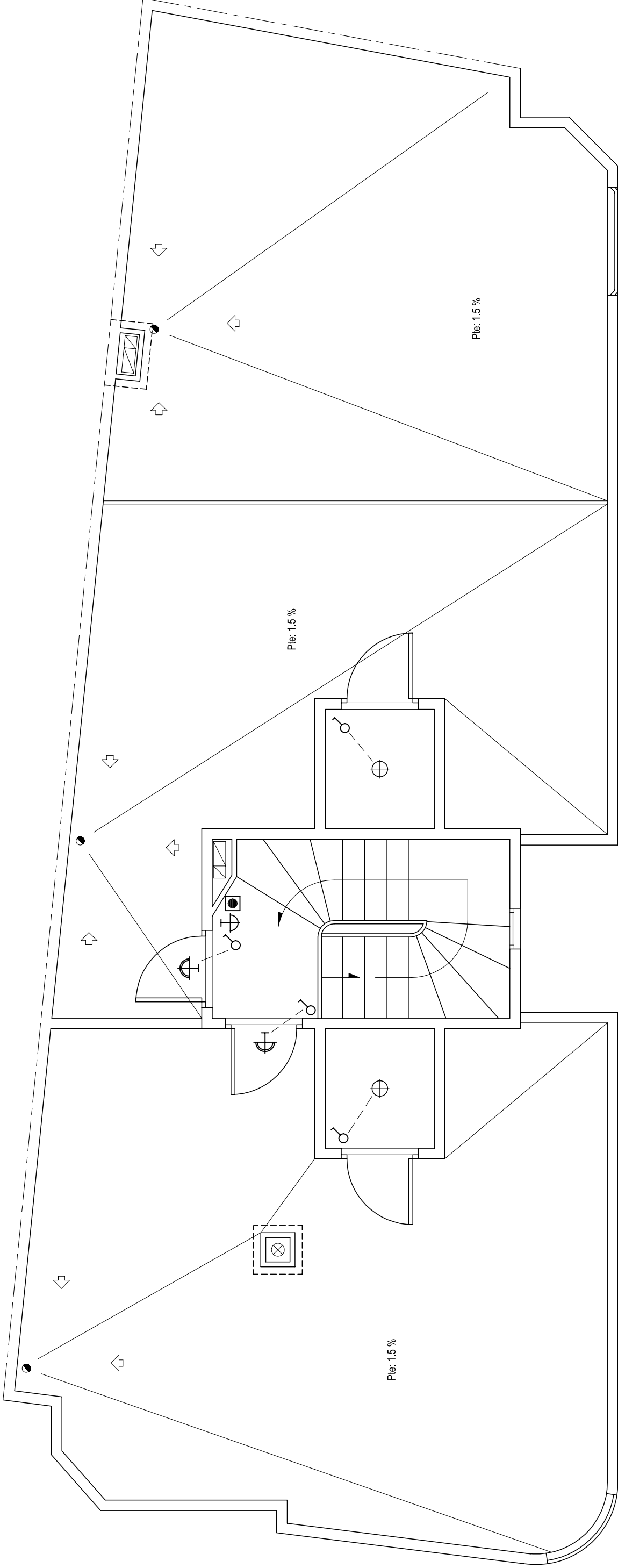
Control de la ejecución

Especificación	Controles a realizar	Número de controles	Condición de no aceptación automática
ISD-2 Cámara de grasas-D	Dimensiones	Uno	Variaciones superiores al 5%
	Desnivel entre las bocas de entrada y salida	Uno	Desnivel nulo o negativo

Especificación	Unidad	Precio unitario	Coefficiente de medición
ISD-2 Cámara de grasas-D	Ud	RSS-3	1,95
Incluso encofrado, vertido y compactado del hormigón; corte, preparación y colocación de armaduras, recibido de tubos.	m^2	EFL-6	6,90
	m	ISS-4	2,50
	m^2	RPE-14	6,20
	Kg	EHL-2	48,40
	m^2	EHL-4	0,195

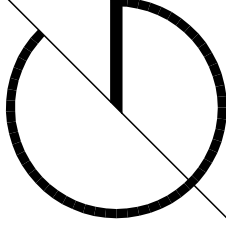
Cotas en cm.

	Nombre	Fecha	Firma	Escuela Universitaria Ing. Técnica	
Proyectado		Sep. 99		Desarrollo multimedia para la autocorrección de ejercicios prácticos de la asignatura de oficina técnica.	
Dibujado	J.R. Alberola	Sep. 99			
Vº Bº	F. Brusola	Sep. 99			
Escala	Plano separador de grasas				Plano nº
1 : 50					11



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
DOS VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJES

PROMOTOR	COTAVA S. L.		
SITUACION	C/. CID CAMPEADOR N° 13 (Tavernes de la Vallidigna)		
REFERENCIA	PR-184	ESCALA	1/50



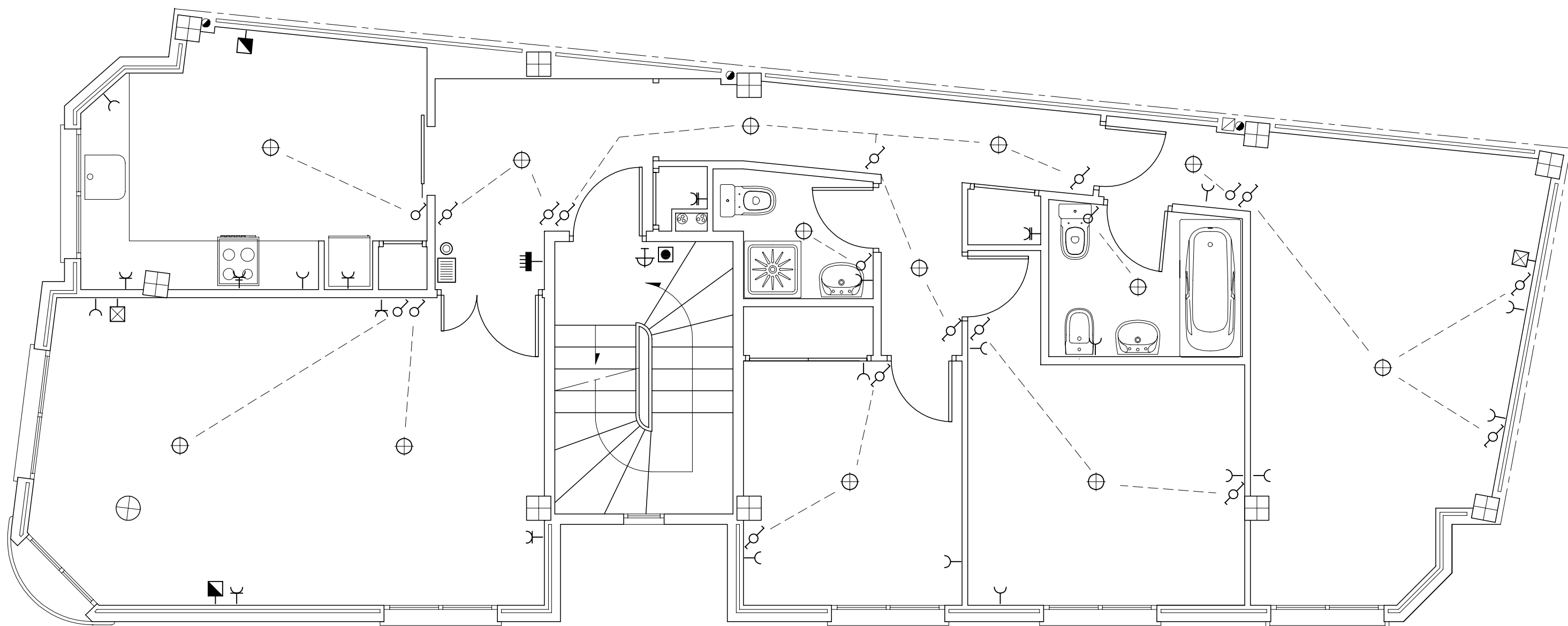
ARQUITECTO
ANTONIO GRAU CHOVA
GRAN VIA GERMANIAS,62-Tel:283 73 15
46760-Tavernes de la Vallidigna (Valencia)

SIMBOLOGIA ELECTRICIDAD

- APLIQUE DE PARED EXTERIOR
- APLIQUE DE PARED INTERIOR
- INTERRUPTOR AUTOMATICO
- INTERRUPTOR UNIPOLAR
- PUNTO DE LUZ

CUBIERTA (ELECTRICIDAD)

FECHA AGOSTO-98 PLANO N° 24



SIMBOLOGIA ELECTRICIDAD

	ZUMBADOR		TOMA DE CORRIENTE 20A
	PUNTO DE LUZ		TOMA DE CORRIENTE 16A
	APLIQUE DE PARED INTERIOR		TOMA DE CORRIENTE 10A
	INTERRUPTOR AUTOMATICO		DERIVACIÓN INDIVIDUAL
	ABRE PUERTAS		CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION
	CONMUTADOR		TELEVISION Y FM
	INTERRUPTOR UNIPOLAR		TELEFONO
	TOMA DE CORRIENTE 25A		

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DOS VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJES

PROMOTOR

COTAVA S. L.

SITUACION

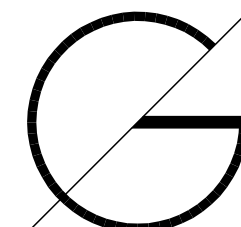
C/. CID CAMPEADOR Nº 13 (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)

REFERENCIA

PR-184

ESCALA

1/50



ANTONIO GRAU CHOVA

ARQUITECTO

GRAN VIA GERMANIAS,62-Tel:283 73 15
46760-TAVERNES DE LA VALLDIGNA (VALENCIA)

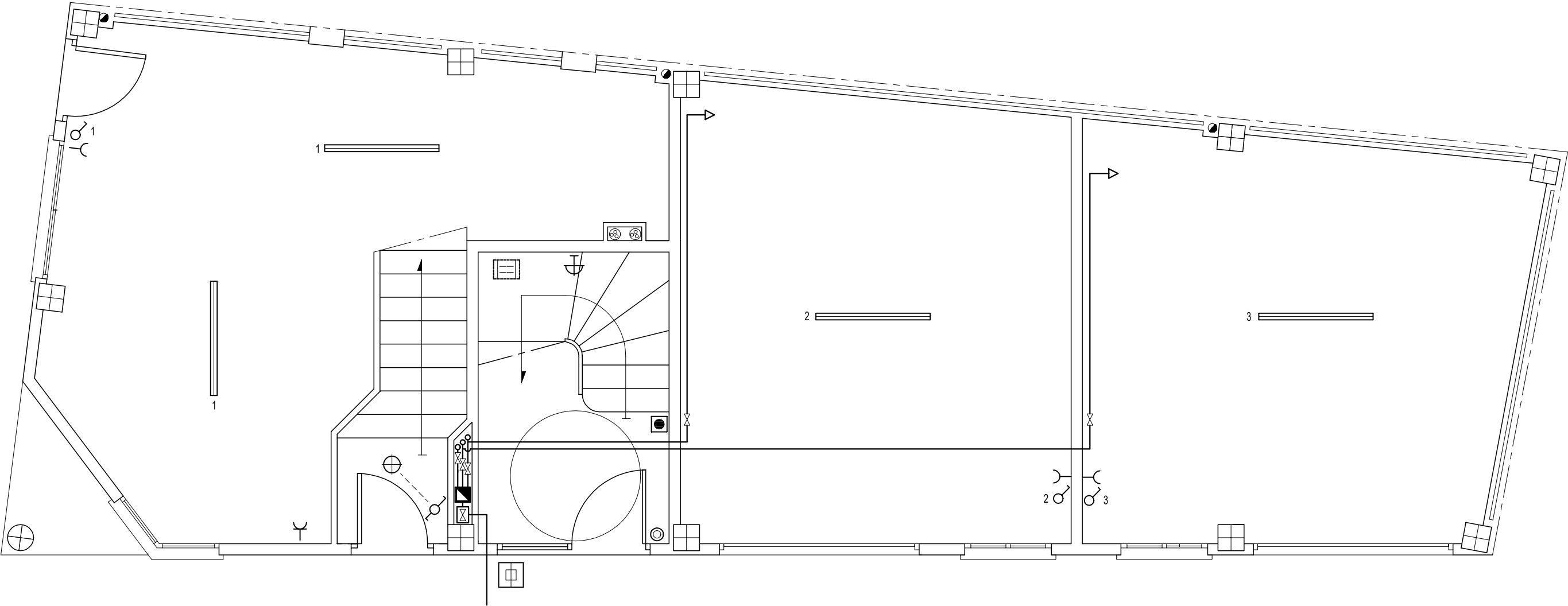
PLANTAS 1ª Y 2ª (ELECTRICIDAD)

FECHA

MARZO-98

PLANO Nº

23



SIMBOLOGIA ELECTRICIDAD

CENTRALIZACION DE CONTADORES

CAJA GENERAL DE PROTECCION

PUNTO DE LUZ

APLIQUE DE PARED INTERIOR

INTERRUPTOR AUTOMATICO

ABRE PUERTAS

CONMUTADOR

INTERRUPTOR UNIPOLAR

ENCHUFE 16A

ENCHUFE 10A

DERIVACIÓN INDIVIDUAL

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION

TUBO FLUORESCENTE

TELEFONO

SIMBOLOGIA FONTANERIA

ALIMENTACION AGUA FRIA

DERIVACION AGUA FRIA

LLAVE DE PASO

LLAVE DE PASO GENERAL

CONTADOR DE AGUA

DIMENSIONADO		
Ø	ACOMETIDA Y LLAVES	28 mm
Ø	TUBO DE ALIMENTACION	28 mm
Ø	CONTADORES Y LLAVES	18 mm
Ø	MONTANTES	18 mm
Ø	LLAVE DE PASO	18 mm
Ø	DERIVACION DEL SUMINISTRO	15 mm

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
DOS VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJES

PROMOTOR	COTAVA S. L.		
SITUACION	C/. CID CAMPEADOR N° 13 (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)		
REFERENCIA	PR-184	ESCALA	1/50

P. BAJA (ELECTRICIDAD Y FONTANERIA)

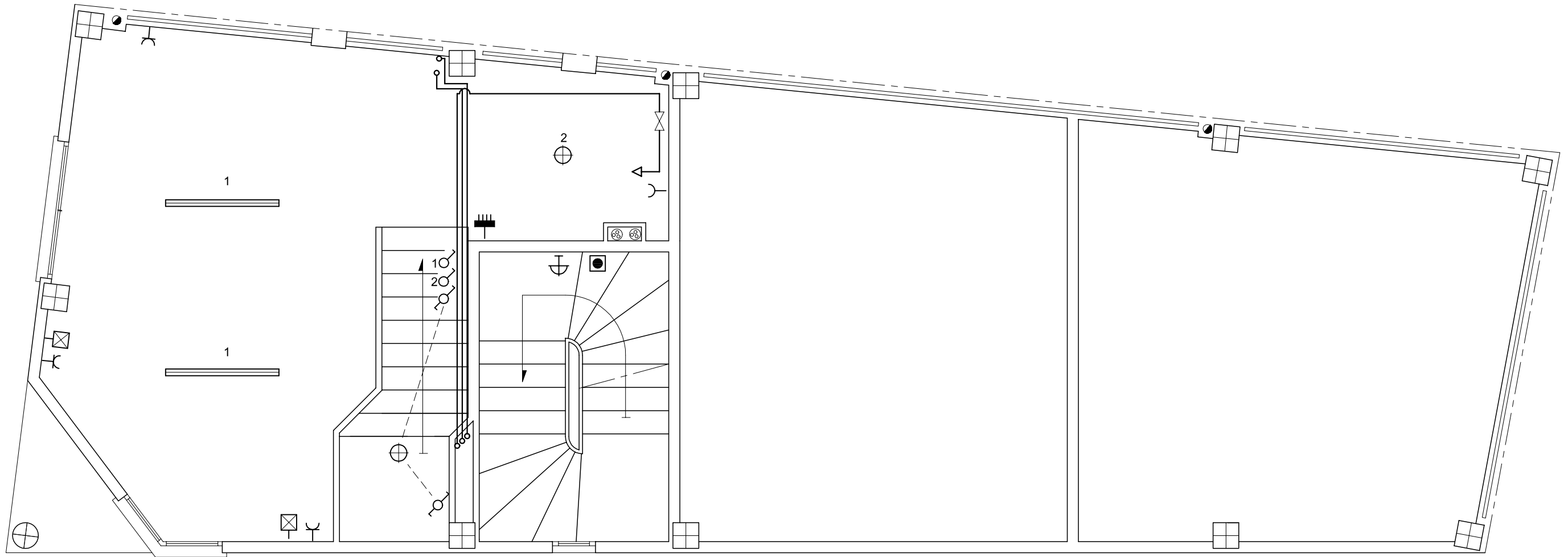
FECHA AGOSTO-98

PLANO N° 21

ANTONIO GRAU CHOVA

ARQUITECTO

GRAN VIA GERMANIAS,62-Tel:283 73 15
46760-TAVERNES DE LA VALLDIGNA (VALENCIA)



SIMBOLOGIA ELECTRICIDAD

-  PUNTO DE LUZ
-  APLIQUE DE PARED INTERIOR
-  INTERRUPTOR AUTOMATICO
-  CONMUTADOR
-  INTERRUPTOR UNIPOLAR
-  ENCHUFE 16A
-  ENCHUFE 10A
-  DERIVACIÓN INDIVIDUAL
-  TUBO FLUORESCENTE
-  CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION
-  TELEFONO

SIMBOLOGIA FONTANERIA

-  ALIMENTACION AGUA FRIA
-  DERIVACION AGUA FRIA
-  LLAVE DE PASO

DIMENSIONADO

- | | |
|---|-------|
|  MONTANTES | 18 mm |
|  LLAVE DE PASO | 18 mm |
|  DERIVACION DEL SUMINISTRO | 15 mm |

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DOS VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJES

PROMOTOR

COTAVA S. L.

SITUACION

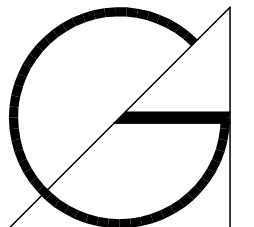
C/. CID CAMPEADOR N° 13 (Tavernes de la Valldigna)

REFERENCIA

PR-184

ESCALA

1/50



ANTONIO GRAU CHOVA

ARQUITECTO

GRAN VIA GERMANIAS,62-Tel:283 73 15
46760-Tavernes de la Valldigna (Valencia)

ENTRESUELO (ELECTRICIDAD Y FONTANERIA)

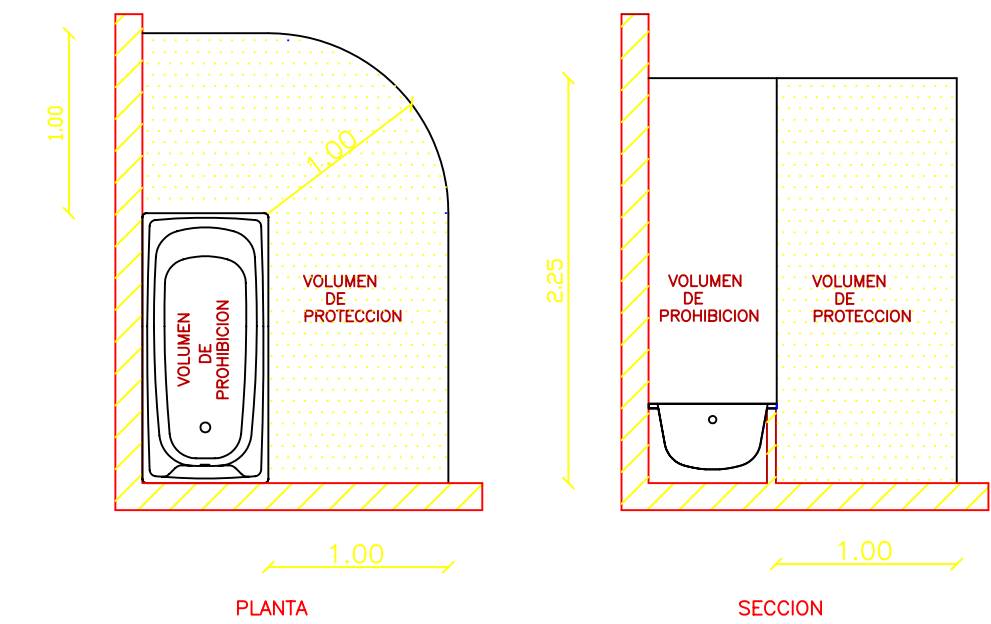
FECHA

AGOSTO-98

PLANO N°

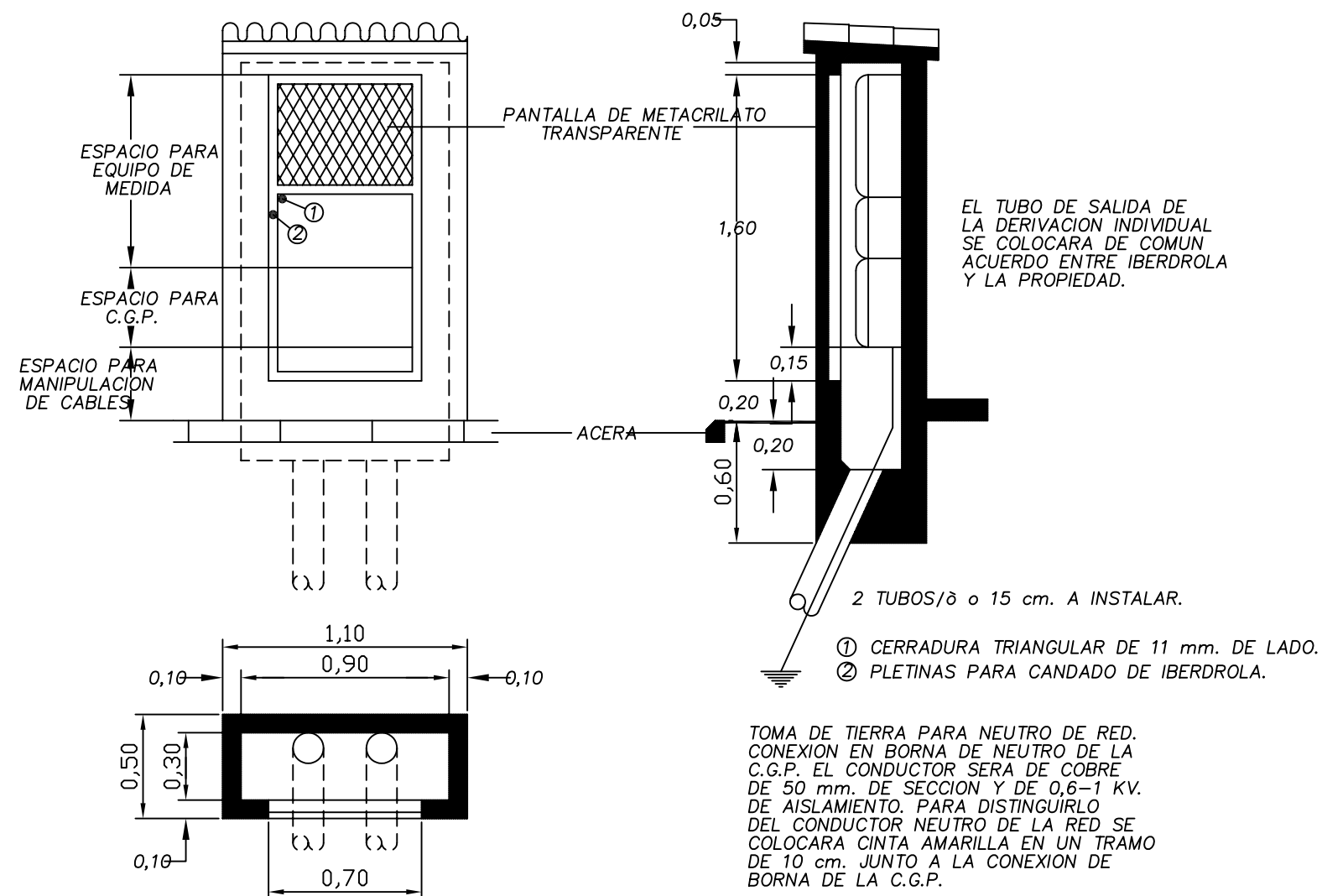
22

DETALLE DE VOLUMENES DE PROHIBICION Y PROTECCION EN BANOS Y ASEOS

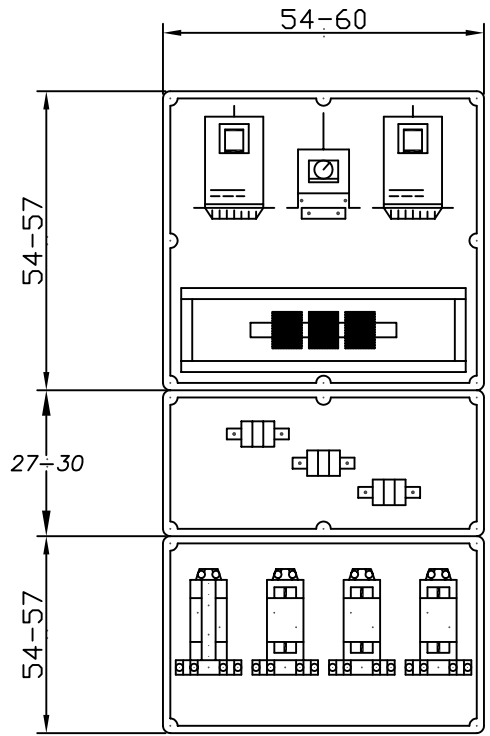


VOLUMEN DE PROHIBICION	NO: INTERRUPTORES, TOMAS CORRIENTE, APARATOS ILUMINACION NO: A SER POSIBLE, CALENTADOR DE AGUA
VOLUMEN DE PROTECCION	NO: INTERRUPTORES, TOMAS CORRIENTE, NORMALES, APARATOS ILUMINACION NORMALES SI: TOMAS CORRIENTE DE SEGURIDAD SI: APARATOS ILUMINACION SIN PARTES METALICAS ACCESIBLES, CON PORTALAMPARAS CONTRA CONTACTOS Y SIN INTERRUPTORES Y TOMAS DE CORRIENTE INCORPORADAS SI: RADIADORES ELECTRICOS FIJOS CON DIFERENCIAL ALTA SENSIBILIDAD

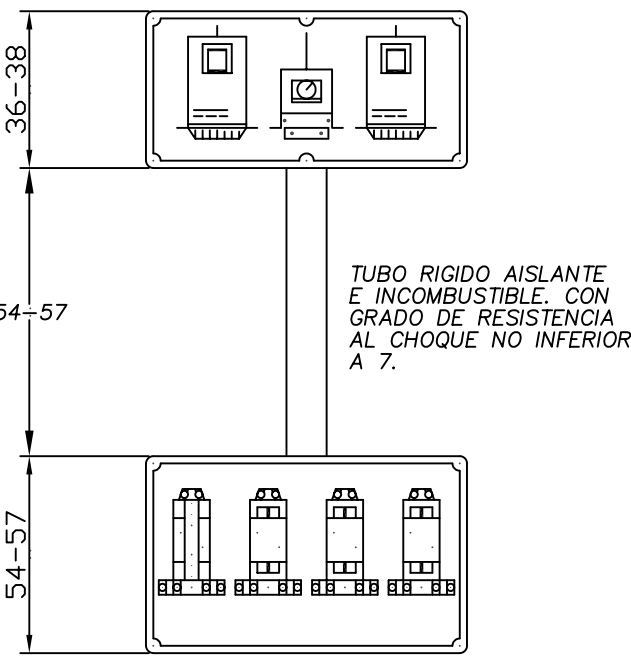
HORNACINA PARA EQUIPO DE MEDIDA Y CUADRO DE MANDO



MEDIDA INDIRECTA PARA 1 SUMINISTRO

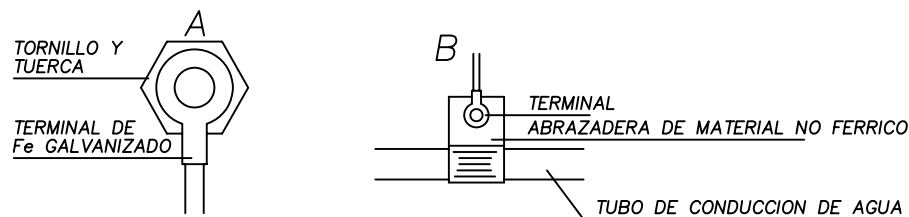
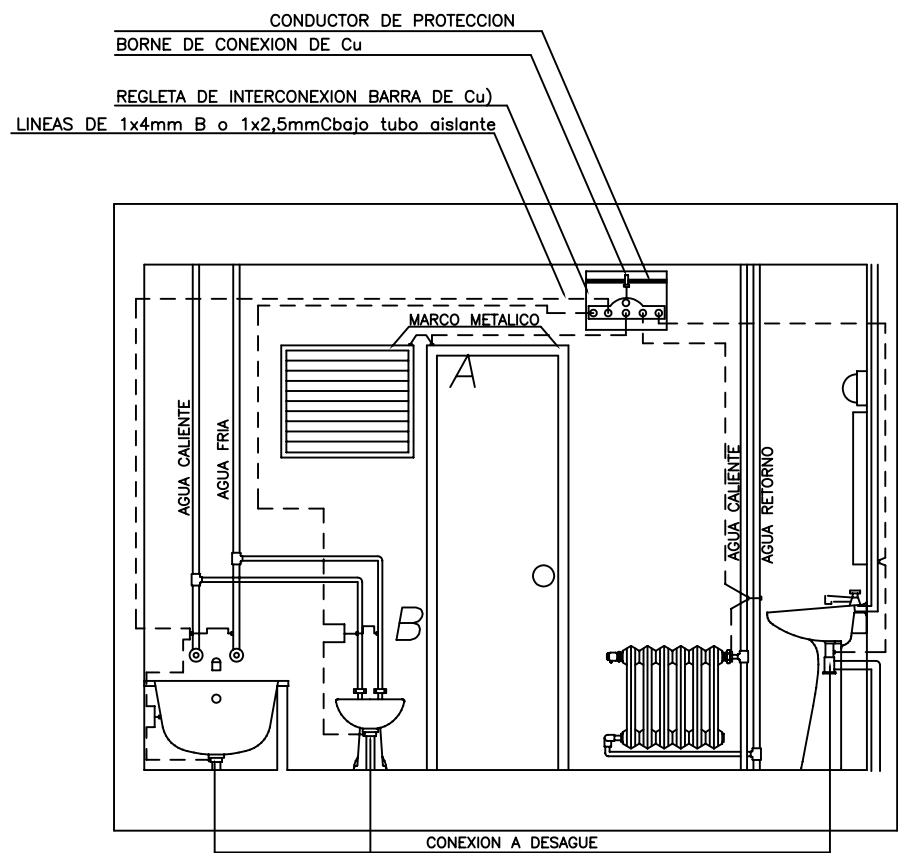


MEDIDA DIRECTA PARA 1 SUMINISTRO

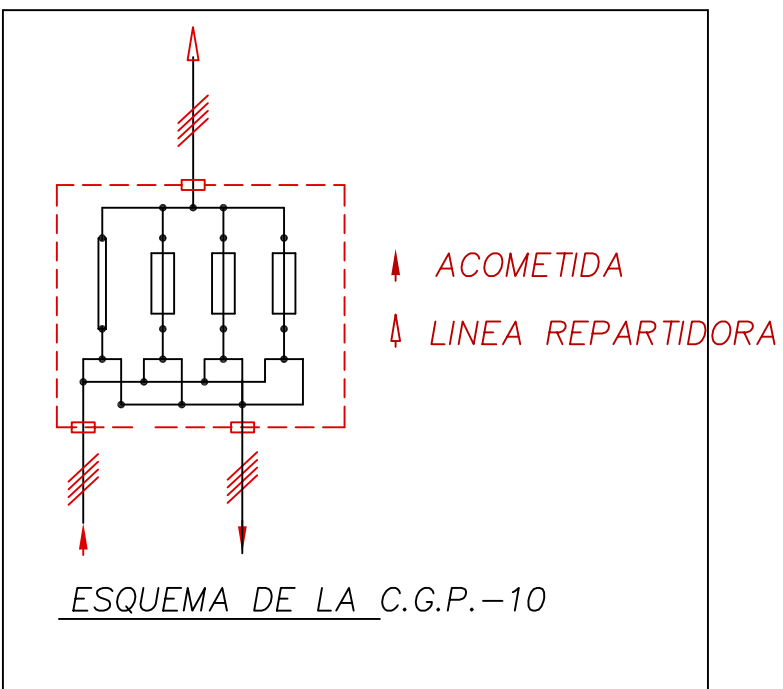


* MEDIDAS ORIENTATIVAS

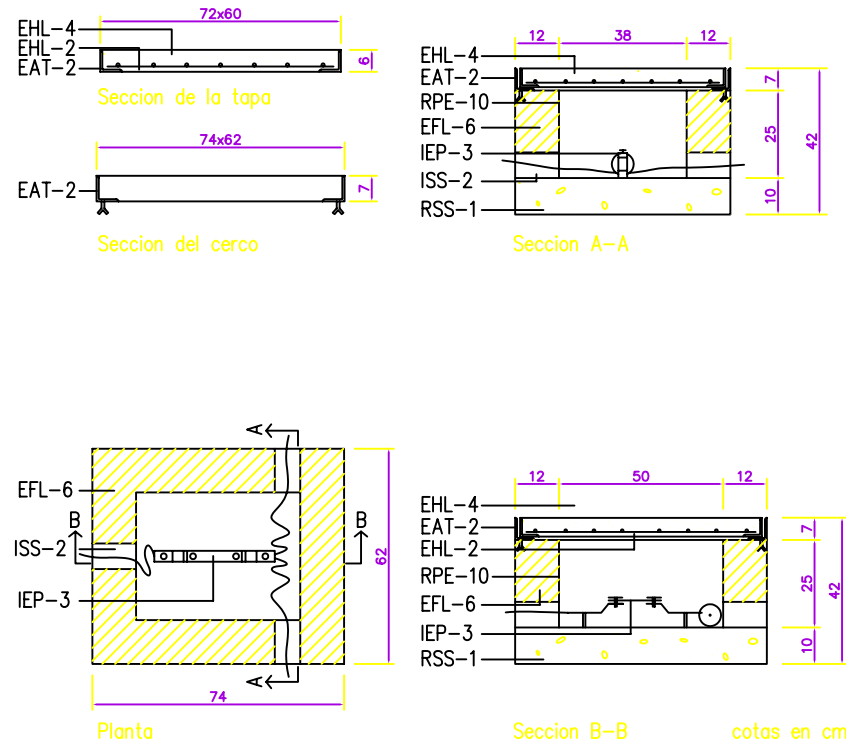
- LAS CARACTERISTICAS DE LOS E.M. Y CONTROL EN B.T. SE AJUSTARAN A LA POTENCIA Y TARIFA CONTRATADAS.
- PREFERENTEMENTE LOS APARATOS DE MEDIDA Y LAS REGLETAS SE INSTALARAN EN UN MISMO MODULO Y LOS T.I. EN OTRO.



CONEXIONES EQUIPOTENCIALES



IEP-6 ARQUETA DE CONEXION



PROYECTO:
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA
PLANTA DOSIFICADORA DE HORMIGON PREPARADO

SITUACION:
POL. IND. DE ALTURA-MANZANA 7, PARCELA 1

TITULAR: HORMIGONES ALTO PALANCA SL

PLANO DE:
DETALLES

PLANO Nº

11

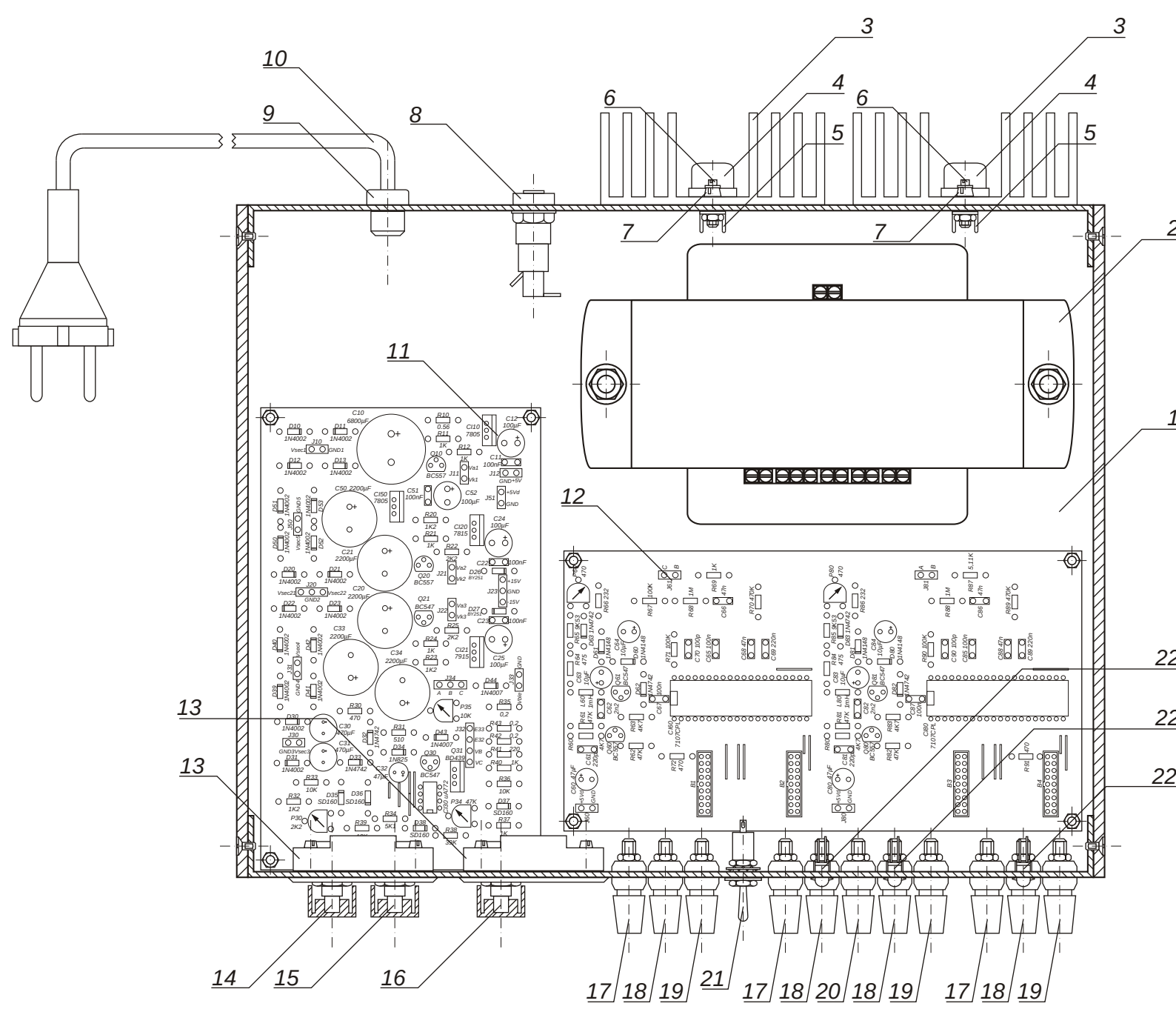
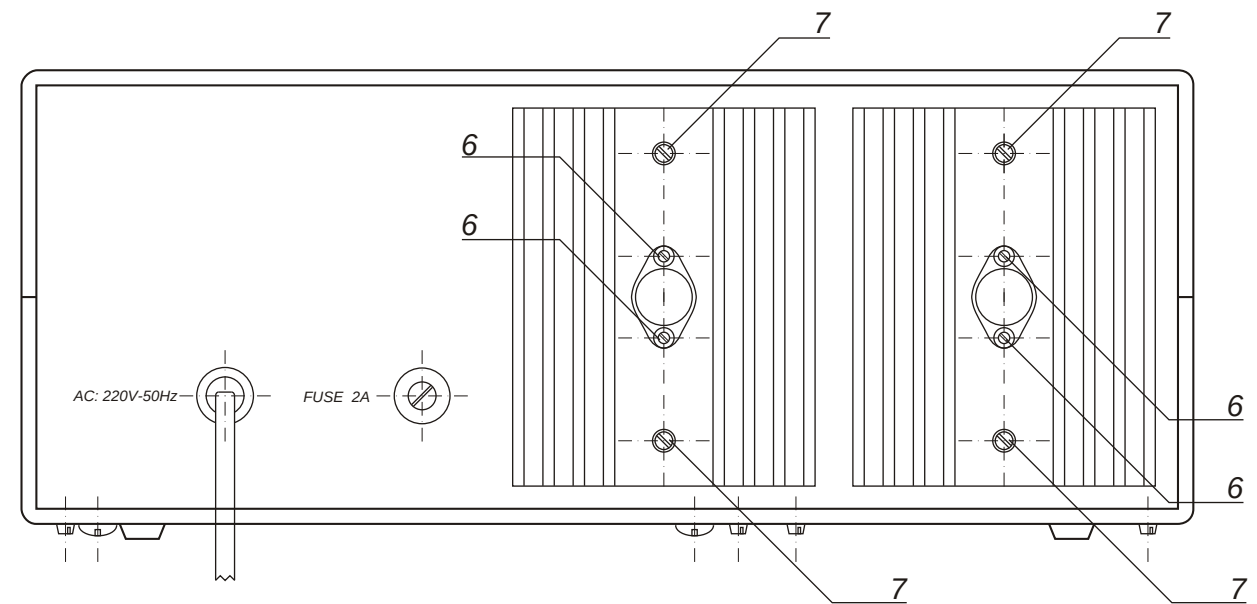
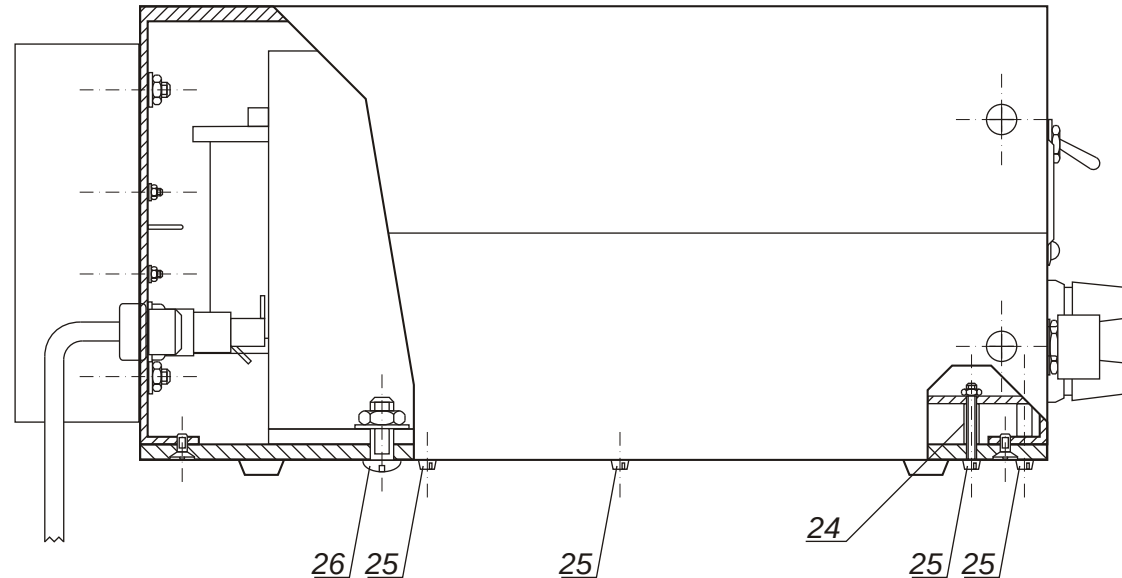
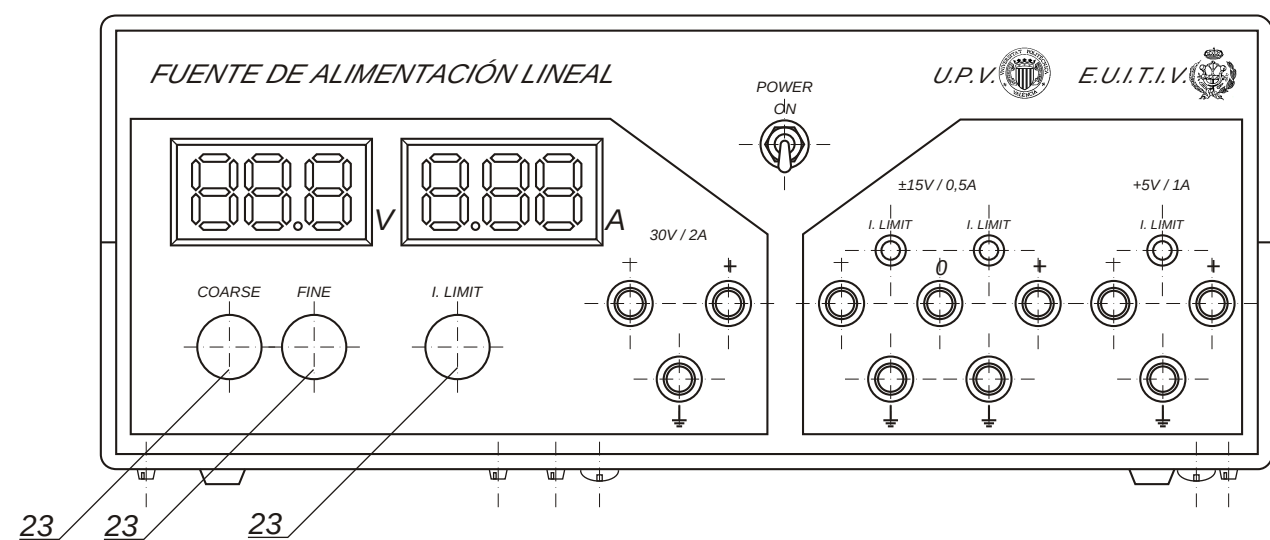
ESCALA:

S/E

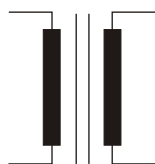
AUTOR:
FCO. JAVIER VILLÉN HUESO
DIRECTOR DEL PROYECTO:
FERNANDO BRUSOLA SIMÓN

ESPECIALIDAD:
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
LUGAR Y FECHA:
VALENCIA, JULIO 2001

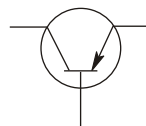
EUTIV
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE VALENCIA



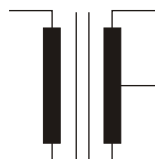
26	2	Tornillo + tuerca M6 20mm	Comercio	
25	8	Tornillo + tuerca M3 20mm	Comercio	
24	8	Separador C.I. M3 10mm	Comercio	Metálico
23	3	Botón de mando 12x17	Comercio	Plástico blanco
22	3	Diodo LED	Comercio	Color rojo
21	1	Interrupor 1cx2p	Comercio	SW 1 (on/off)
20	1	Conector Banana-Hembra	Comercio	Color blanco
19	3	Conector Banana-Hembra	Comercio	Color rojo
18	4	Conector Banana-Hembra	Comercio	Color verde
17	3	Conector Banana-Hembra	Comercio	Color negro
16	1	Potenciómetro lineal 5K	Comercio	Incluido placa principal
15	1	Potenciómetro lineal 1K	Comercio	Incluido placa principal
14	1	Potenciómetro lineal 10K	Comercio	Incluido placa principal
13	4	Visualizador 562E	Comercio	En formato 2x562E
12	1	Placa de medidores	Fabricación propia	
11	1	Placa principal	Fabricación propia	
10	1	Cable de red	ASCABLE	Con toma tierra
9	1	Pasacables R-5	Comercio	Plástico, empotrable
8	1	Portafusibles 5x20mm	Comercio	Plástico, empotrable
7	4	Tornillo + tuerca M4 20mm	Comercio	
6	4	Tornillo + tuerca M2 20mm	Comercio	
5	2	Transistor bipolar 2N3055	Comercio	Encapsulado TO-3
4	2	Protección TO-3	Comercio	Plástico negro
3	2	Radiador 805/321	RS	50mm. de longitud
2	1	Transformador TR1423/V	PREMO	
1	1	Caja TEK0 505	Comercio	Metálica, gris
Marca	Cantidad	Denominación	Norma,plano,fabricante	Observaciones
Proyectistas	Nombre	Fecha	Firmas	E.U.I.T.I.V. PROYECTO OFICINA TÉCNICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL PARA LABORATORIO
	I.Pastelero	Abril-99		
	R.Rogelio	Abril-99		



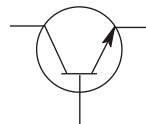
Transformador



Transistor bipolar PNP



Transformador con toma intermedia



Transistor bipolar NPN



Resistencia



Diodo



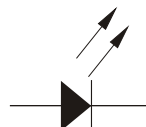
Resistencia ajustable



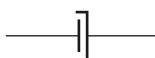
Diodo zener



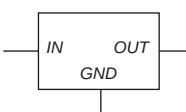
Potenciómetro



Diodo LED



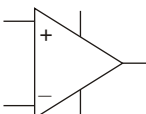
Condensador electrolítico



Regulador de tensión fijo



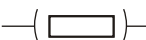
Condensador cerámico



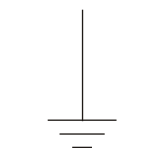
Amplificador operacional



Bobina



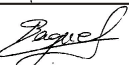
Fusible

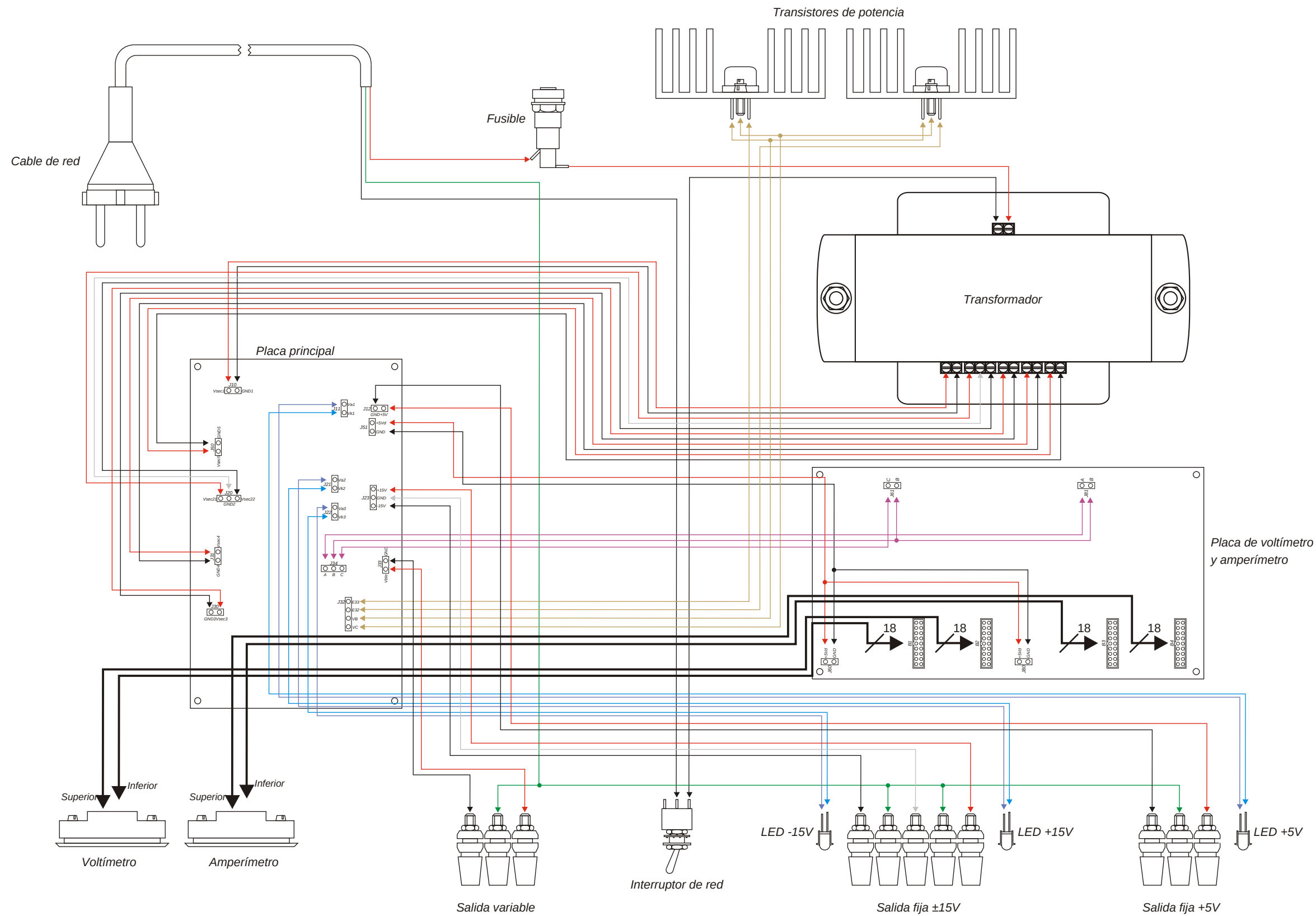


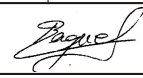
Conexión a masa

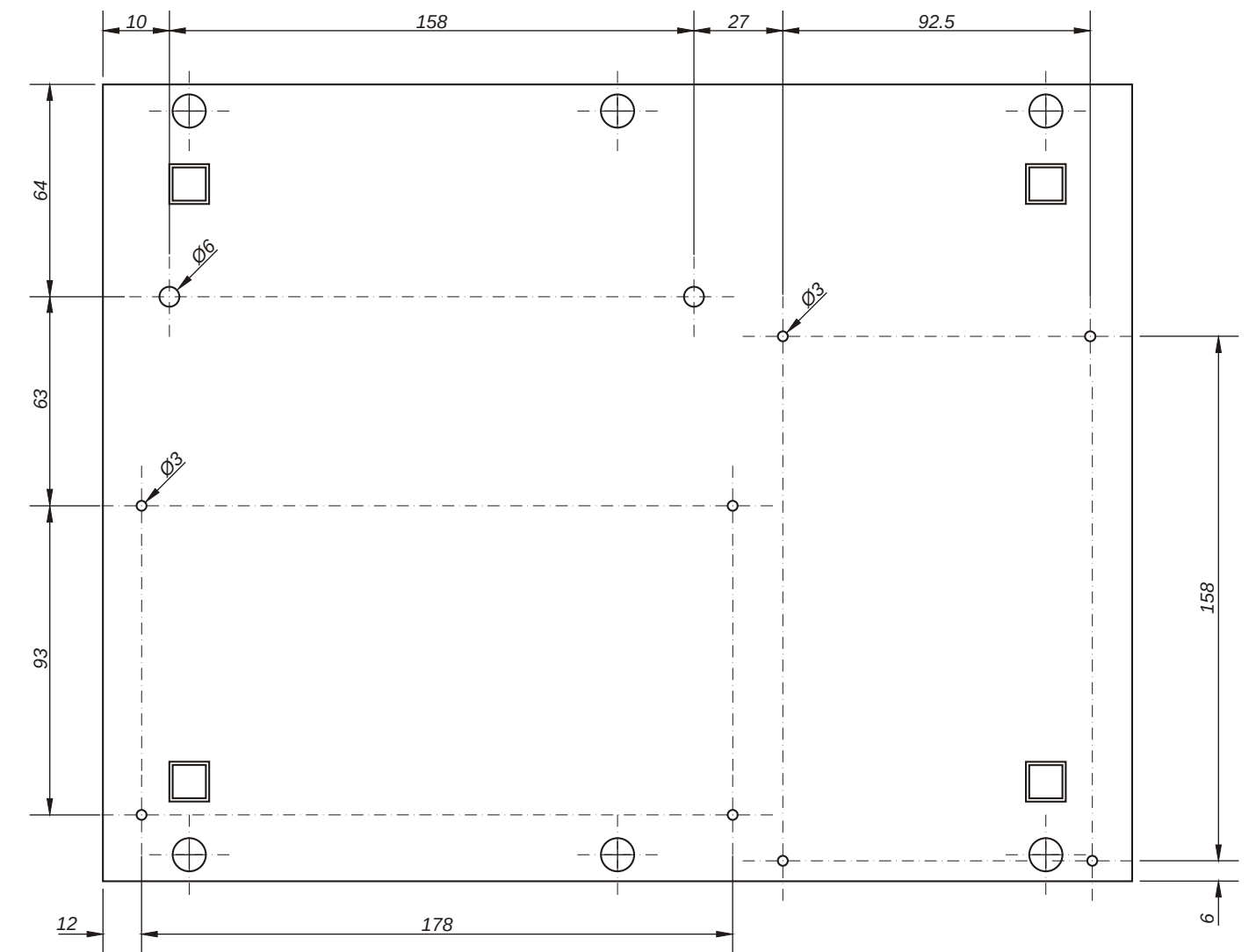
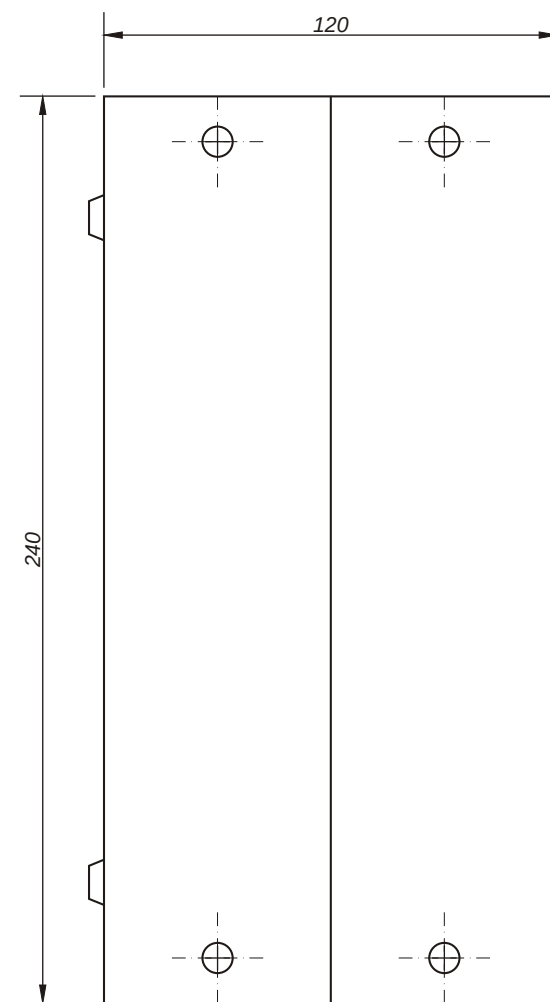
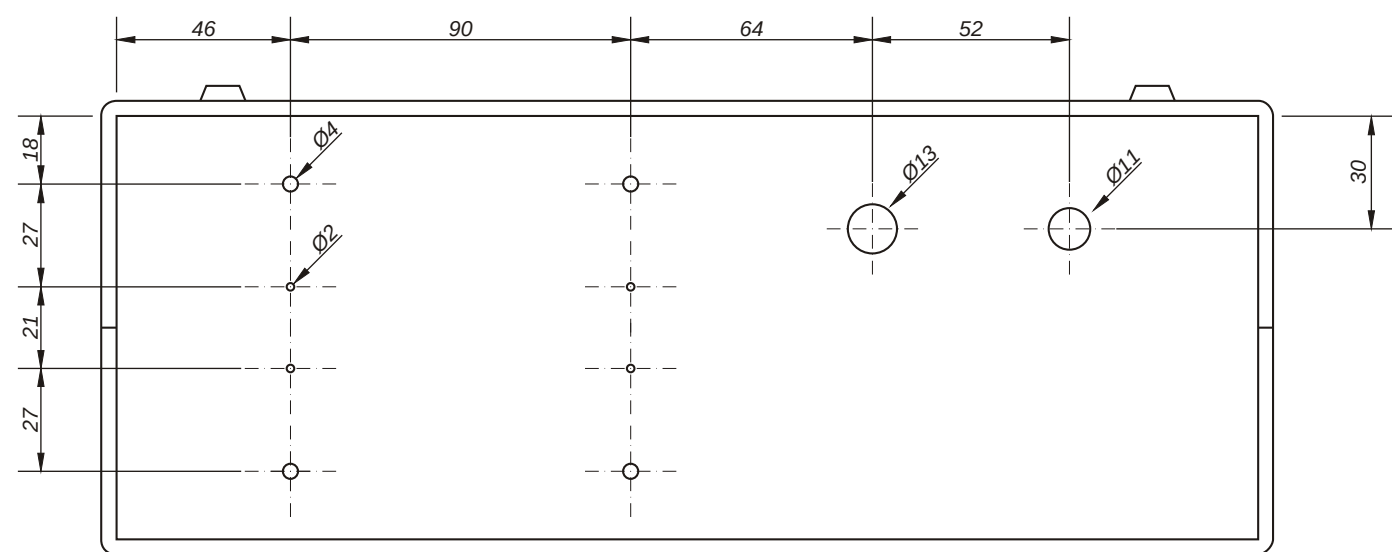
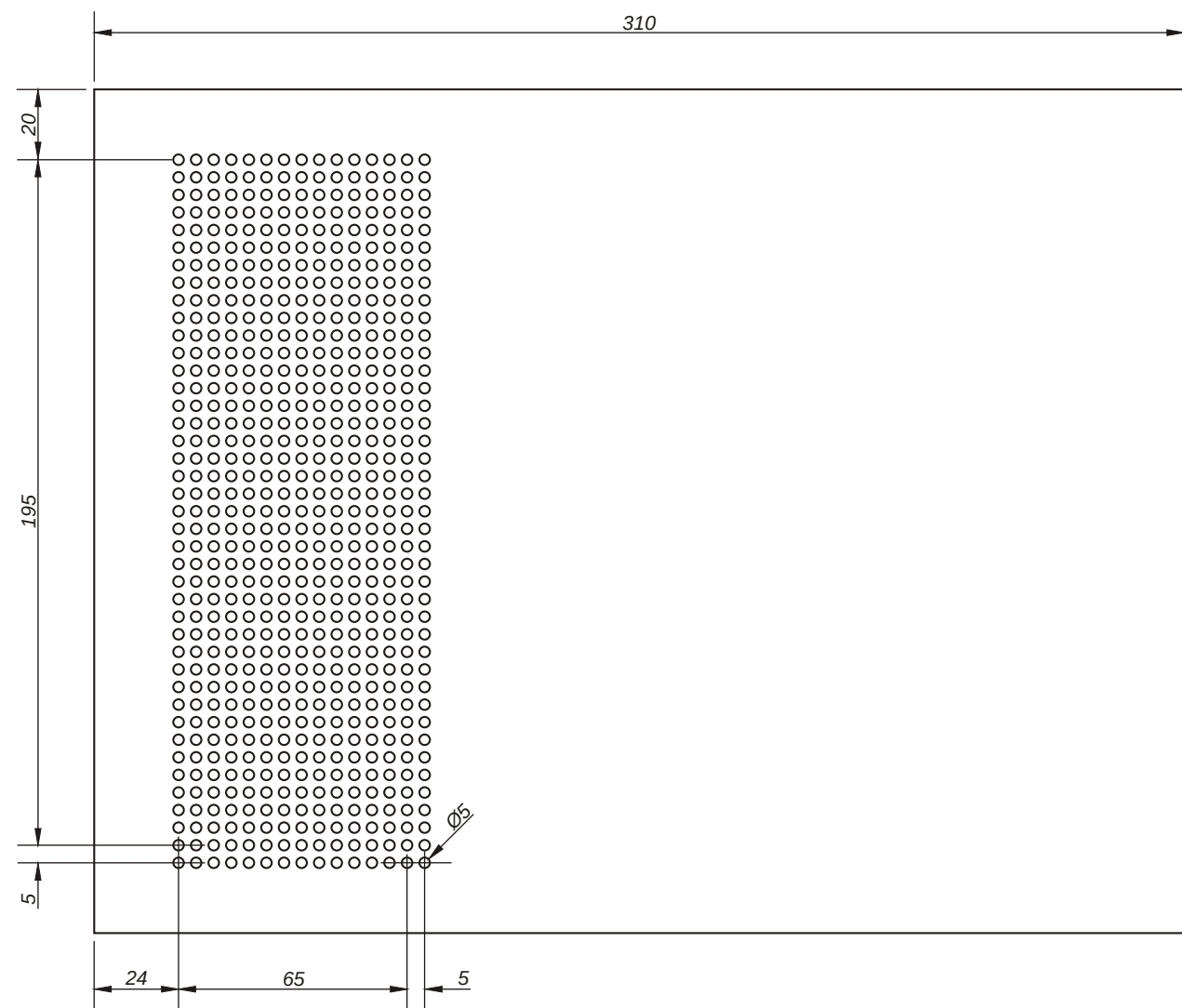
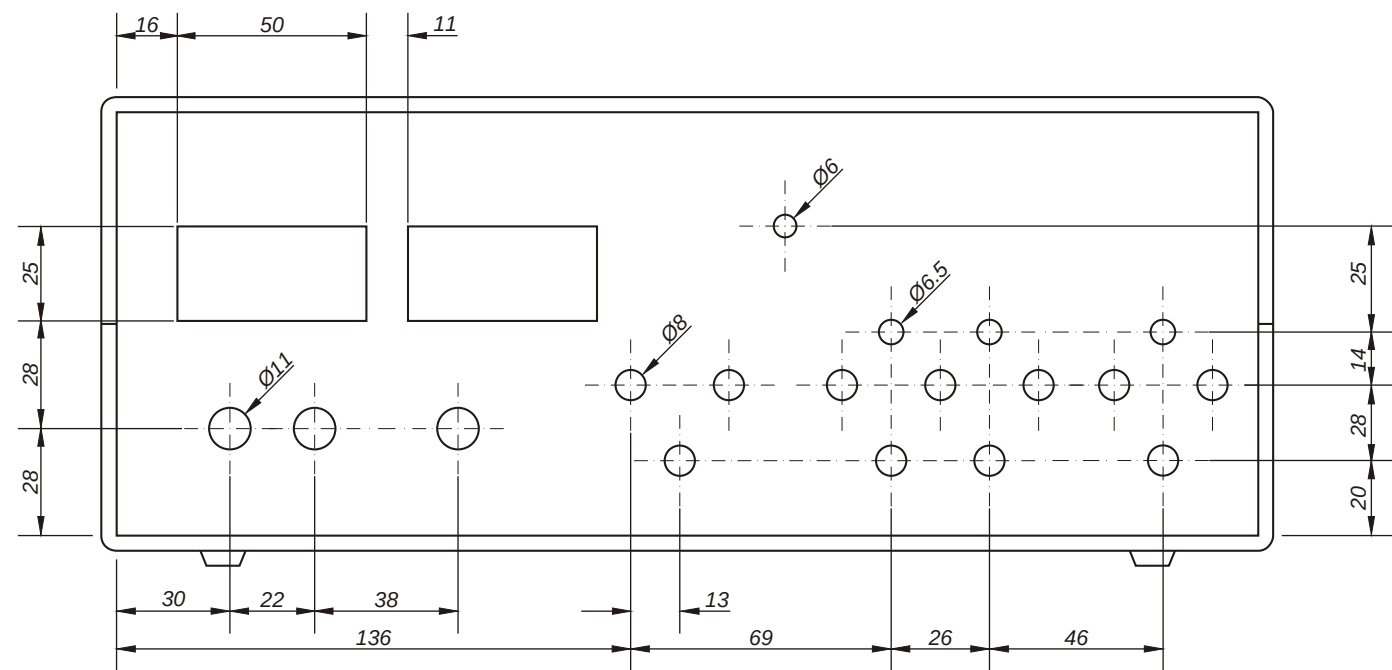


Interruptor

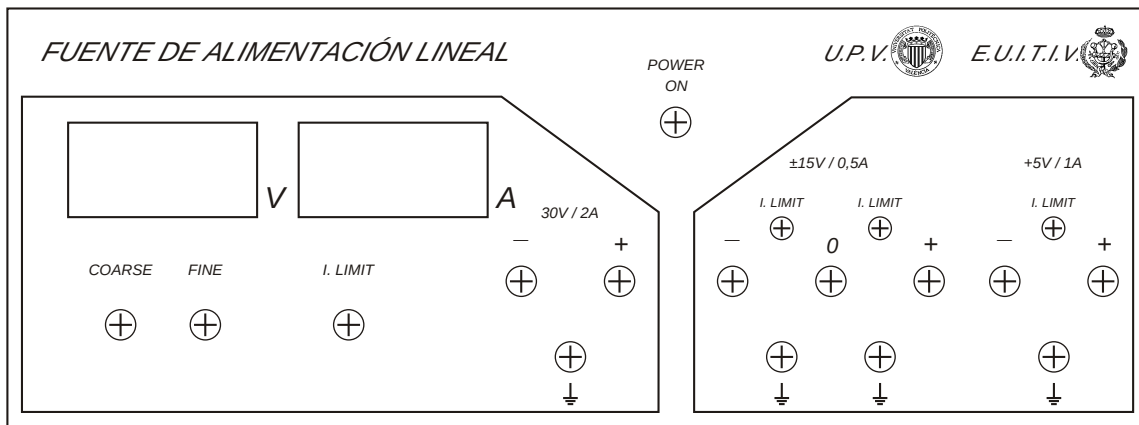
	Nombre	Fecha	Firmas		E.U.I.T.I.V. PROYECTO OFICINA TÉCNICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL PARA LABORATORIO	
Proyectistas	I.Pastelero	Abril-99				
	R.Rogelio	Abril-99				
Escala: S/E	PLANO DE SIMBOLOGÍA ELECTRÓNICA					Plano nº: 19



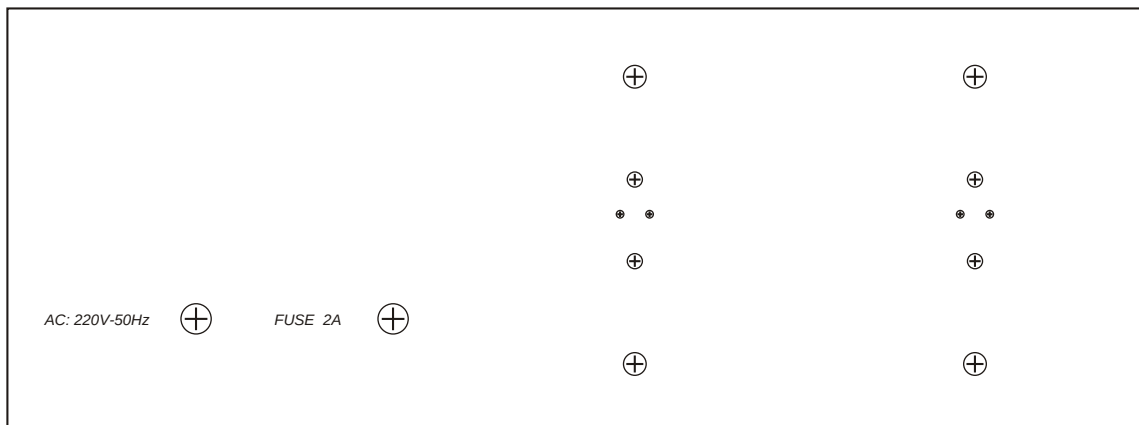
Proyectistas	Nombre	Fecha	Firmas	 E.U.I.T.I.V. PROYECTO OFICINA TÉCNICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL PARA LABORATORIO	
	I.Pastelero	Abril-99			
	R.Rogelio	Abril-99			
Escala:	DIAGRAMA DE CONEXIONES				Plano nº:
S/E					18



	Nombre	Fecha	Firmas		E.U.I.T.I.V. PROYECTO OFICINA TÉCNICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL PARA LABORATORIO	
Proyectistas	I.Pastelero	Abril-99				
	R.Rogelio	Abril-99				
Escala:	PLANO DE MECANIZADO DE LA CAJA					Plano nº:
1:2						21

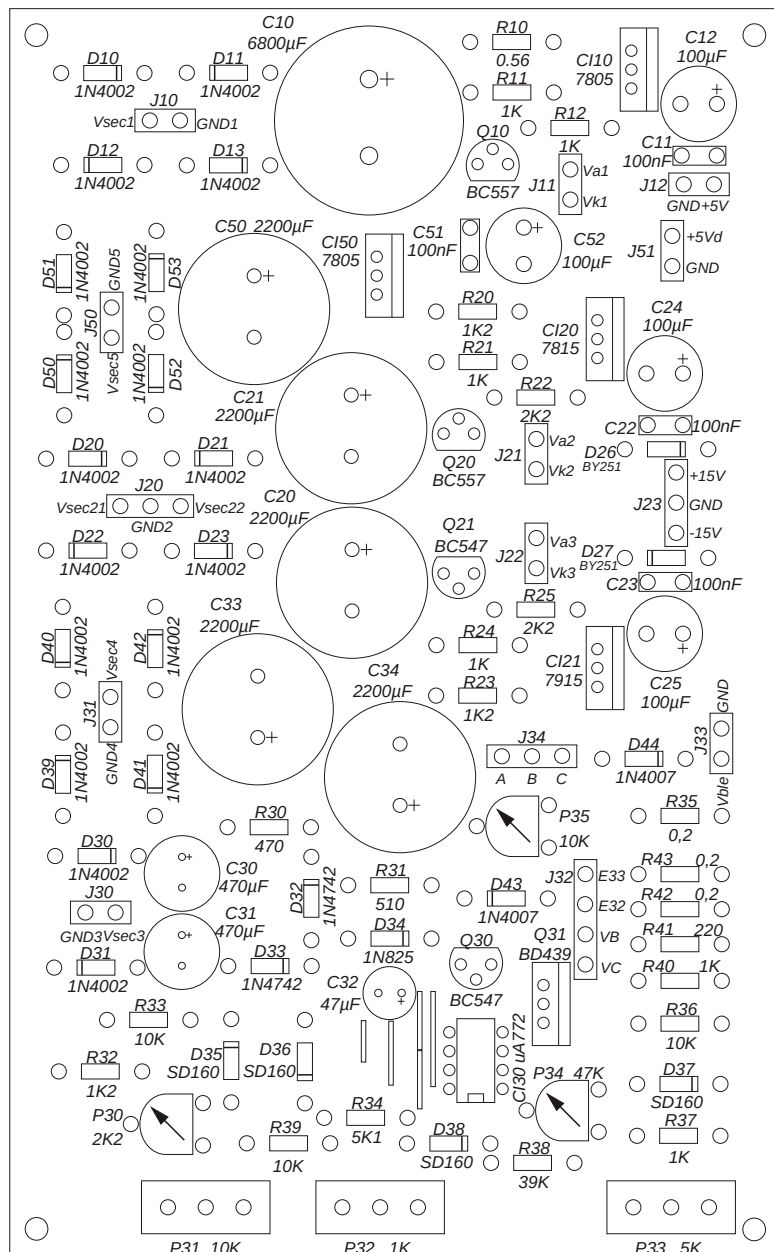


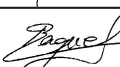
PANEL FRONTAL



PANEL POSTERIOR

	Nombre	Fecha	Firmas	 E.U.I.T.I.V. PROYECTO OFICINA TÉCNICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL PARA LABORATORIO 	
Proyectistas	I.Pastelero	Abril-99			
	R.Rogelio	Abril-99			
Escala: 1:2	PLANO DE SERIGRAFÍAS				Plano nº: 21

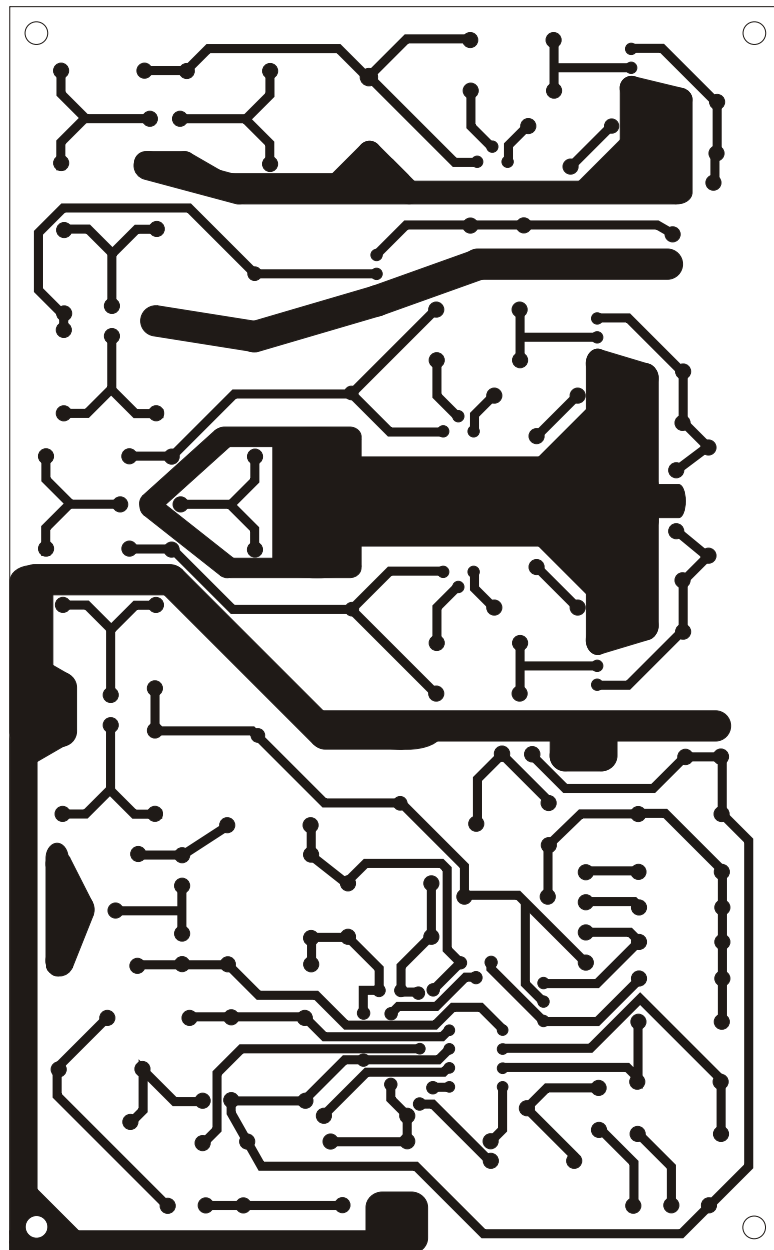


	Nombre	Fecha	Firmas	 E.U.I.T.I.V. PROYECTO OFICINA TÉCNICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL PARA LABORATORIO	
Proyectistas	I.Pastelero	Abril-99			
	R.Rogelio	Abril-99			
Escala:	PLANO DE SERIGRAFÍA DE COMPONENTES PLACA PRINCIPAL				Plano nº:
1:1					9

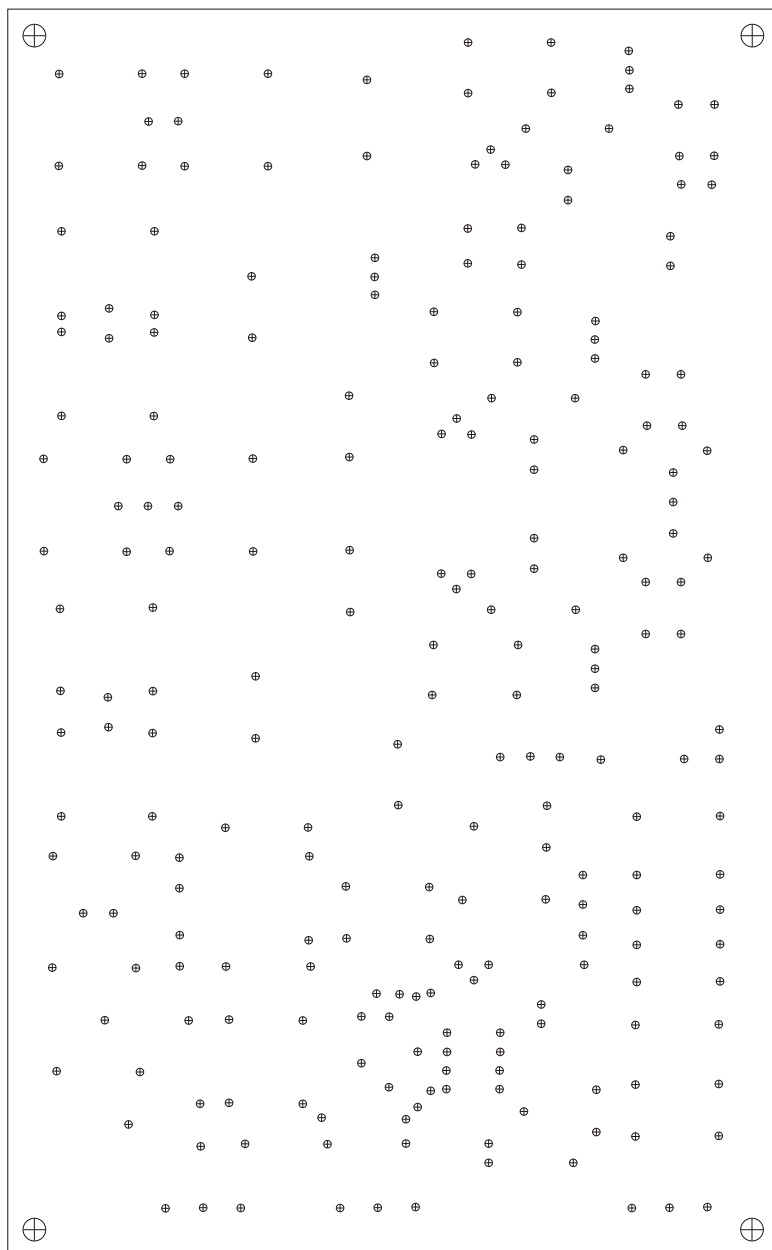


D26,D27	BY251	Diodo rectificador	
D10,D11,D12,D13,D20,D21 D22,D23,D30,D31,D39,D40 D41,D42,D50,D51,D52,D53	1N4002	Diodo rectificador	
C50	2200 μF	Electrolítico (16V)	
C32	47 μF	Electrolítico (16V)	
C30,C31	470 μF	Electrolítico (25V)	
C22,C23	100 nF	Cerámico (32V)	
C20,C21,C33,C34	2200 μF	Electrolítico (35V)	
C12,C24,C25,C52	100 μF	Electrolítico (25V)	
C11,C51	100 nF	Cerámico (16V)	
C10	6800 μF	Electrolítico (16V)	
P34	47 k Ω	Potenciómetro lineal	
P33	5 k Ω	Potenciómetro lineal	
P32	1 k Ω	Potenciómetro lineal	
P31,P35	10 k Ω	Potenciómetro lineal	
P30	2,2 k Ω	Potenciómetro lineal	
R42,R43	0,2 Ω	5% 4 W	
R41	220 Ω	5% 4 W	
R38	39 k Ω	5% ¼ W	
R35	0,2 Ω	5% ¼ W	
R34	5,1 k Ω	5% ¼ W	
R33,R36,R39	10 k Ω	5% ¼ W	
R32	1,2 k Ω	5% ¼ W	
R31	510 Ω	5% ¼ W	
R30	470 Ω	5% 1 W	
R22,R25	2,2 k Ω	5% ¼ W	
R20,R23	1,2 k Ω	5% 4 W	
R11,R12,R21,R24,R37,R40	1 k Ω	5% ¼ W	
R10	0,56 Ω	5% 4 W	
REFERENCIA	VALOR	OBSERVACIONES	
	Nombre	Fecha	Firmas
Proyectistas	I.Pastelero	Abril-99	
	R.Rogelio	Abril-99	
 E.U.I.T.I.V. PROYECTO OFICINA TÉCNICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL PARA LABORATORIO 			
Escala: S/E	LISTA DE COMPONENTES PLACA PRINCIPAL (Plano 1 de 2)		Plano nº: 15

J32		Regleta porta contactos 4 vías (hembra + macho)		
J20,J23,J34		Regleta porta contactos 3 vías (hembra + macho)		
J10,J11,J12,J21,J22,J30 J31,J33,J50,J51		Regleta porta contactos 2 vías (hembra + macho)		
CI30	uA772	Amplificador operacional doble		
CI21	LM7915	Regulador de tensión de -15V (encapsulado TO-220)		
CI20	LM7815	Regulador de tensión de 15V (encapsulado TO-220)		
CI10,CI50	LM7805	Regulador de tensión de 5V (encapsulado TO-220)		
Q31	BD439	Transistor bipolar NPN (encapsulado TO-220)		
Q21,Q30	BC547	Transistor bipolar NPN (encapsulado TO-92)		
Q10,Q20	BC557	Transistor bipolar PNP (encapsulado TO-92)		
D43,D44	1N4007	Diodo rectificador		
D35,D36,D37,D38	SD160			
D34	1N825	Diodo zener (6V)		
D32,D33	1N4702	Diodo zener (12V)		
REFERENCIA	VALOR	OBSERVACIONES		
	Nombre	Fecha	Firmas	 E.U.I.T.I.V. PROYECTO OFICINA TÉCNICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL PARA LABORATORIO 
Proyectistas	I.Pastelero	Abril-99		
	R.Rogelio	Abril-99		
Escala: S/E	LISTA DE COMPONENTES PLACA PRINCIPAL (Plano 2 de 2)			Plano nº: 16



	Nombre	Fecha	Firmas		E.U.I.T.I.V. PROYECTO OFICINA TÉCNICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL PARA LABORATORIO	
Proyectistas	I.Pastelero	Abril-99				
	R.Rogelio	Abril-99				
Escala: 1:1	PLANO DE PISTAS PLACA PRINCIPAL					Plano nº: 10

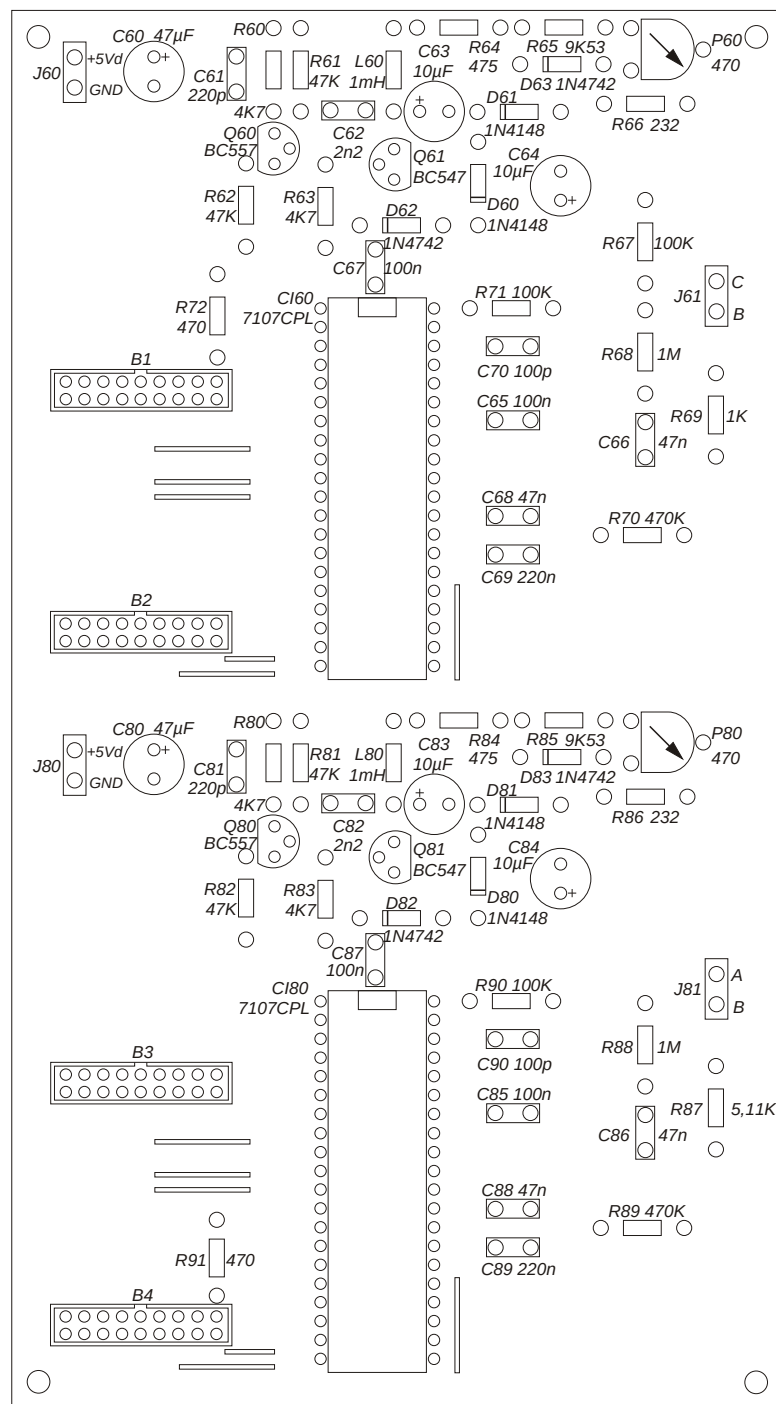


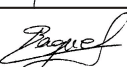
Taladros a realizar:

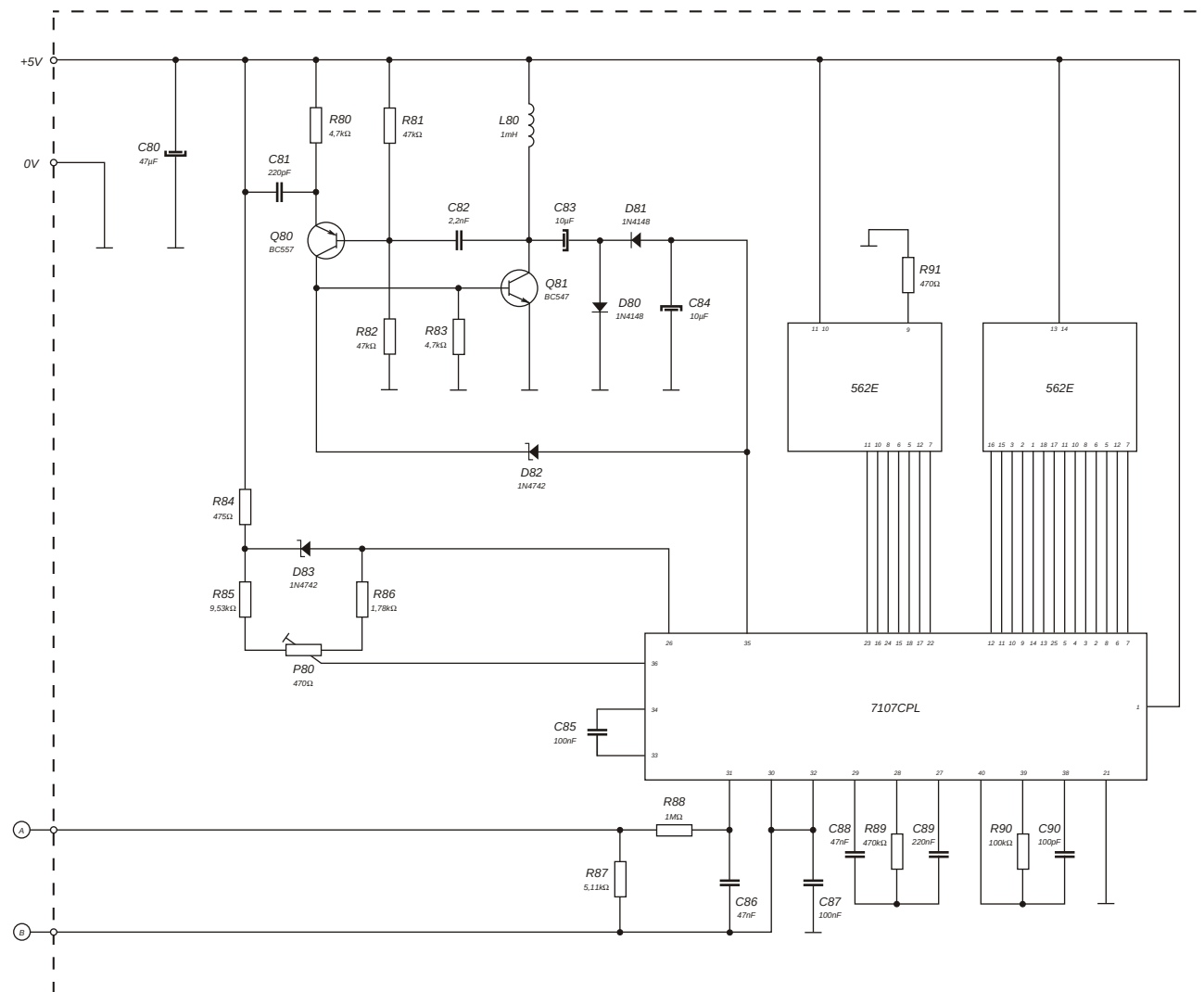
⊗ -Taladros de 1mm.

⊕ -Taladros de 3,5mm.

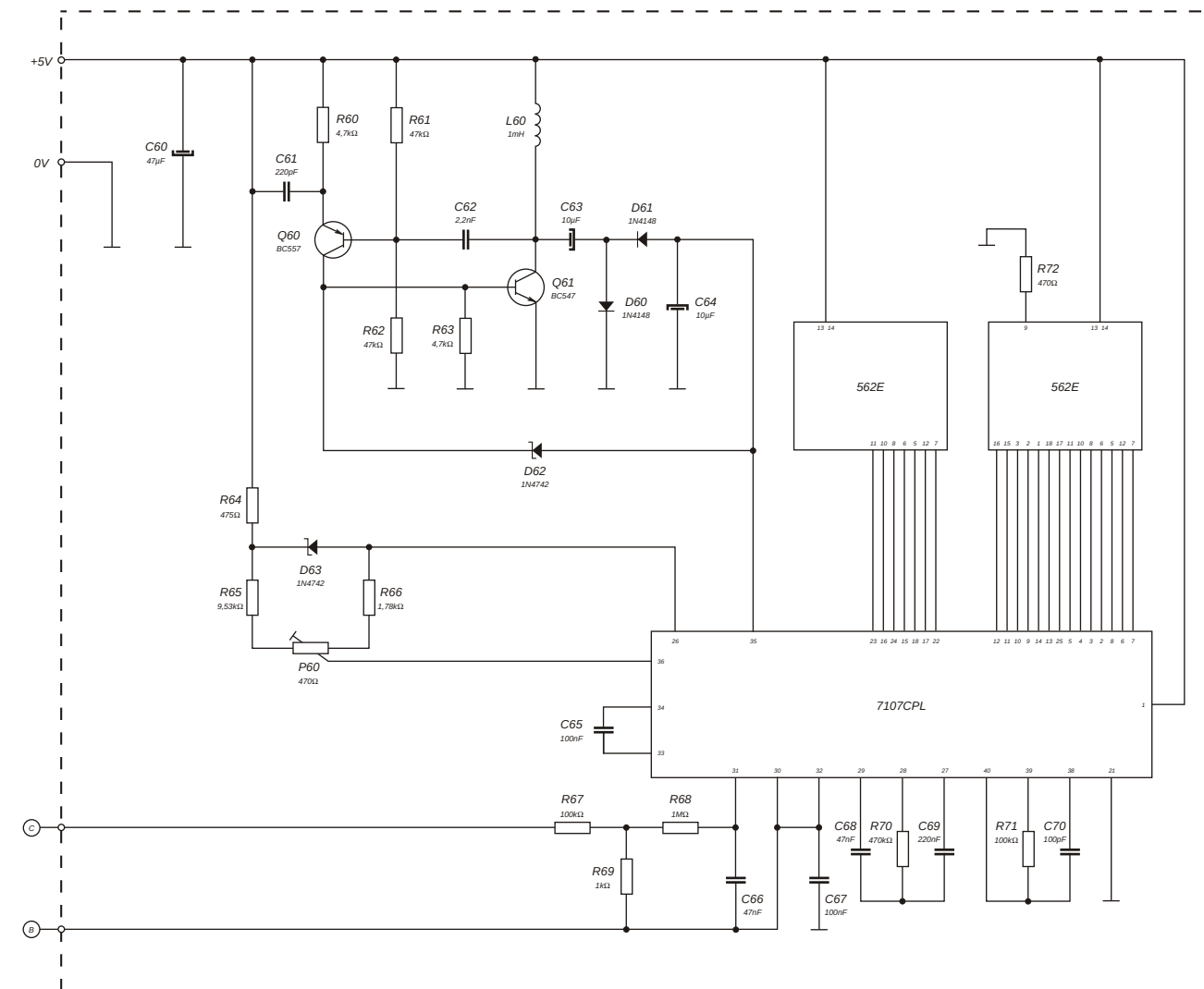
	Nombre	Fecha	Firmas	 E.U.I.T.I.V. PROYECTO OFICINA TÉCNICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL PARA LABORATORIO 
Proyectistas	I.Pastelero	Abril-99		
	R.Rogelio	Abril-99		
Escala: 1:1	PLANO DE TALADROS PLACA PRINCIPAL			Plano nº: 11



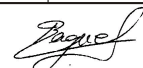
	Nombre	Fecha	Firmas	 E.U.I.T.I.V. PROYECTO OFICINA TÉCNICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL PARA LABORATORIO 	
Proyectistas	I.Pastelero	Abril-99			
	R.Rogelio	Abril-99			
Escala: 1:1	PLANO DE SERIGRAFÍA DE COMPONENTES PLACA VOLTÍMETRO Y AMPERÍMETRO				Plano nº: 12



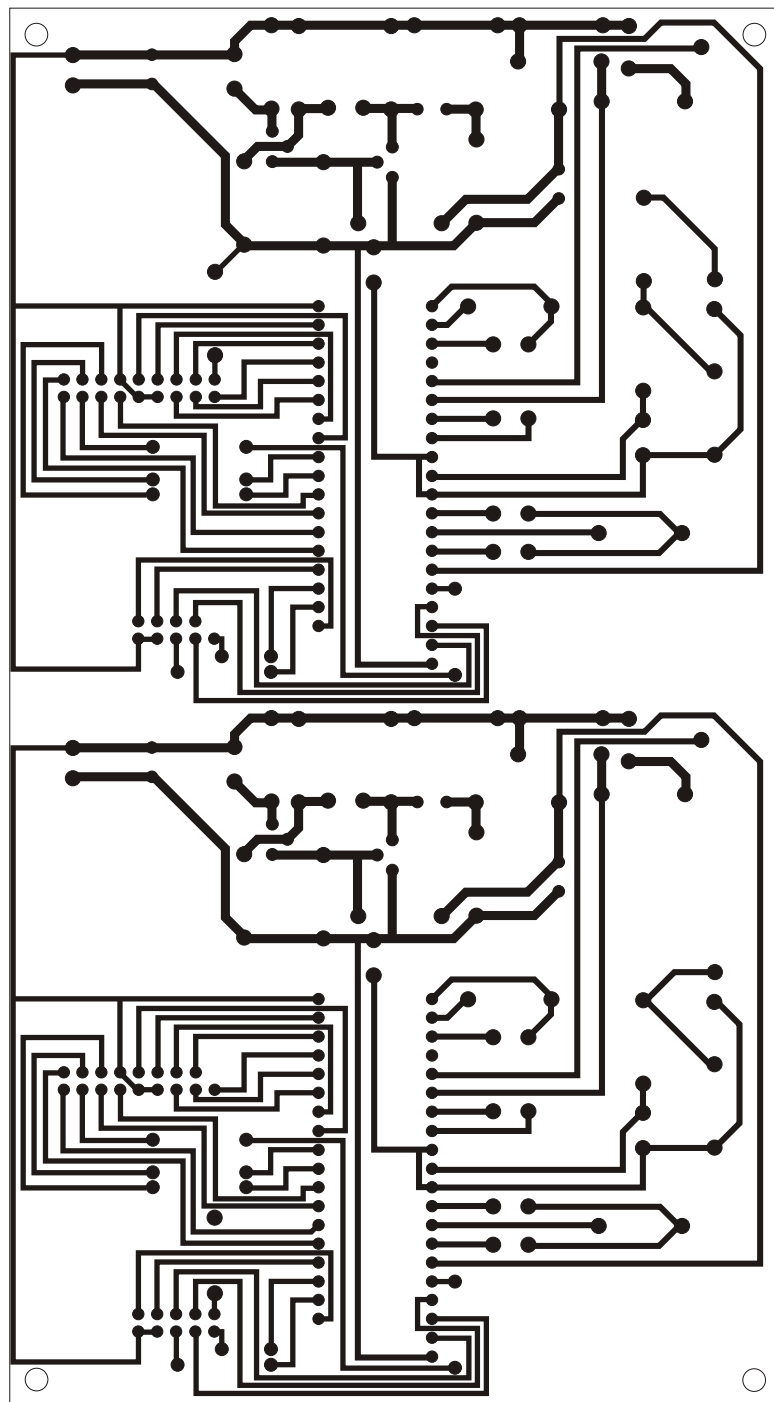
AMPERÍMETRO

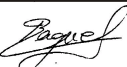


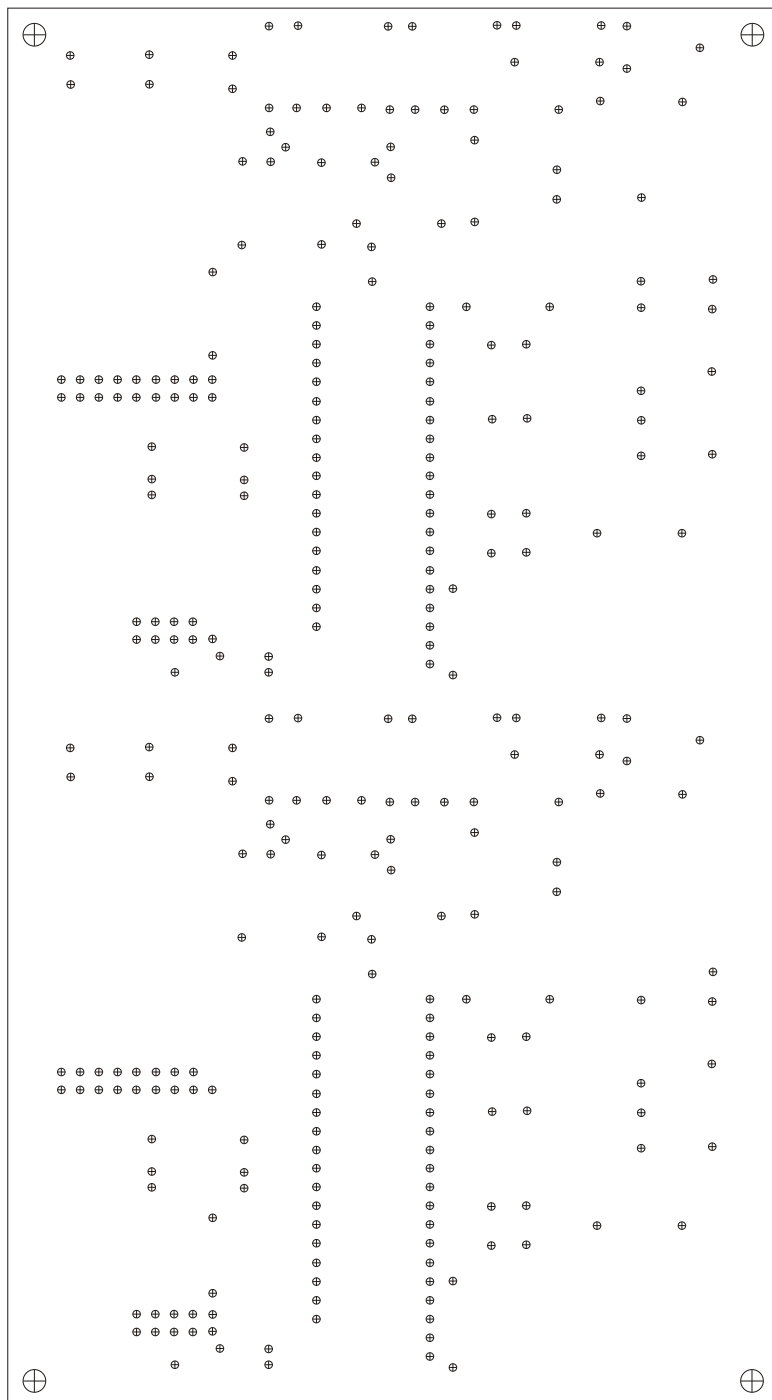
VOLTÍMETRO

	Nombre	Fecha	Firmas	 E.U.I.T.I.V. PROYECTO OFICINA TÉCNICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL PARA LABORATORIO	
Proyectistas	I.Pastelero	Abril-99			
	R.Rogelio	Abrilo-99			
Escala:	ESQUEMA ELÉCTRICO PLACA VOLTÍMETRO Y AMPERÍMETRO				Plano nº:
S/E					8

B1,B2,B3,B4		Conector tipo bus 18 contactos (posición única)	
J60,J61,J80,J81		Regleta portacontactos 2 vías (hembra+macho)	
CI60,C80		7107CPL	Convertidor analógico-digital
Q61,Q81		BC547	Transistor bipolar NPN (encapsulado TO-92)
Q60,Q80		BC557	Transistor bipolar PNP (encapsulado TO-92)
L60,L80		1 mH	
D62,D63,D82,D83		1N4742	Diodo zener (12V)
D60,D61,D80,D81		1N4148	Diodo rectificador
C70,C90		100 pF	Cerámico (16V)
C69,C89		220 nF	Cerámico (16V)
C66,C68,C86,C88		47 nF	Cerámico (16V)
C65,C67,C85,C87		100 nF	Cerámico (16V)
C63,C64,C83,C84		10 µF	Electrolítico (25V)
C62,C82		2,2 nF	Cerámico (16V)
C61,C81		220 pF	Cerámico (16V)
C60,C80		47 µF	Electrolítico (16V)
P60,P80		470 kΩ	Potenciómetro lineal
R87		5,11 kΩ	1% ¼ W
R72		470 Ω	5% ¼ W
R71,R90		100 Ω	5% ¼ W
R70,R89,R91		470 kΩ	5% ¼ W
R69		1 kΩ	1% ¼ W
R68,R88		1 MΩ	5% ¼ W
R67		100 kΩ	1% ¼ W
R66,R86		1,78 kΩ	1% ¼ W
R65,R85		9,53 kΩ	1% ¼ W
R64,R84		475 Ω	1% ¼ W
R61,R62,R81,R82		47 kΩ	5% ¼ W
R60,R63,R80,R83		4,7 kΩ	5% ¼ W
REFERENCIA		VALOR	OBSERVACIONES
	Nombre	Fecha	Firmas
Proyectistas	I.Pastelero	Abril-99	
	R.Rogelio	Abril-99	
 E.U.I.T.I.V. PROYECTO OFICINA TÉCNICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL PARA LABORATORIO 			
Escala: S/E	LISTA DE COMPONENTES PLACA VOLTÍMETRO Y AMPERÍMETRO		Plano nº: 17



	Nombre	Fecha	Firmas	 E.U.I.T.I.V. PROYECTO OFICINA TÉCNICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL PARA LABORATORIO 
Proyectistas	I.Pastelero	Abril-99		
	R.Rogelio	Abril-99		
Escala: 1:1	PLANO DE PISTAS PLACA VOLTÍMETRO Y AMPERÍMETRO			Plano nº: 13

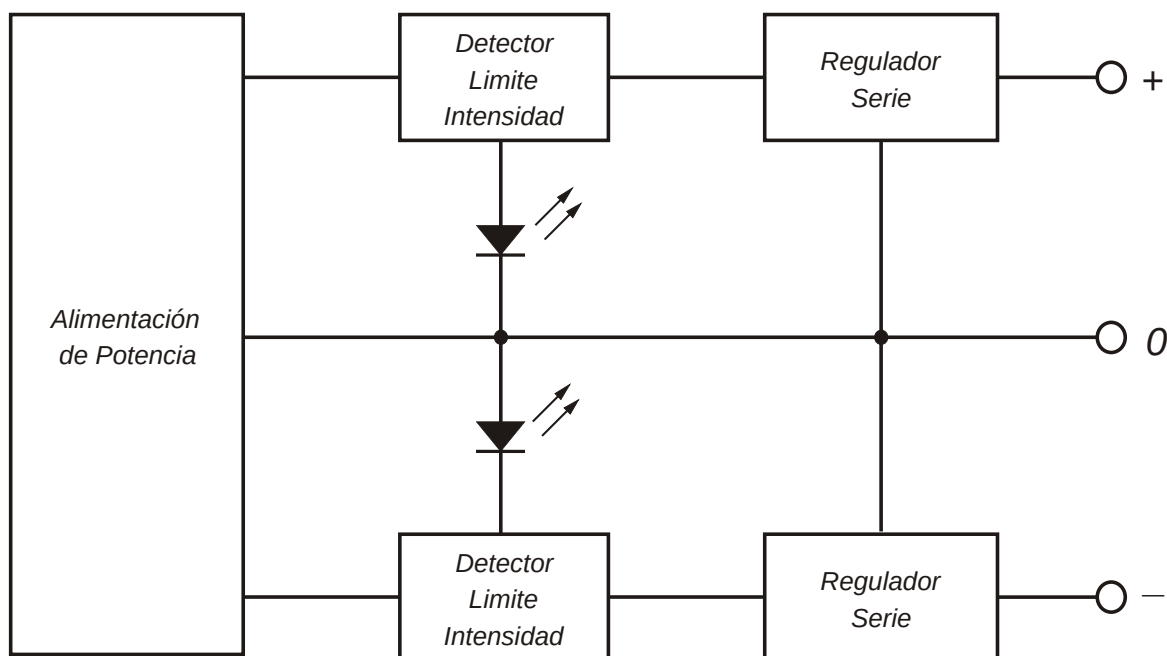
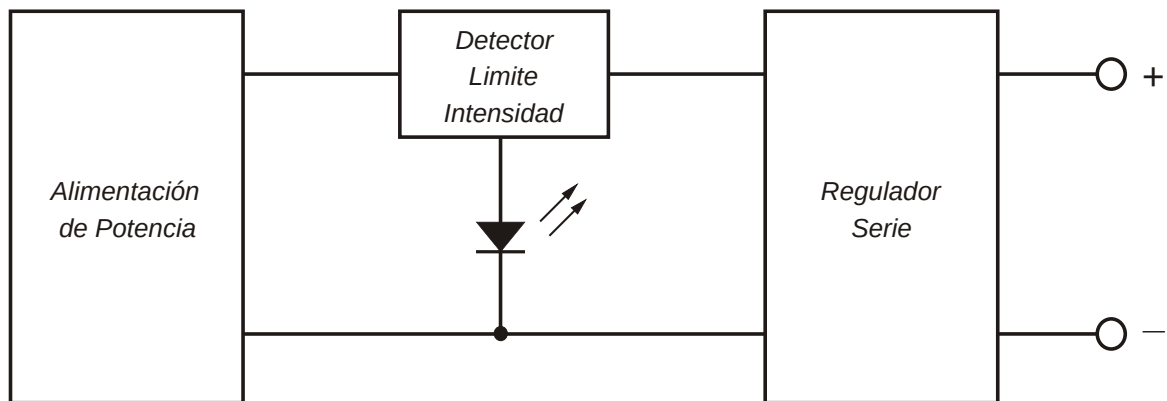


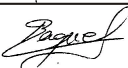
Taladros a realizar:

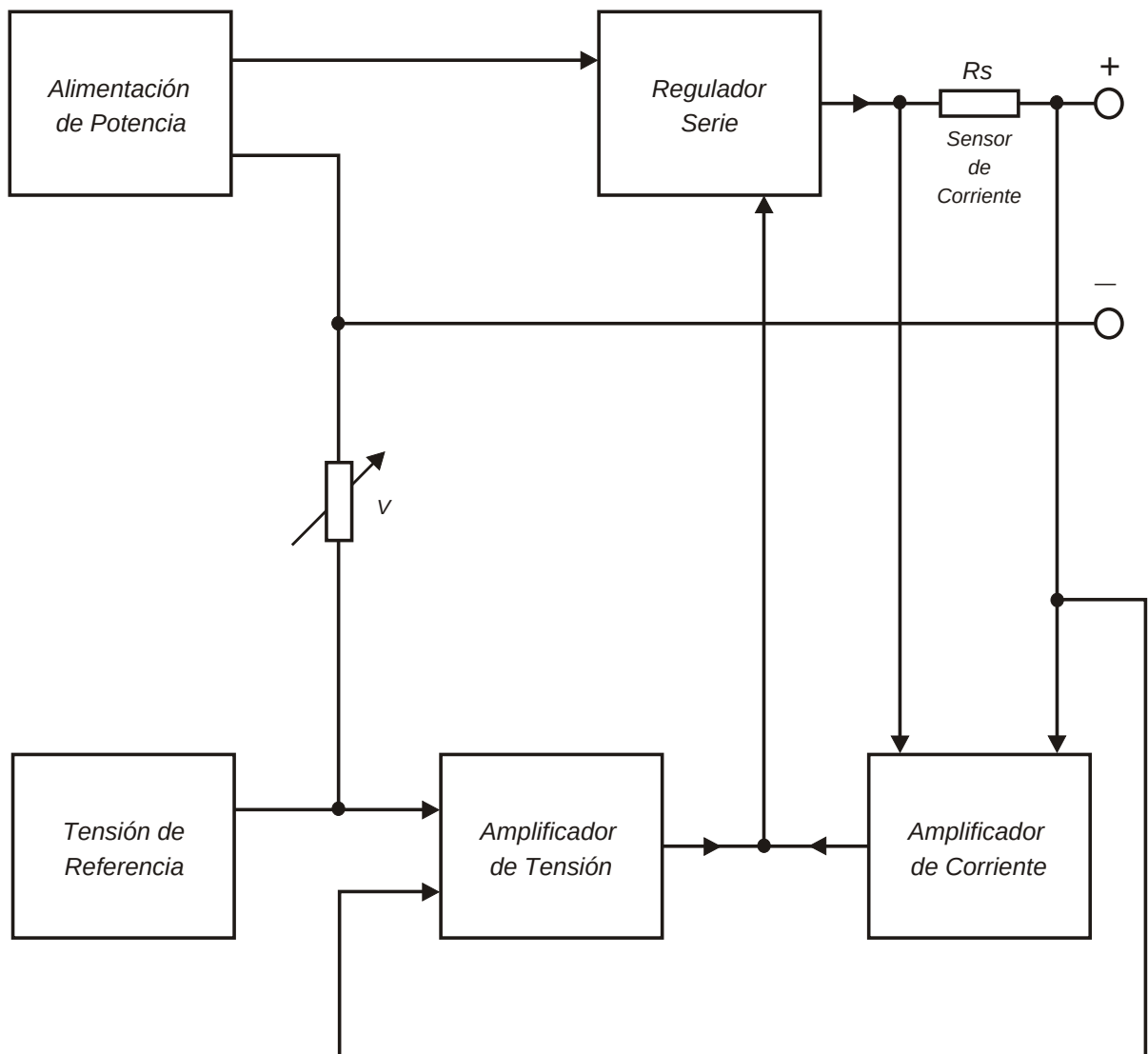
⊙ -Taladros de 1mm.

⊕ -Taladros de 3,5mm.

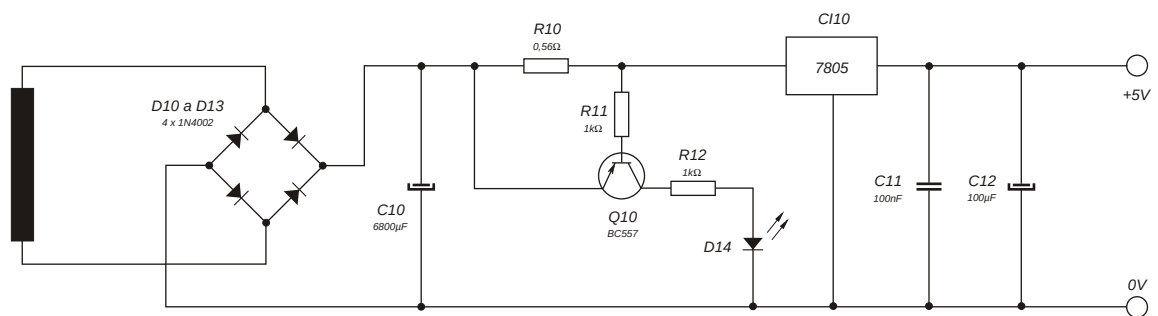
	Nombre	Fecha	Firmas	 E.U.I.T.I.V. PROYECTO OFICINA TÉCNICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL PARA LABORATORIO 	
Proyectistas	I.Pastelero	Abril-99			
	R.Rogelio	Abril-99			
Escala: 1:1	PLANO DE TALADROS PLACA VOLTÍMETRO Y AMPERÍMETRO				Plano nº: 14



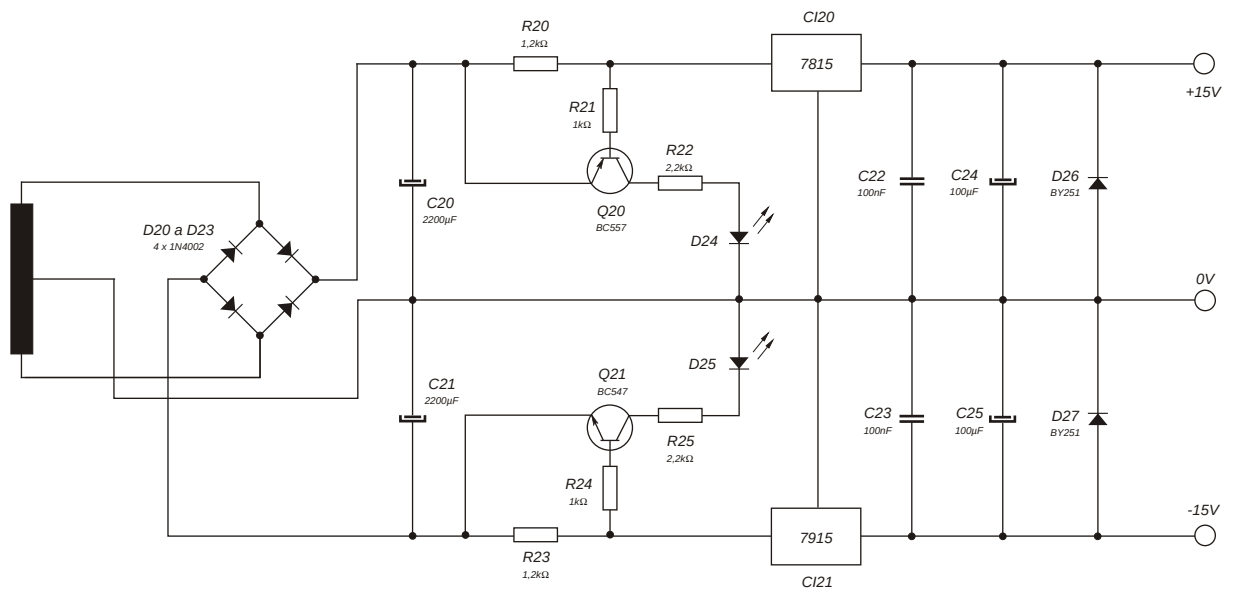
	Nombre	Fecha	Firmas		E.U.I.T.I.V. PROYECTO OFICINA TÉCNICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL PARA LABORATORIO	
Proyectistas	I.Pastelero	Abril-99				
	R.Rogelio	Abril-99				
Escala: S/E	DIAGRAMA DE BLOQUES SALIDAS FIJAS					Plano nº: 1



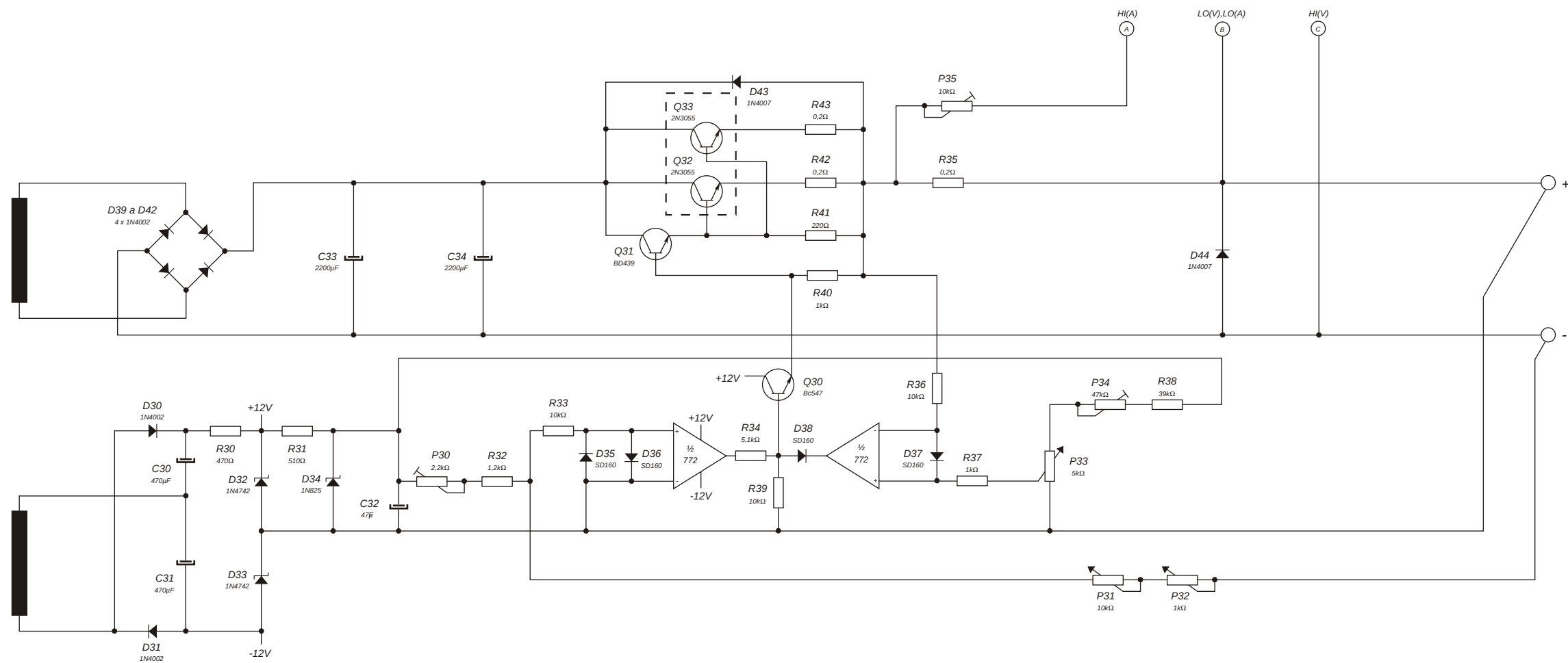
	Nombre	Fecha	Firmas	 E.U.I.T.I.V. PROYECTO OFICINA TÉCNICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL PARA LABORATORIO	
Proyectistas	I.Pastelero	Abril-99			
	R.Rogelio	Abril-99			
Escala: S/E	DIAGRAMA DE BLOQUES SALIDA VARIABLE				Plano nº: 2

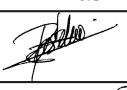
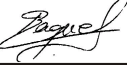


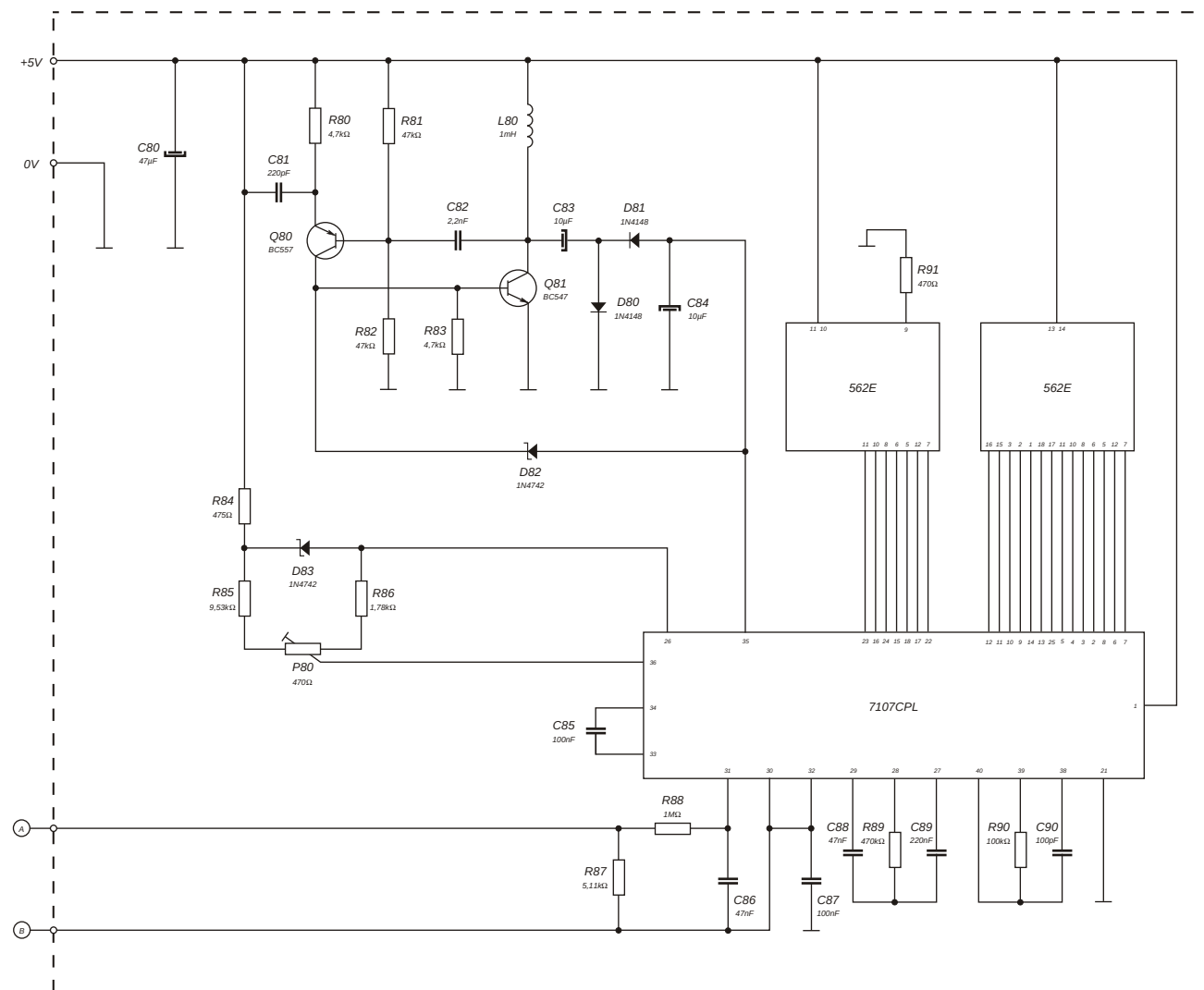
	Nombre	Fecha	Firmas		E.U.I.T.I.V. PROYECTO OFICINA TÉCNICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL PARA LABORATORIO	
Proyectistas	I.Pastelero	Abril-99				
	R.Rogelio	Abril-99				
Escala: S/E	ESQUEMA ELÉCTRICO SALIDA +5V					Plano nº: 3



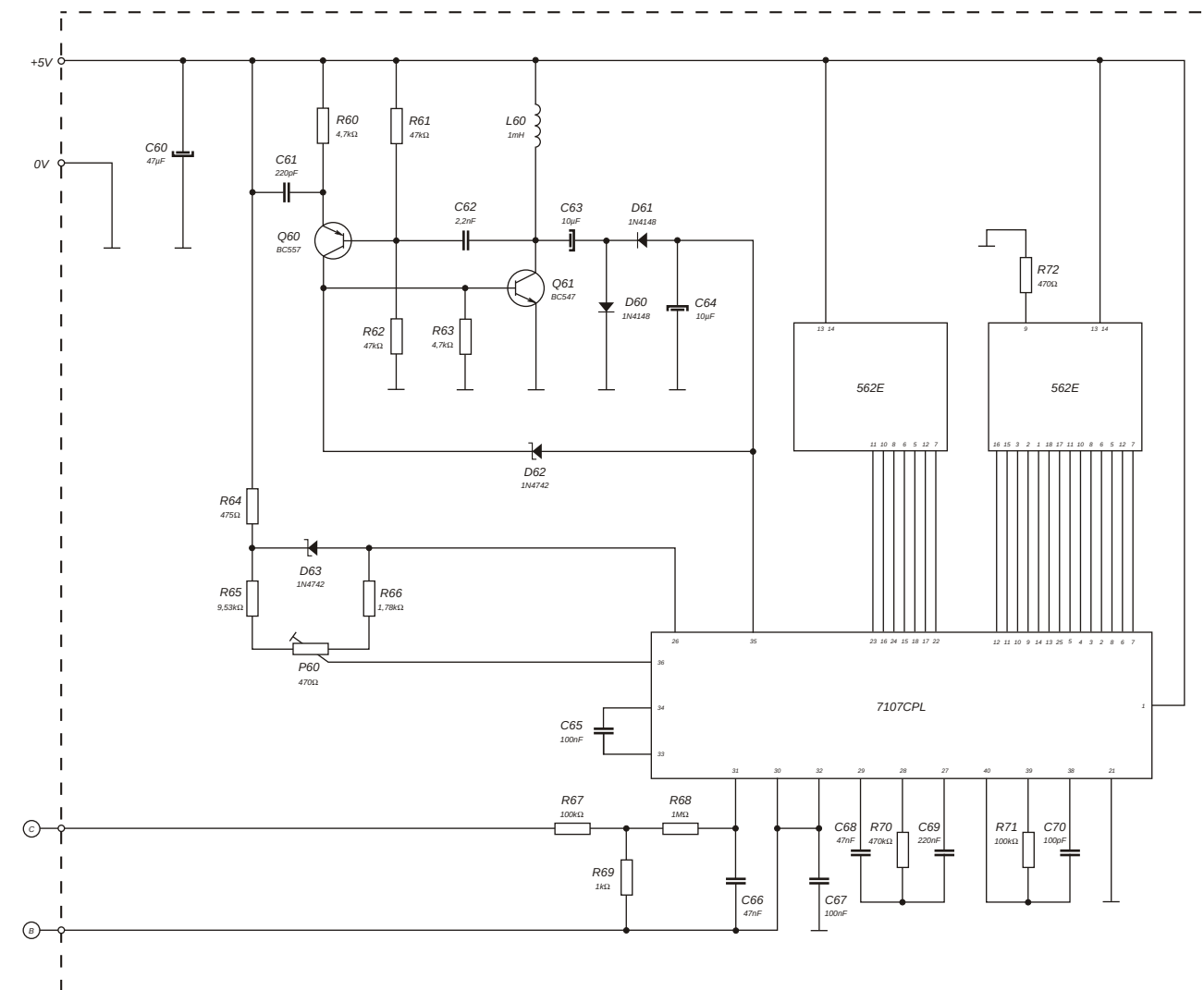
	Nombre	Fecha	Firmas	 E.U.I.T.I.V. PROYECTO OFICINA TÉCNICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL PARA LABORATORIO 
Proyectistas	I.Pastelero	Abril-99		
	R.Rogelio	Abril-99		
Escala: S/E	ESQUEMA ELÉCTRICO SALIDA SIMÉTRICA 15V			Plano nº: 4



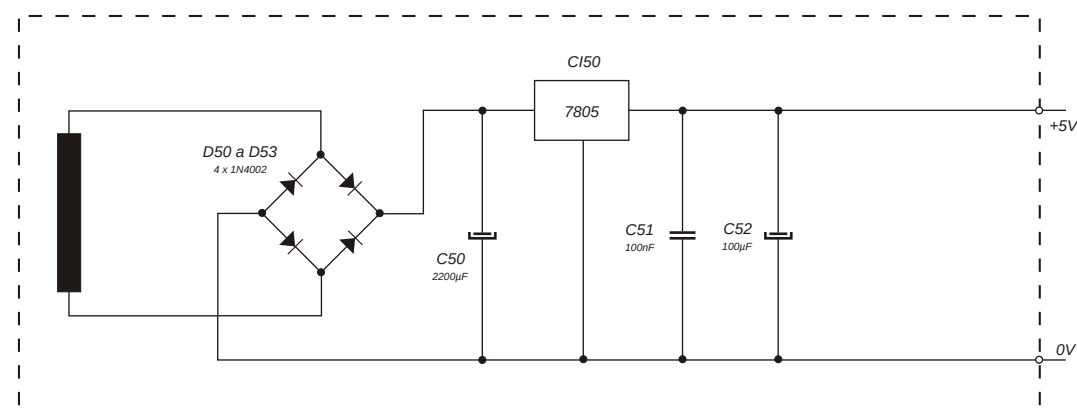
	Nombre	Fecha	Firmas	 E.U.I.T.I.V. PROYECTO OFICINA TÉCNICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL PARA LABORATORIO	
Proyectistas	I.Pastelero	Abril-99			
	R.Rogelio	Abril-99			
Escala:	ESQUEMA ELECTRÓNICO SALIDA VARIABLE				Plano nº:
S/E					5



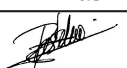
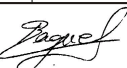
AMPERÍMETRO

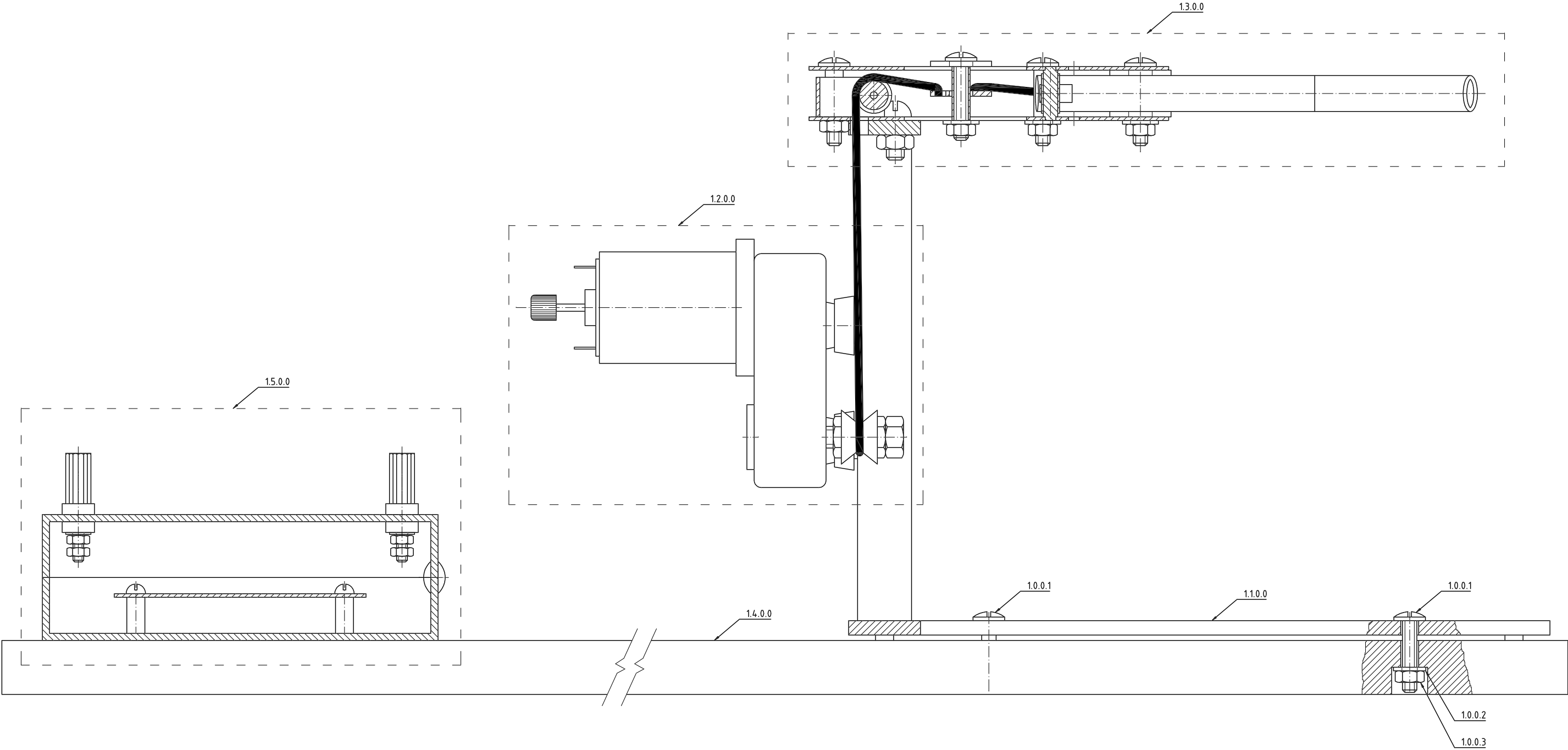


VOLTÍMETRO

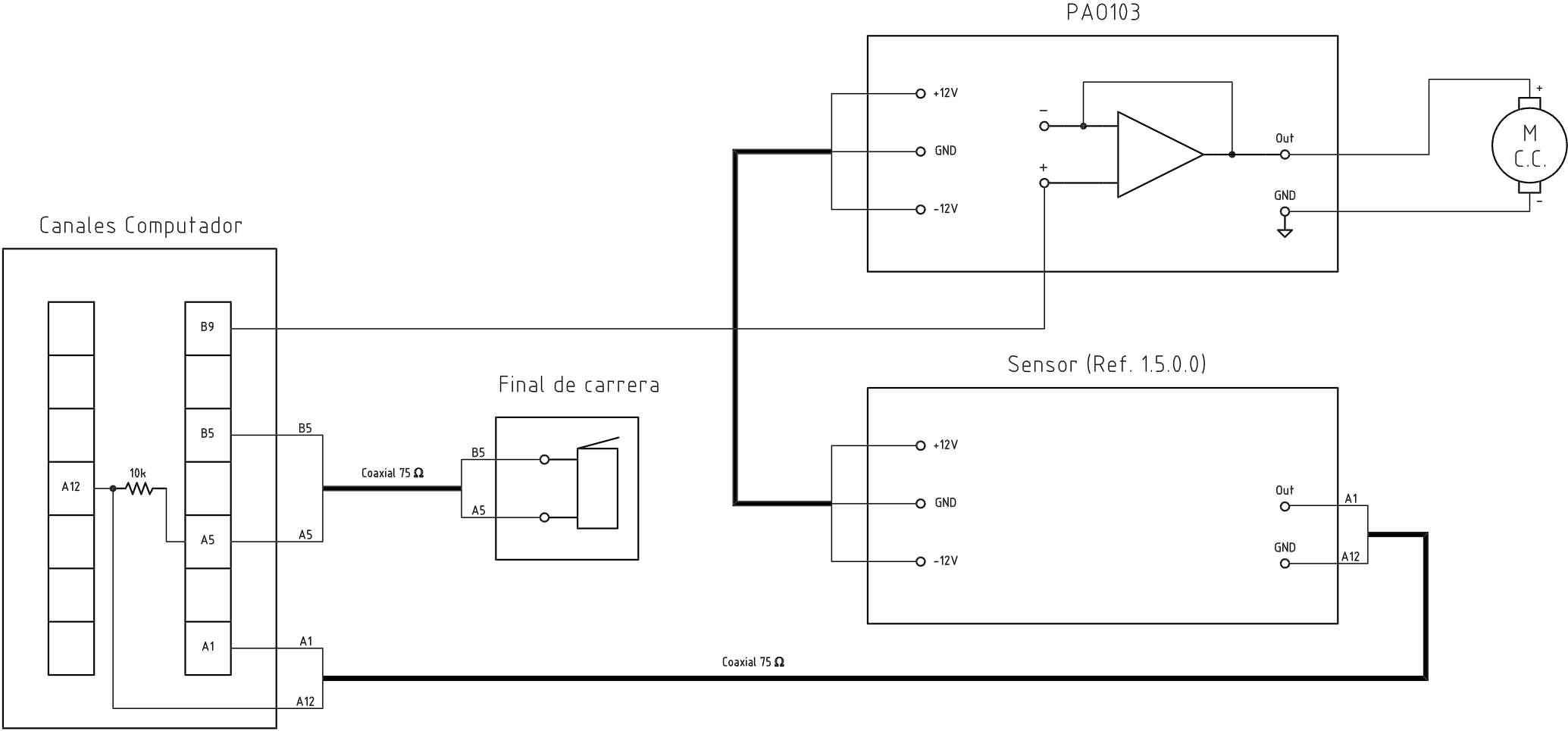


ALIMENTACIÓN

	Nombre	Fecha	Firmas	 E.U.I.T.I.V. PROYECTO OFICINA TÉCNICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN LINEAL PARA LABORATORIO	 Plano nº:
Proyectistas	I.Pastelero	Abril-99			
	R.Rogelio	Abril-99			
Escala:	ESQUEMA ELÉCTRICO VOLTÍMETRO Y AMPERÍMETRO				6
S/E					



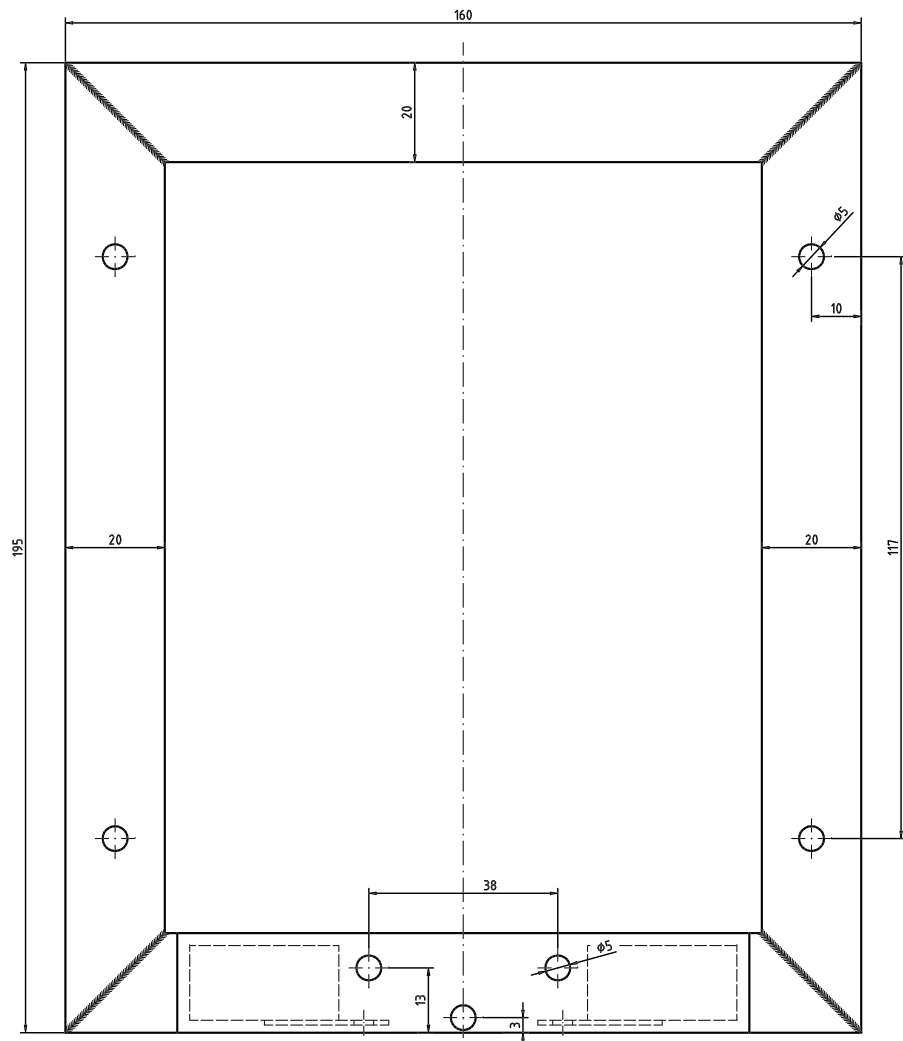
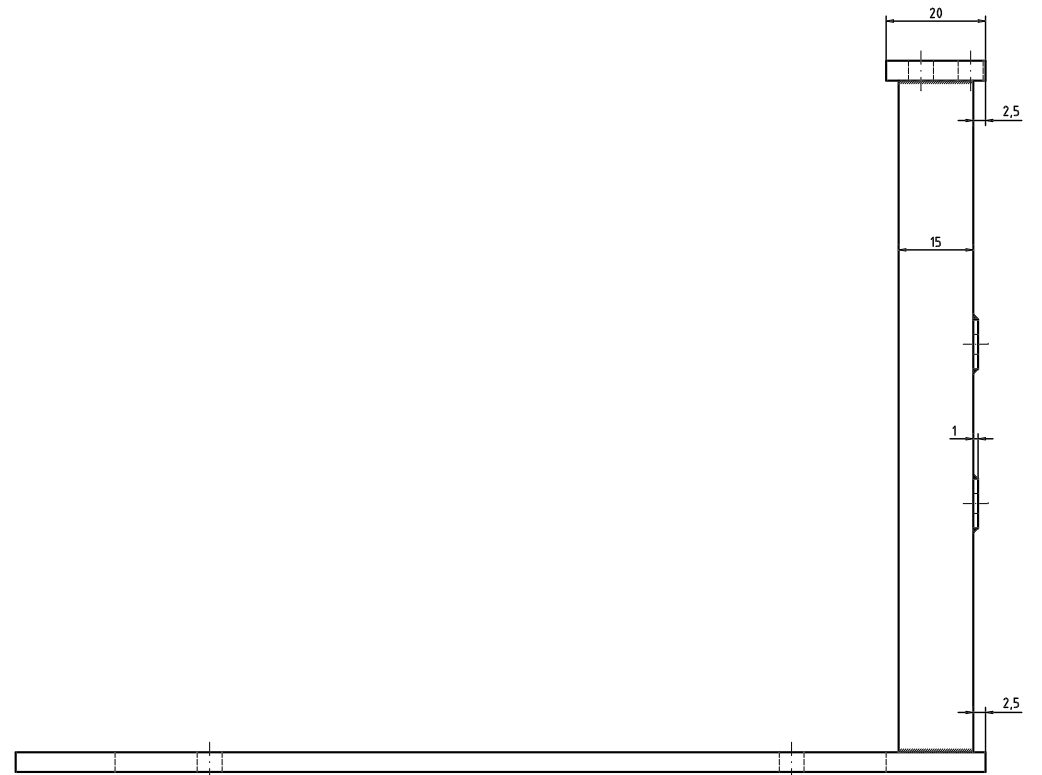
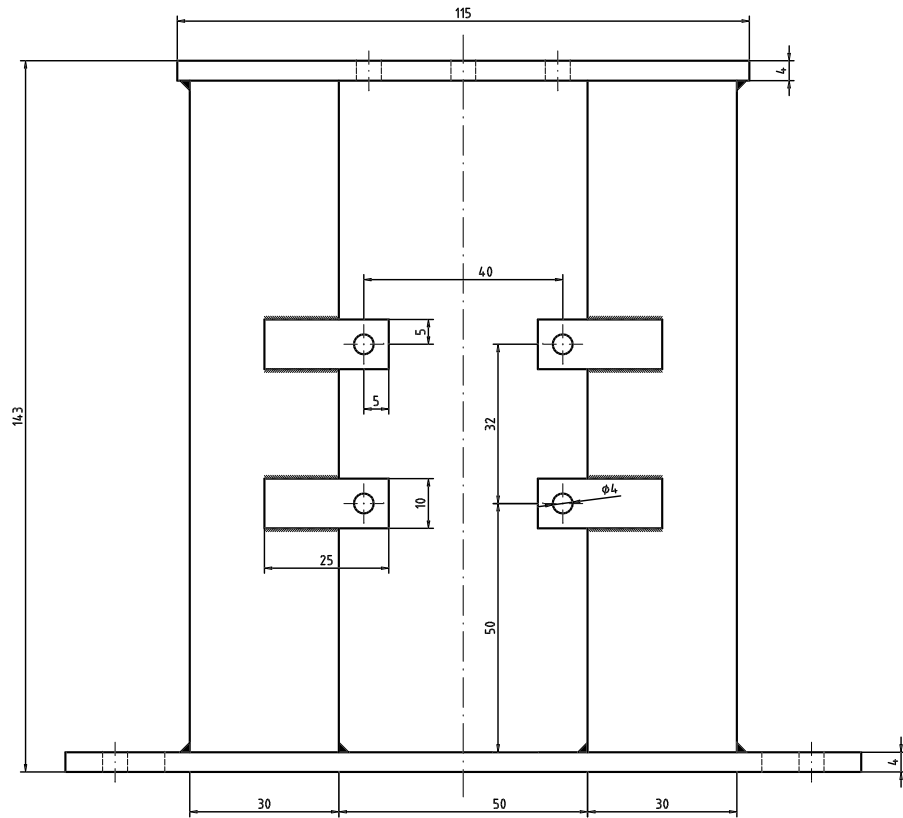
1.0.0.3	4	Tuerca hexagonal M4	TIRSA	Metálica	
1.0.0.2	4	Arandela plana M5	TIRSA	Metálica	
1.0.0.1	4	Tornillo M4x21	TIRSA	Metálico	
1.5.0.0	1	Sensor de fuerza	Plano 1.5.0.0	C.I. + Caja	
1.4.0.0	1	Tablero chapado	Plano 1.4.0.0	Aglomerado	
1.3.0.0	1	Mecanismo de la pinza	Plano 1.3.0.0	Metálico	
1.2.0.0	1	Sistema de tracción	Plano 1.2.0.0	Eléctrico	
1.1.0.0	1	Estructura o soporte	Plano 1.1.0.0	Metálica	
Marca	Canti.	Denominación	Norma, Fabricante	Observación	
		Nombre	Fecha	Firma	Escuela Universitaria Ing. Técnica Control de fuerza: Desarrollo de un robot manipulador con sensor de fuerza e implementación de algoritmos de control.
Proyectado			Sept. 2000		
Dibujado		J.R. Alberola	Sept. 2000		
Vº Bº			Sept. 2000		
Escala					Plano nº
1:1		Plano de conjunto general: Robot manipulador			1.0.0.0



Canales de la Computadora

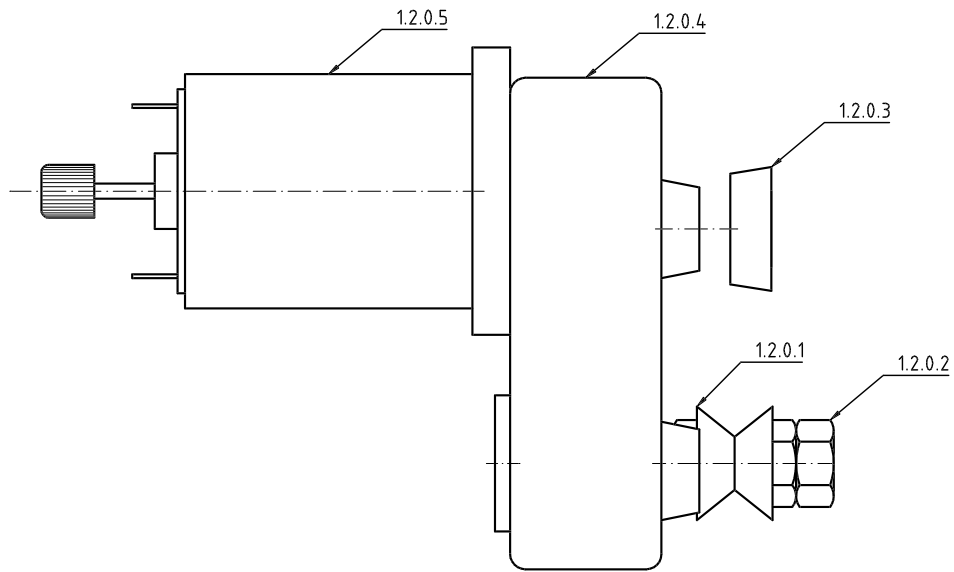
- A1 : Entrada analógica (Canal 0)
- A5 : Entrada analógica (Canal 2)
- B5 : Salida analógica (Canal 1)
- B9 : Salida analógica (Canal 2)
- B12 : GND

	Nombre	Fecha	Firma	Escuela Universitaria Ing. Técnica Control de fuerza: Desarrollo de un robot manipulador con sensor de fuerza e implementación de algoritmos de control.
Proyectado	J.R. Alberola	Sept. 2000		
Dibujado	J.R. Alberola	Sept. 2000		
Vº Bº		Sept. 2000		
Escala	Diagrama general de conexiones del robot manipulador			Plano nº 2.0.0.0

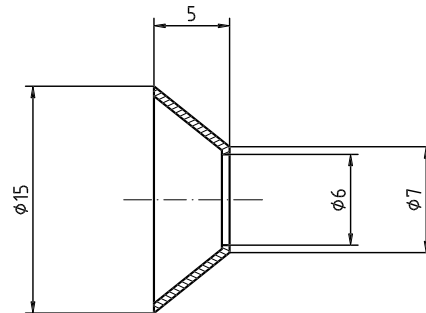


Proyectado	Nombre	Fecha	Firma	Escuela Universitaria Ing. Técnica Control de fuerza: Desarrollo de un robot manipulador con sensor de fuerza e implementación de algoritmos de control.
Dibujado	J.R. Alberola	Sept. 2000		
Vº Bº		Sept. 2000		
Escala	Plano de conjunto del subsistema: Estructura o soporte			Plano nº
1:1				1.1.0.0

Conjunto 1.2.0.0



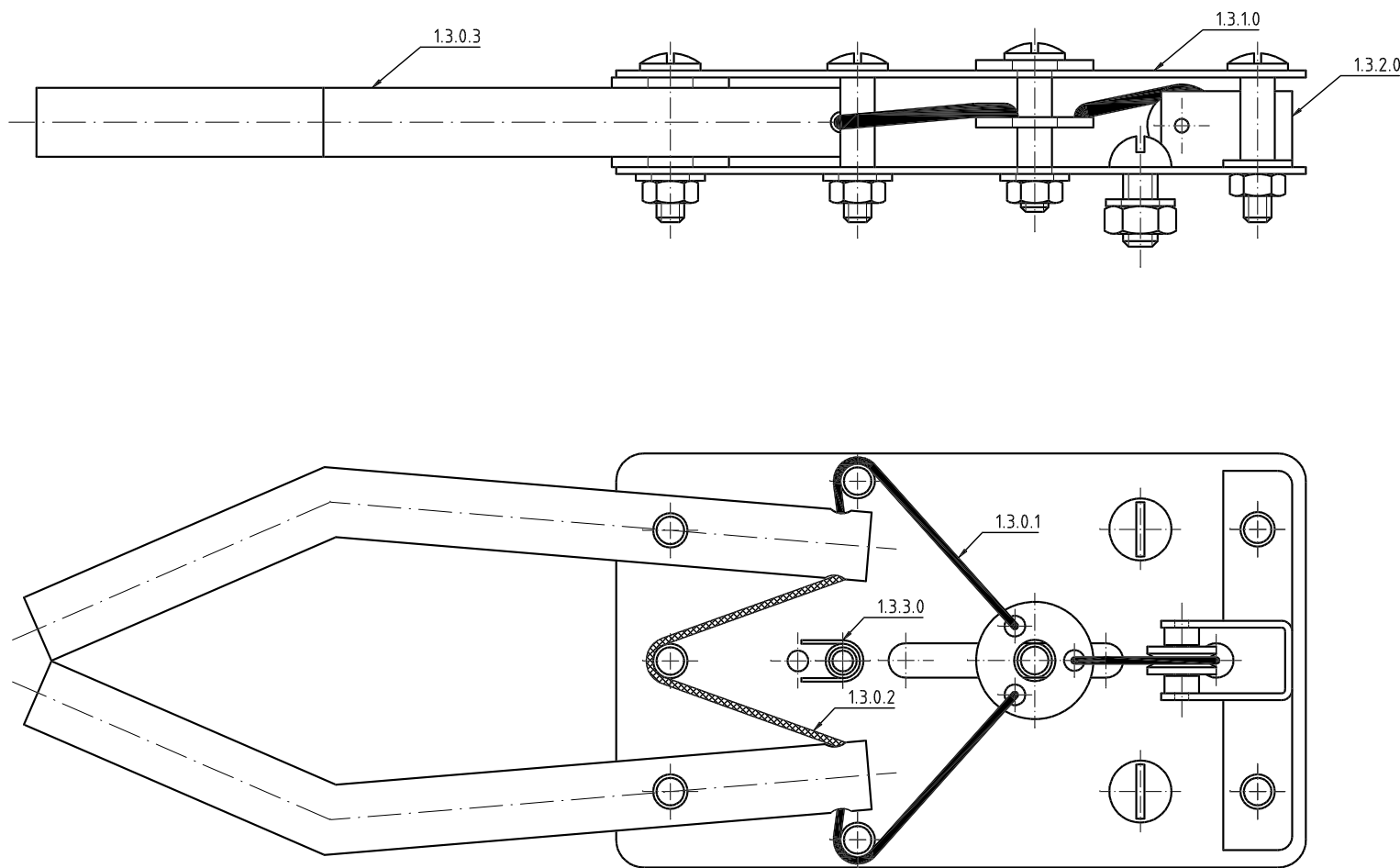
Pieza individual 1.2.0.1



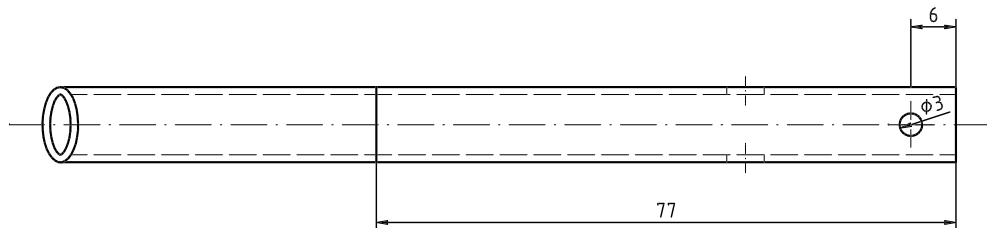
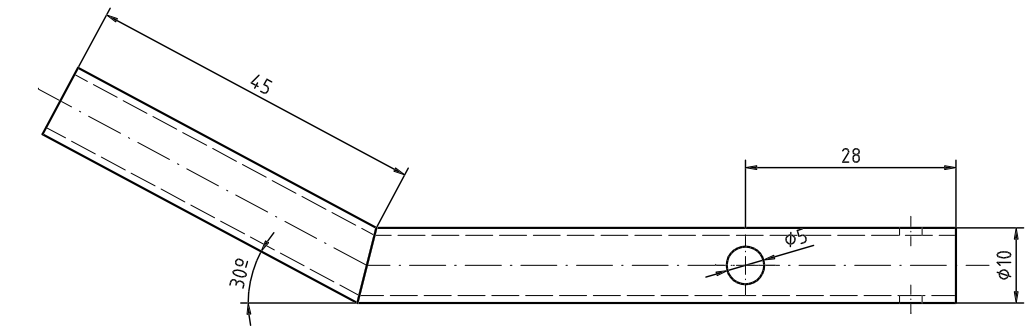
Espesor 0,5 mm

1.2.0.5	1	Motor 01-3091	R.F.	Corriente continua
1.2.0.4	1	Reductor de velocidad 01-3073	R.F.	Relación 1 a 12
1.2.0.3	4	Goma antivibraciones	R.F.	Plástico
1.2.0.2	3	Tuerca M6	TIRSA	Metálica
1.2.0.1	2	Pieza cónica (Polea)	TIRSA	Hierro Galvanizado
Marca	Canti.	Denominación	Norma, Fabricante	Observación
	Nombre	Fecha	Firma	Escuela Universitaria Ing. Técnica Control de fuerza: Desarrollo de un robot manipulador con sensor de fuerza e implementación de algoritmos de control.
Proyectado		Sept. 2000		
Dibujado	J.R. Alberola	Sept. 2000		
Vº Bº		Sept. 2000		
Escala				Plano nº
2:1	Plano de conjunto del subsistema: Sistema motriz			1.2.0.0

Conjunto 1.3.0.0



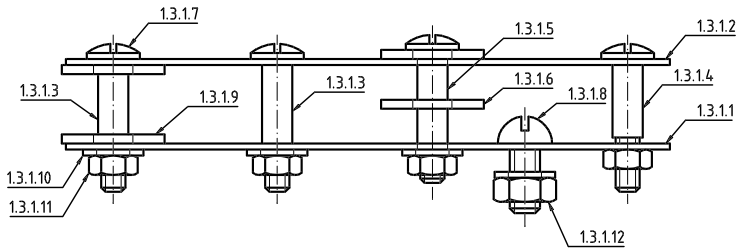
Pieza individual 1.3.0.3:



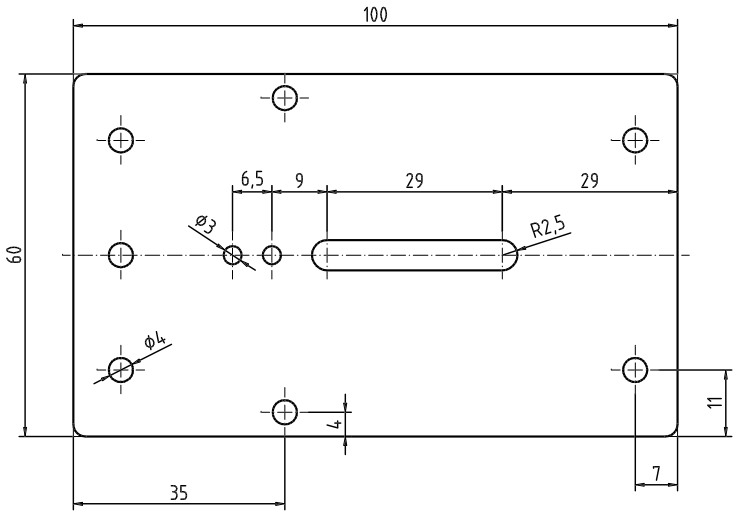
Espesor del tubo: 1mm

1.3.0.3	2	Pinzas para agarre		Cobre cromado	
1.3.0.2	1	Goma de apertura de la pinza	Michelin	Elástica	
1.3.0.1	1	Trencilla de polipropileno	Cordisplay S.A. Artº 8842/P	Carga rotura 48 Kg	
1.3.3.0	1	Sensor final de carrera	Plano 1.3.4.0	Cobre + plástico	
1.3.2.0	1	Polea principal del mecanismo	Plano 1.3.3.0	Hierro galvanizado	
1.3.1.0	1	Caja del mecanismo	Plano 1.3.2.0	Hierro galvanizado	
Marca	Canti.	Denominación	Norma, Fabricante	Observación	
		Nombre	Fecha	Firma	Escuela Universitaria Ing. Técnica Control de fuerza: Desarrollo de un robot manipulador con sensor de fuerza e implementación de algoritmos de control.
Proyectado			Sept. 2000		
Dibujado		J.R. Alberola	Sept. 2000		
Vº Bº			Sept. 2000		
Escala					Plano nº
1:1		Plano de conjunto del subsistema: Mecanismo de pinza			1.3.0.0

Conjunto: 1.3.1.0

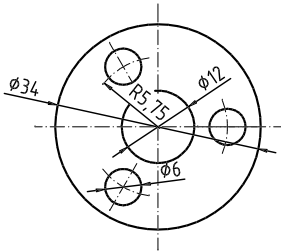


Pieza individual 1.3.1.2



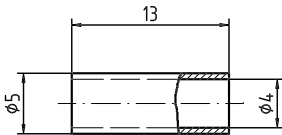
Espesor de la chapa 1 mm

Pieza individual 1.3.1.6

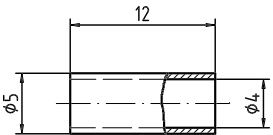


Espesor 1,5 mm

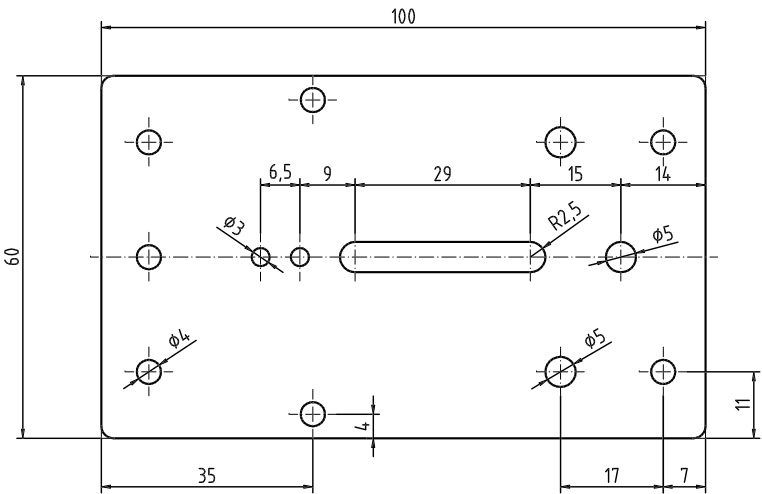
Pieza individual 1.3.1.3



Pieza individual 1.3.1.4

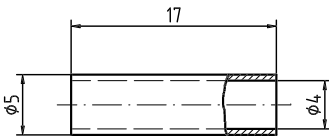


Pieza individual 1.3.1.1



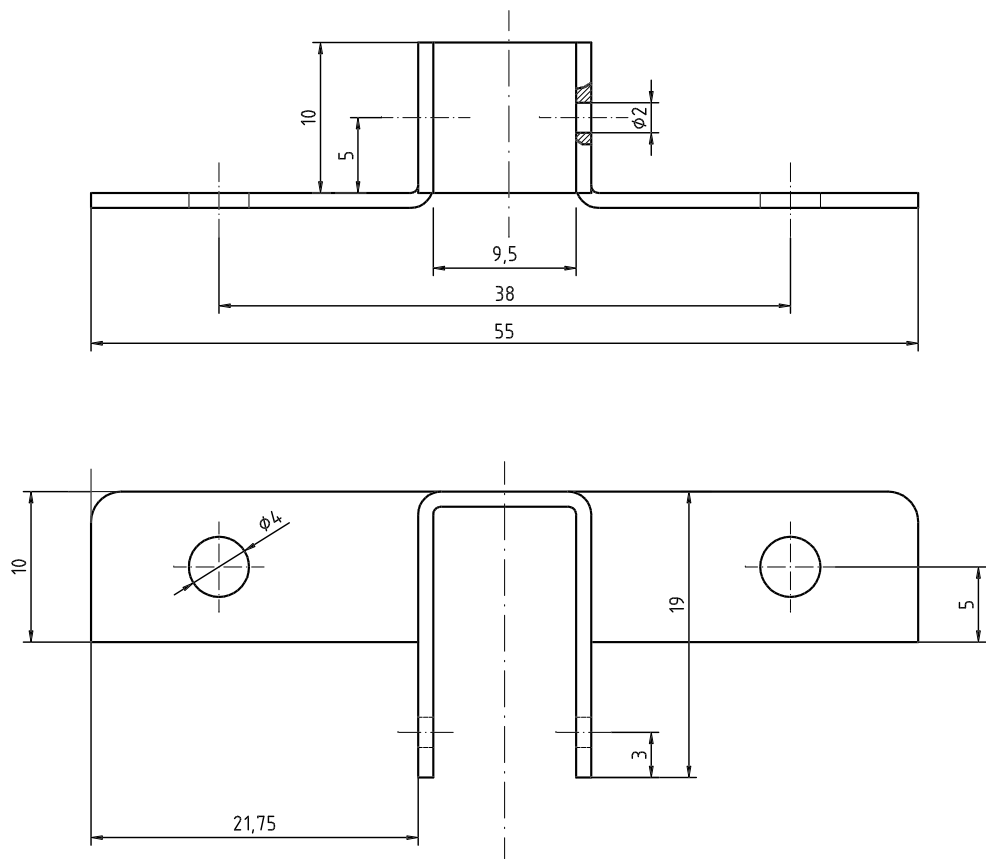
Espesor de la chapa 1 mm

Pieza individual 1.3.1.5

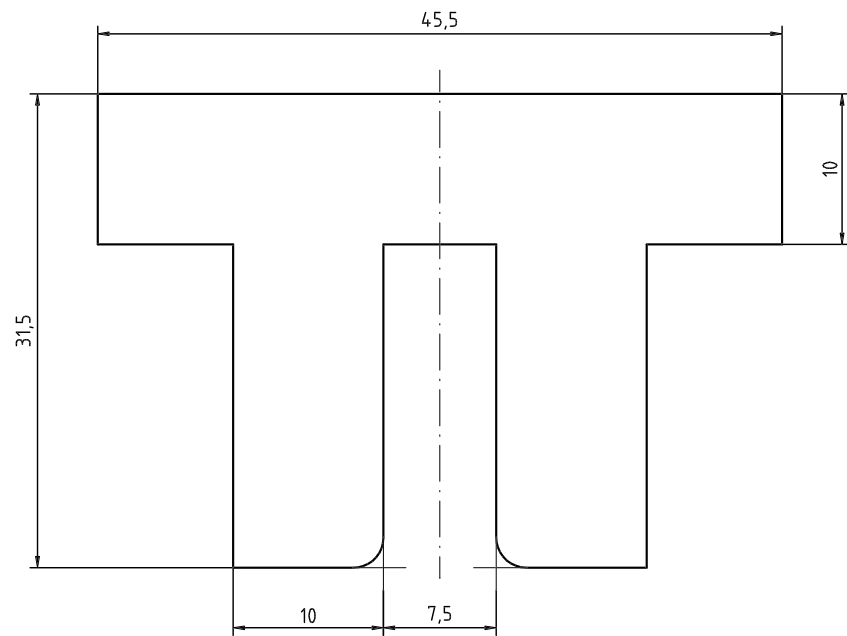


1.3.1.12	2	Tuerca M5	TIRSA	Metálica
1.3.1.11	8	Tuerca M4	TIRSA	Metálica
1.3.1.10	8	Arandela M5	TIRSA	Metálica
1.3.1.9	5	Arandela M6 Ø17	TIRSA	Metálica
1.3.1.8	2	Tornillo M5 x 10 mm	ITORSA	Acero
1.3.1.7	8	Tornillo M4 x 21 mm	ITORSA	Acero
1.3.1.6	1	Arandela guía M5 Ø17	TIRSA (Mecanizada)	Metálica
1.3.1.5	1	Separador 17 x Ø5	TIRSA	Cobre
1.3.1.4	2	Separador 12 x Ø5	TIRSA	Cobre
1.3.1.3	5	Separador 13 x Ø5	TIRSA	Cobre
1.3.1.2	1	Chapa superior		Hierro galvanizado
1.3.1.1	1	Chapa inferior		Hierro galvanizado
Marca	Canti.	Denominación	Norma, Fabricante	Observación
Proyectado		Nombre	Fecha	Firma
Dibujado		J.R. Alberola	Sept. 2000	
Vº Bº			Sept. 2000	
Escala		Escuela Universitaria Ing. Técnica		
1:1		Control de fuerza: Desarrollo de un robot manipulador con		
2:1		sensor de fuerza e implementación de algoritmos de control.		
		Plano de conjunto: Caja del mecanismo de la pinza		
		Plano nº		
		1.3.1.0		

Pieza individual 1.3.2.1:

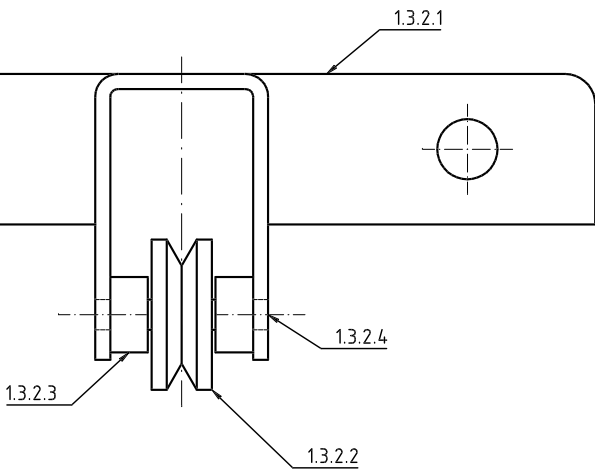


Desarrollo de la pieza individual 1.3.2.1 para el doblado de la chapa:

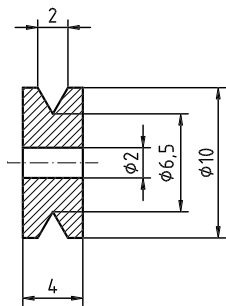


Espesor de la chapa: 1mm

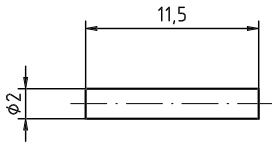
Conjunto: 1.3.2.0



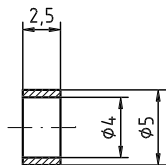
Pieza individual 1.3.2.2:



Pieza individual 1.3.2.4:

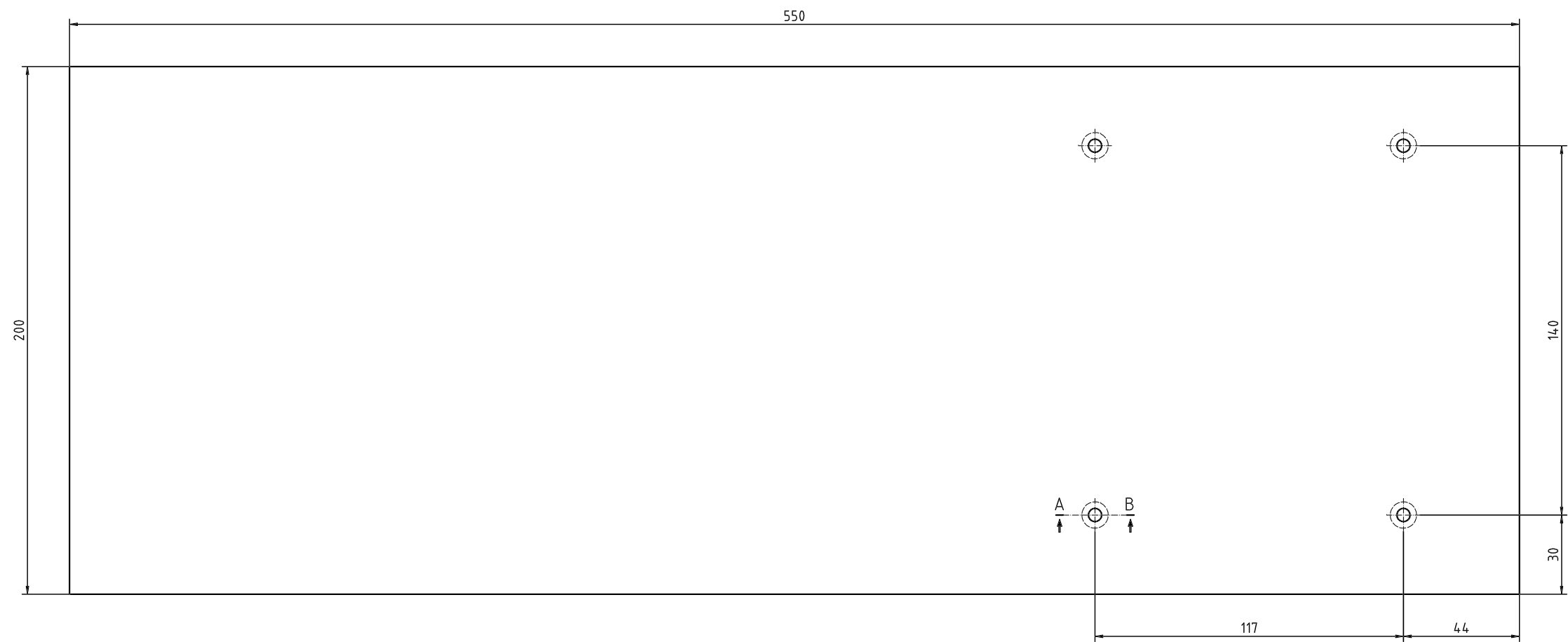


Pieza individual 1.3.2.3:



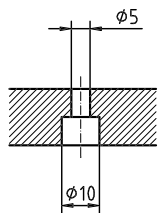
1.3.2.4	1	Eje de la polea			Acero inoxidable
1.3.2.3	2	Separador/Centrador rueda de la polea			Cobre
1.3.2.2	1	Rueda de la polea			Acero
1.3.2.1	1	Soporte de la polea			Hierro galvanizado
Marca	Canti.	Denominación		Norma, Fabricante	Observación
		Nombre	Fecha	Firma	Escuela Universitaria Ing. Técnica Control de fuerza: Desarrollo de un robot manipulador con sensor de fuerza e implementación de algoritmos de control.
Proyectado			Sept. 2000		
Dibujado		J.R. Alberola	Sept. 2000		
Vº Bº			Sept. 2000		
Escala					Plano nº
2:1		Plano de conjunto: polea principal			1.3.2.0

Conjunto 1.4.0.0



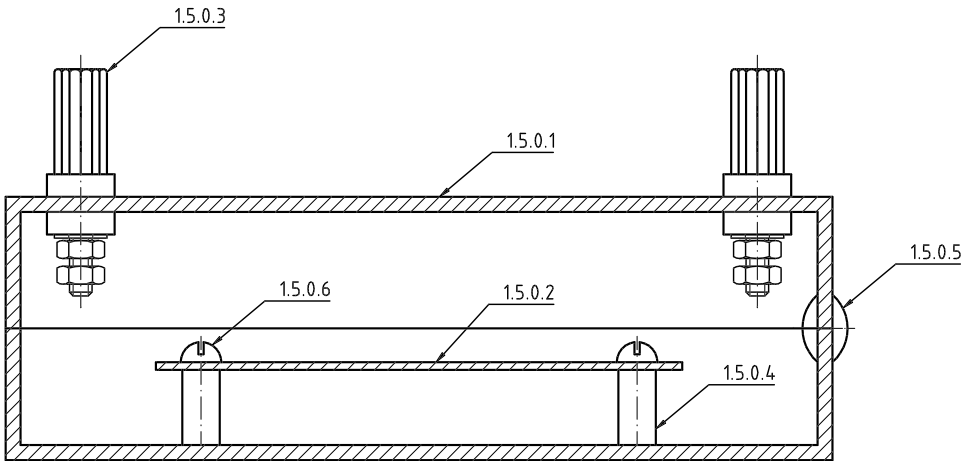
Espesor del tablero: 15 mm

Corte A-B

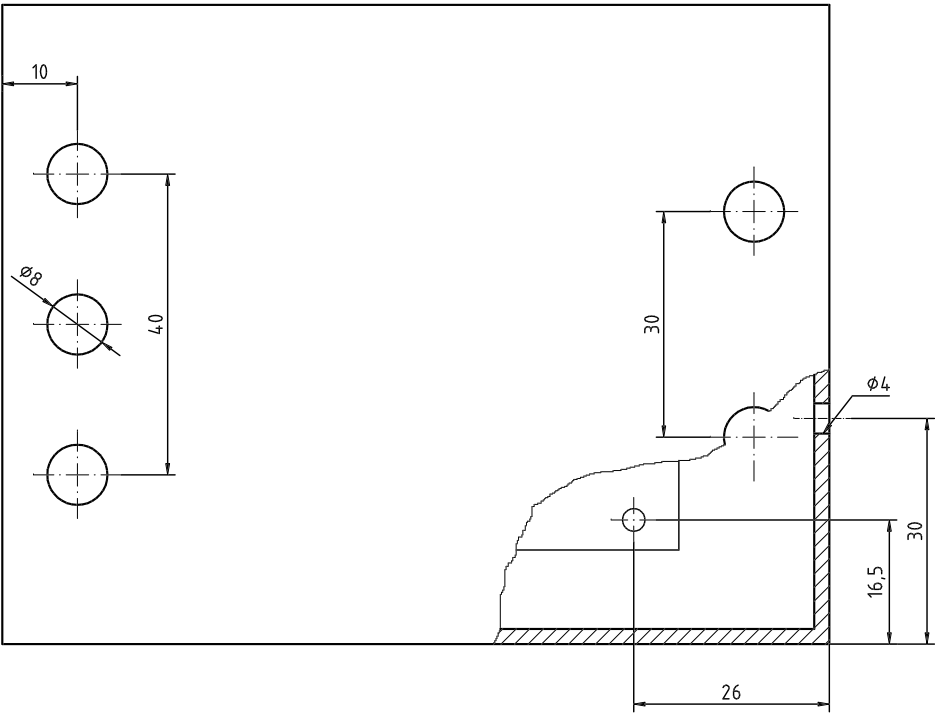


	Nombre	Fecha	Firma	Escuela Universitaria Ing. Técnica Control de fuerza: Desarrollo de un robot manipulador con sensor de fuerza e implementación de algoritmos de control.
Proyectado		Sept. 2000		
Dibujado	J.R. Alberola	Sept. 2000		
Vº Bº		Sept. 2000		
Escala	Plano de conjunto del subsistema: Base del robot manipulador			Plano nº
1:2				1.4.0.0

Conjunto 1.5.0.0

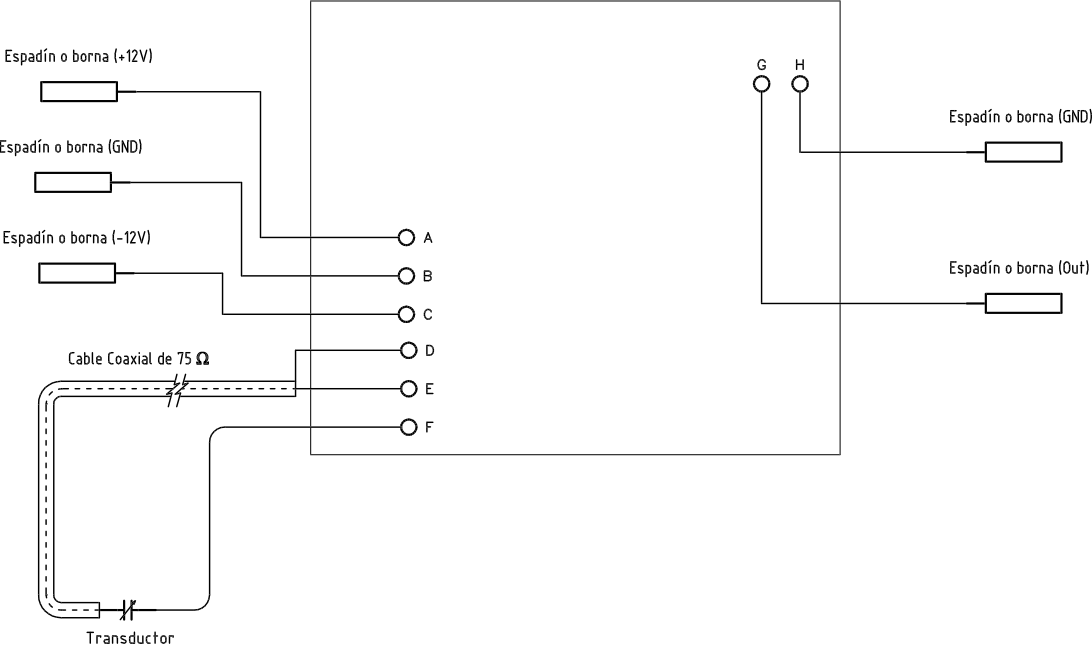


Pieza individual 1.5.0.1



1.5.0.6	4	Tornillo Ø3x20 mm				Rosca madera
1.5.0.5	1	Pasa-hilos R4			RICHCO	Goma empotrable
1.5.0.4	4	Separador 10 mm				Plástico
1.5.0.3	5	Espadines o bornas de colores varios			Genérica	
1.5.0.2	1	Circuito impreso			Plano 2.5.0	Fibra de vidrio
1.5.0.1	1	Caja 110x85x35			Genérica	Plástico
Marca	Canti.	Denominación			Norma, Fabricante	Observación
		Nombre	Fecha	Firma	Escuela Universitaria Ing. Técnica Control de fuerza: Desarrollo de un robot manipulador con sensor de fuerza e implementación de algoritmos de control.	
Proyectado			Sept. 2000			
Dibujado		J.R. Alberola	Sept. 2000			
Vº Bº			Sept. 2000			
Escala						Plano nº
1:1		Plano de conjunto del subsistema: Caja del sensor				1.5.0.0

Conexiones internas



Patillas de Alimentación

A : Alimentación +12V
B : Masa (Ground) 0V
C : Alimentación -12V

Patillas de conexión del transductor

D : Masa (Ground) 0V
E : Salida de señal hacia el transductor
F : Entrada de señal del transductor

Salida del sensor

G : Salida de señal del sensor
H : Masa (Ground) 0V

	Nombre	Fecha	Firma	Escuela Universitaria Ing. Técnica Control de fuerza: Desarrollo de un robot manipulador con sensor de fuerza e implementación de algoritmos de control.
Proyectado	J.R. Alberola	Sept. 2000		
Dibujado	J.R. Alberola	Sept. 2000		
Vº Bº		Sept. 2000		
Escala	Diagrama de conexiones internas del circuito sensor de fuerza			Plano nº 2.3.0.0

Plano de la placa de circuito impreso

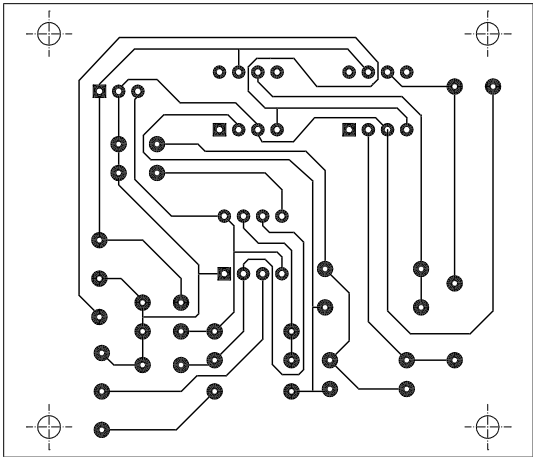
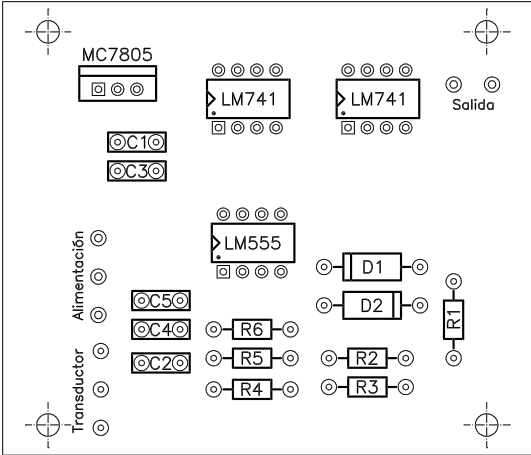


Imagen para serigrafía

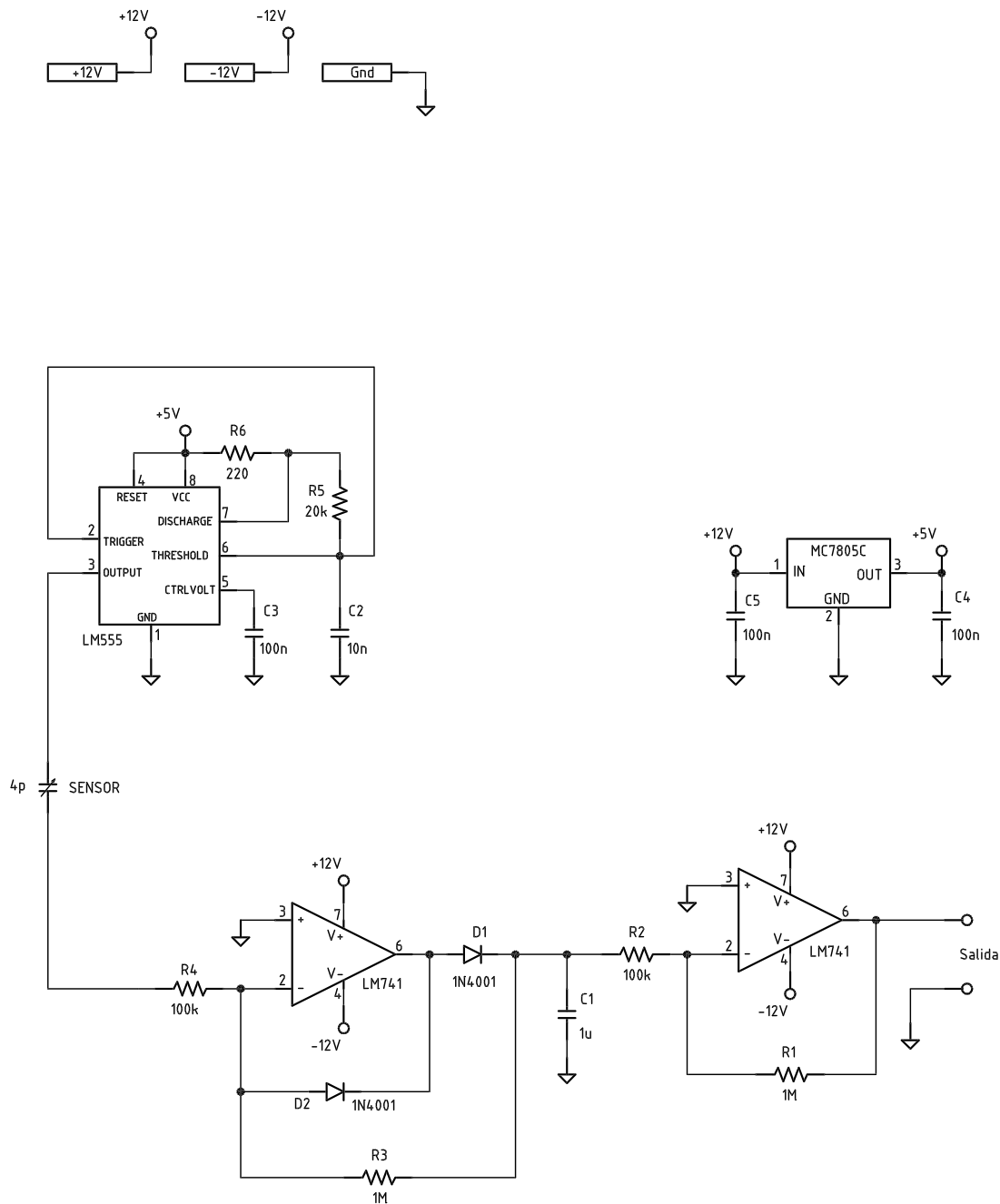
	Nombre	Fecha	Firma	Escuela Universitaria Ing. Técnica Control de fuerza: Desarrollo de un robot manipulador con sensor de fuerza e implementación de algoritmos de control.
Proyectado	J.R. Alberola	Sept. 2000		
Dibujado	J.R. Alberola	Sept. 2000		
Vº Bº		Sept. 2000		
Escala	Plano de la placa de circuito impreso del sensor de fuerza			Plano nº 2.5.0.0

Disposición de componentes sobre la
placa del circuito impreso



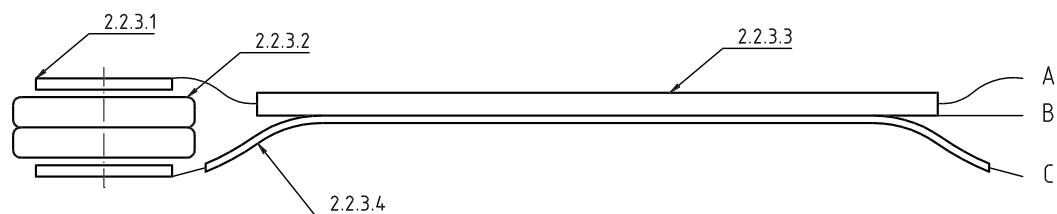
	Nombre	Fecha	Firma	Escuela Universitaria Ing. Técnica Control de fuerza: Desarrollo de un robot manipulador con sensor de fuerza e implementación de algoritmos de control.
Proyectado	J.R. Alberola	Sept. 2000		
Dibujado	J.R. Alberola	Sept. 2000		
Vº Bº		Sept. 2000		
Escala	Plano de disposición de componentes del circuito sensor de fuerza			Plano nº 2.6.0.0

Esquema general del circuito sensor

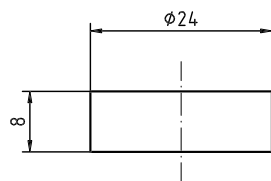


	Nombre	Fecha	Firma	Escuela Universitaria Ing. Técnica Control de fuerza: Desarrollo de un robot manipulador con sensor de fuerza e implementación de algoritmos de control.
Proyectado		Sept. 2000		
Dibujado	J.R. Alberola	Sept. 2000		
Vº Bº		Sept. 2000		
Escala	Esquema general del circuito sensor de fuerza			Plano nº 2.2.0.0

Conjunto del transductor

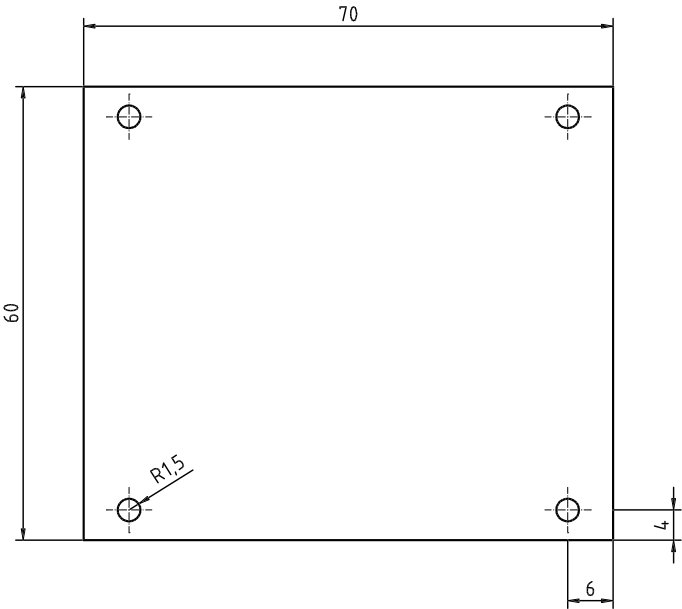


Pieza individual 2.2.3.2



2.2.3.4	1	Hilo conductor aislado	PIRRELLI	Cobre
2.2.3.3	1	Cable coaxial Ø3	PIRRELLI	75 Ohmios
2.2.3.2	2	Dieléctrico del transductor		Esponja antiestática
2.2.3.1	2	Arandela M6 Ø17	TIRSA	Metálica
Marca	Canti.	Denominación	Norma, Fabricante	Observación
		Nombre	Fecha	Firma
Proyectado			Sept. 2000	
Dibujado		J.R. Alberola	Sept. 2000	
Vº Bº			Sept. 2000	
Escala		Plano del transductor del circuito sensor de fuerza		Plano nº
1:1				2.2.3.0

Mecanizado del circuito impreso



	Nombre	Fecha	Firma	Escuela Universitaria Ing. Técnica Control de fuerza: Desarrollo de un robot manipulador con sensor de fuerza e implementación de algoritmos de control.
Proyectado	J.R. Alberola	Sept. 2000		
Dibujado	J.R. Alberola	Sept. 2000		
Vº Bº		Sept. 2000		
Escala	Plano de dimensiones del circuito impreso del sensor de fuerza			Plano nº 2.4.0.0